

Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles
(I.T.T.S.)

Les Chênes du Sud-Ouest

Aquitaine – Midi-Pyrénées







Office National des Forêts

Direction Territoriale Sud-Ouest

Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles (I.T.T.S.)

Les Chênes du Sud-Ouest

(Aquitaine – Midi-Pyrénées)

Office National des Forêts

Ces itinéraires techniques de travaux sylvicoles pour les chênes ont été élaborés par un groupe de travail territorial constitué par les agences de l'Ariège, de la Dordogne – Gironde – Lot-et-Garonne, de la Haute-Garonne - Gers, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn - Tarn et Garonne - Aveyron - Lot :

Il a été composé de Jean-Marie ANSOLABEHERE (40), BOURDILLEAU (81), Eric CHARTIER (24), Jean-Claude DEGA (09), Philipe DESPLANCHES (31), Pierre ELHORRY (64), Patrice JAYLES (40), Michel LATTUGA (32), Robert LAVIGNE (31), Lilian PAUZIES (65), Jean-Jacques TERRADE (65), Thierry TRIBALLIER (40),

et animé par Eric Alger (DT)

La dactylographie et la mise en page du document ont été assurées par :
Nadine Perez et Philippe Desplanches

novembre 2011

Avant-propos

Les **Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles** (ITTS) définissent les travaux sylvicoles à mettre en œuvre dans les peuplements de la DT sud-Ouest, dont **l'essence objectif** est le chêne. Ils sont cadrés par les Directives Régionales d'Aménagement **(DRA)** et les Schémas Régionaux d'Aménagement **(SRA).**

Leur champ d'application concerne les traitements en futaie régulière et en futaie par parquets de 50 ares minimum qui reposent sur le **suivi surfacique de la régénération** et le traitement en TSF. Le traitement irrégulier sans suivi de l'effort de régénération en surface n'est pas préconisé pour les chênaies du S-O.

Les exigences écologiques et sylvicoles nettement différenciées des **chênes sessiles et pédonculés** conduisent à leur distinguer des **itinéraires spécifiques**, par contre le continuum d'espèces entre sessile et pubescent conduit à leur attribuer un itinéraire commun. Les autres chênes ne sont pas traités dans ce document.

Toute référence aux ITTS se fera à partir de l'essence objectif.

Ces itinéraires constituent les **référentiels travaux** mis à la disposition des forestiers de l'ONF gestionnaires de chênaies. **Le référentiel destiné à la conduite des peuplements reste le « Guide de Sylviculture Les Chênes du Sud-Ouest » de juin 2002**.

Les itinéraires techniques prennent en compte l'intérêt économique des actions à mener, mais l'importance des investissements à consentir doit être systématiquement évaluée avant toute intervention en évitant tout perfectionnisme et en respectant les interventions qui permettraient de raccourcir la durée de renouvellement des peuplements ou d'en améliorer la qualité.

Dans la perspective des **changements climatiques**, il apparaît indispensable d'anticiper le déplacement des aires potentielles de répartition des espèces et de limiter leurs effets en élargissant la variabilité adaptative des peuplements. Il sera donc toujours nécessaire de **raisonner le renouvellement du chêne pédonculé** comme essence objectif principale en considérant son caractère faiblement tolérant au stress hydrique pour le limiter aux stations à bonne alimentation en eau et minéralement riches. Sur stations favorables au chêne sessile, celui-ci sera privilégié à tous les stades du peuplement en cas de mélange des deux chênes.

De plus, les diverses mesures préconisées dans les documents relatifs à la prévention des conséquences attendues du changement climatique sont intégrées dans les préconisations. Il s'agit principalement de :

- privilégier la régénération naturelle permettant l'adaptation in situ des peuplements aux évolutions de leur environnement, dès lors que la qualité et la diversité génétique des peuplements sont jugées bonnes ;
- privilégier les mélanges d'essences en favorisant les essences secondaires associées assez tolérantes au stress hydrique comme les chêne sessile, charme, pommier sauvage, alisier, poirier, tilleul, châtaignier, cormier, bouleau, pins, cèdres… ;
- privilégier en cas de plantation l'utilisation de la région de provenance locale et si possible les peuplements sélectionnés du massif ;
- privilégier l'achat des plants « à la planche » pour éviter une réduction de la base génétique et la séparation de l'effectif entre plants dominants et plants dominés avec des tris par catégorie ;

- être respectueux des préconisations de sylviculture juvénile pour limiter les effets négatifs ultérieurs des sur-densités et des stress induits par les sylvicultures de rattrapage ;
- préserver la porosité des sols en les protégeant contre les dégâts des engins forestiers.

▶ **Un itinéraire technique de travaux sylvicoles constitue en premier lieu un référentiel technique**.

▶ **Un itinéraire technique de travaux sylvicoles est également un référentiel économique**. Il détaille le coût le **coût complet local** de chacune des tâches élémentaires critères de criticité compris. Ces coûts comprennent les coûts directs de chantier et d'encadrement des chantiers plus les coûts indirects de la structure ATX. Ils proviennent des éléments constitutifs du catalogue « PRESTATIONS » (**actualisé 2012**). Le coût de la « chefferie de projet de l'agence locale » comprenant la présentation du devis au client, la réalisation du bon de commande à l'ATX et la réception du chantier n'est pas indiqué. Ces coûts sont établis à **l'hectare cadastral**.

Le coût global d'un ITTS est donné avec trois valeurs différentes :

- **un coût moyen pondéré par les occurrences** (fréquence de mise en oeuvre ou éventuellement proportion de surface travaillée) **pressenties des tâches élémentaires et des options et variantes ;**
  Ce coût est à considérer comme un ***coût moyen sur une zone géographique donnée*** *et pour la durée de l'itinéraire.*

- **un coût minimum calculé sur la base des tâches élémentaires de 100 % d'occurrence sans option et avec les variantes les plus économiques ;**

- **un coût maximum calculé avec toutes les tâches et options compatibles et les variantes les plus onéreuses.**

Les **options** proposées correspondent à des tâches supplémentaires nécessaires uniquement dans des cas précis. Les **variantes** correspondent à des techniques alternatives, généralement moins fréquemment utilisées.

L'utilisation des engins avec outils associés est codifiée selon :

U1 Heure de travail d'un tracteur < 90 CV avec outil (broyeur léger, sous-solage 1 ligne P 50 cm, traitement phytocide) ou Mini-pelle

U2 Heure de travail d'un tracteur > 90 CV avec outil (broyeur moyen, canadien, crabe, cover-crop, labour P < 20 cm, labour P 30 cm, sous-solage 2 lignes ou profond, fleco, broyeur lourd)

U3 Heure de travail de chevillard **U4** Heure de pelle mécanique **U5** Heure de pelle araignée

L'itinéraire technique de référence doit être utilisé :

> pour la rédaction des programmes de travaux des aménagements ;

> pour l'établissement de la programmation quinquennale, ou pluriannuelle des travaux ;

> pour le suivi surfacique de la régénération ;

> pour le suivi de la réalisation des travaux avec l'objectif de mettre à jour régulièrement le contenu et les coûts de ces ITTS.

Il est évolutif et devra bénéficier d'améliorations régulières.

NB : Dans le texte le caractère « • » signale les préconisations, le « > » les commentaires ou observations

RAPPEL SUR LES SURFACES TRAVAILLEES

Dans les ITTS, **le coût des tâches est**, pour la majorité d'entre elles, **donné à l'hectare**. Comme dans toutes les procédures à l'ONF où il est question de surface, il s'agit de **surface ramenée à l'horizontale**, appelée communément surface cadastrale.

Concernant les interventions sur terrain en pente, la majoration des temps à l'hectare prend en compte : la pénibilité accrue du travail, l'augmentation de la surface travaillée réelle et des déplacements supplémentaires parfois induits par la nécessité d'un travail « en amont » ou « en aval ».

De manière générale, **la surface dite travaillée**, qui fait référence aux tâches des différents ITTS, correspond à la surface horizontale du peuplement **concernée par l'intervention**.

La surface travaillée sera toujours celle de la totalité de l'unité de gestion ou de la parcelle, même dans le cas d'interventions diffuses sans qu'il soit nécessaire de les localiser (exemple : dégagement de semis effectué uniquement en cas de besoin sur la parcelle parcourue), ou dans le cas d'interventions restreintes (exemple : un broyage de cloisonnement sylvicole). **La surface travaillée pourra être réduite** d'une partie bien identifiée d'une parcelle sur laquelle l'intervention ne porterait pas par exemple un dégagement de semis qui exclurait une partie de la parcelle envahie par le robinier.

Sommaire

1 Rappel des objectifs de sylviculture des chênes . . .11

1 Les conditions de mise en œuvre des ITTS 11
2 Enjeux environnementaux 12

2 Les modes de régénération des chênes 15

1 Conduite de la régénération naturelle 15
2 La régénération par plantation 16

3 La protection contre le gibier 19

4 Les travaux de régénération naturelle des chênes .21

1 Le traitement des rémanents (produits inférieurs au diamètre bois fort) 21
2 Les cloisonnements d'exploitation 22
3 Les travaux préparatoires à la régénération 23
3.1 L'assainissement 24
3.2 Le travail du sol 24
3.3 Utilisation des herbicides 26
3.4 Les traitements de la végétation concurrente 27
4 Les cloisonnements sylvicoles 33
5 Les dégagements entre 0 et 3 m de hauteur 34
5.1 Le diagnostic d'estimation des besoins de dégagement 34
5.2 Les consignes de dégagement 37
5.3 Le mélange 39
5.4 Les dégagements 40
6 Les plantations d'accompagnement 42
7 Les compléments de régénération 42
8 Le détail des itinéraires pour régénération naturelle 45

5 Les travaux de régénération par plantation des chênes pédonculés 47

1 Préambule 47

2 Les travaux préparatoires à la plantation 48

2.1 La destruction des souches 48
2.2 L'assainissement 48
2.3 Le travail du sol 49
2.4 Cas particulier des régénérations naturelles incomplètes des vallées inondables : . .50
2.5 Les traitements de la végétation concurrente 51

3 Les travaux de plantation 52

3.1 La densité de plantation 52
3.2 Le type de plants et les provenances recommandées 52
3.3 La mise en place 54
3.4 La protection contre le gibier 54

4 Les regarnis (à charge du prestataire de service) 55

5 Les plantations d'accompagnement 56

6 Les dégagements 56

7 La taille de formation 57

8 Le détail des itinéraires pour la régénération par plantation 57

6 Les travaux de régénération par plantation des chênes sessiles 59

1 Préambule 59

2 Les travaux préparatoires à la plantation 60

2.1 La destruction des souches 60
2.2 L'assainissement 60
2.3 Le travail du sol 60
2.4 Les traitements de la végétation concurrente 61

3 Les travaux de plantation 64

3.1 La densité de plantation 64
3.2 Le type de plants et les provenances recommandées 64
3.3 La mise en place 66
3.4 La protection contre le gibier 66

4 Les regarnis 67

5 Les plantations d'accompagnement 68

6 **Les dégagements** 68

7 **La taille de formation** 69

8 **Le détail des itinéraires pour la régénération par plantation** 69

7 La régénération par semis 71

1 **Préambule** 71

1.1 La récolte des glands 72

2 **Installation et soins des semis** 73

2.1 En terrains agricoles 73

2.2 En terrains forestiers 74

3 **Le détail de l'itinéraire pour la régénération par semis** 75

8 Le taillis sous futaie 77

1 **Les travaux en TSF** 77

2 **Le détail de l'itinéraire pour le traitement en TSF** 77

9 La conversion du taillis sous futaie en futaie régulière 79

1 **Préambule** 79

2 **Les travaux en conversion directe** 79

3 **Le détail de l'itinéraire pour la conversion directe** 79

10 Les travaux d'amélioration des chênes 81

1 **Préambule** 81

2 **Le façonnage/la qualification des peuplements** 81

2.1 Le mélange d'essences 82

2.2 La réduction du nombre de tiges 82

3 **La sélection des arbres objectif** 85

4 **Le détail des itinéraires d'amélioration** 85

11 CHENES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ? 87

Itinéraire 1 CHP 10 Vallées alluviales végétation concurrente très dynamique *90*
Itinéraire 1 CHP 20 Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux *92*
Itinéraire 1 CHP 30 Risque de blocage mécanique de la régénération (herbacé) *96*
Itinéraire 1 CHP 40 Fougère *98*
Itinéraire 1 CHP 50 Conversion de Taillis Sous Futaie *100*
Itinéraire 1 CHP 60 Semis acquis *102*
Itinéraire 1 CHS 10 Concurrence hydrique *104*
Itinéraire 1 CHS 20 Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux *106*
Itinéraire 1 CHS 30 Risque de blocage mécanique de la régénération (herbacé) *110*
Itinéraire 1 CHS 40 Fougère *112*
Itinéraire 1 CHS 50 Conversion de Taillis Sous Futaie *114*
Itinéraire 1 CHS 60 Semis acquis *116*
Itinéraire 1 CHS 70 Travaux non mécanisables *118*
Itinéraire 3 CHP 10 Plantation vallées inondables avec travail du sol *120*
Itinéraire 3 CHP 20 Plantation vallées inondables basse densité *124*
Itinéraire 3 CHP 30 Plantation sans travail du sol *126*
Itinéraire 3 CHS 10 Plantation travaux mécanisables *130*
Itinéraire 3 CHS 20 Plantation travaux non mécanisables *134*
Itinéraire 3 CHX 10 Régénération par semis *136*
Itinéraire 5 CHX 10 Traitement en Taillis Sous Futaie *138*
Itinéraire 5 CHX 20 Conversion directe *140*
Itinéraire 5 CHP 10 Amélioration peuplements naturels de forte densité *142*
Itinéraire 5 CHP 20 Amélioration plantations et peuplements de faible densité *144*
Itinéraire 5 CHS 10 Amélioration peuplements naturels de forte densité *146*
Itinéraire 5 CHS 20 Amélioration plantations et peuplements de faible densité *148*

1 Les conditions de mise en œuvre des ITTS 11

2 Enjeux environnementaux 12



Rappel des objectifs de sylviculture des chênes

1 Les conditions de mise en œuvre des ITTS

• La mise en œuvre des ITTS n'est justifiée que pour les peuplements de production satisfaisante.

Pour les peuplements traités en futaie régulière ou en futaie par parquets depuis l'origine, les hauteurs dominantes atteintes à 100 ans* de 22,5 mètres pour le chêne pédonculé et de 20 mètres pour le chêne sessile correspondent au minimum de production requis.

Pour les peuplements traités en taillis sous futaie, un minimum de 20 mètres de hauteur atteint par les réserves (anciens ou plus) quelle que soit l'espèce de chêne correspond au minimum de production requis.

• En dessous de ces seuils de fertilité, les peuplements seront renouvelés par transformation et il ne sera pas engagé de travaux en TSF pour conserver ce régime.

• **Pour les travaux spécifiques**, tels que le traitement des robiniers et des souches de châtaignier (voir § 4.3.4), l'introduction d'essences d'accompagnement en plantation (voir § 4.6), **les seuils de mise en œuvre sont donnés par classes de fertilité.** Ces seuils sont précisés aux tableaux I et II suivants.

Classes de fertilité	Essence	Ho à 100 ans (m) *	Densité objectif	Hauteur de bille
I Très bonne ou excellente	sessile	> 30	65	12 m
	pédonculé	> 32,5	50	9 m
II Bonne	sessile	> 25 ; < 30	80	10 m
	pédonculé	> 27,5 ; < 32,5	60	8 m
III Faible	sessile	> 20 ; < 25	90	8 m
	pédonculé	> 22,5 ; < 27,5	70	8 m

*Tableau I : **peuplements en futaie régulière ou régularisée***

* Âge compté à 0,3 m pour le chêne sessile



Classes de fertilité	Ho des réserves (m)
bonne	> 25
Moyenne	Entre 20 et 25
Faible	< 20

*Tableau II : **peuplements traités en TSF***

2 Enjeux environnementaux

Le Règlement National des Travaux et Services Forestiers (RNTSF) constitue un document de référence à la préservation de la fonction écologique de la forêt qui répond aux engagements pris par l'ONF au titre de :

- sa politique environnementale mise en oeuvre dans le cadre de sa certification ISO 14001 ;
- son adhésion à la certification de la gestion forestière durable PEFC, en étant conforme au référentiel national PEFC.

L'instruction 09-T-71 sur la « conservation de la biodiversité dans la gestion courante des forêts publiques » fixe les principes du maintien et de l'amélioration de la biodiversité.

Les engagements de privilégier la régénération naturelle et de veiller à l'équilibre forêt-ongulés impliquent un haut niveau de diversité, notamment au niveau de la composition des essences.

Rappel des objectifs de sylviculture des chênes

1

1 Conduite de la régénération naturelle 15

2 La régénération par plantation 16



2

Les modes de régénération des chênes

La **régénération naturelle** garantit le maintien du haut niveau de diversité génétique des chênaies sous réserve d'être conduite avec un minimum de 30 semenciers/ha. Cette particularité confère aux provenances locales une supériorité d'adaptation aux aléas biotiques et abiotiques.

• **Avec des peuplements constitués et de qualités satisfaisantes, la régénération naturelle sera toujours privilégiée.**

• **Cependant, les dépérissements de chênes pécondulés sur coteaux devront inciter à envisager toutes substitutions économiquement viables en chêne sessile ou autre essence adaptée** des peuplements en conditions stationnelles non optimales **ou accélérer la régénération naturelle** des peuplements les plus anciens.

1 Conduite de la régénération naturelle

• **La régénération est considérée acquise avec plus de 2500 semis/ha de 80 cm de haut bien répartis après exploitation de la coupe définitive**.

• **Des cloisonnements sylvicoles, implantés dès l'exploitation des coupes définitives, permettront rapidement le dégagement manuel des semis**.

La régénération des **chênaies pédonculées des forêts alluviales** résulte souvent de la mise en œuvre de **travaux préparatoires** effectués avant le martelage de la coupe d'ensemencement. L'enlèvement systématique du sous-étage, lorsqu'il est présent, doit précéder ou accompagner **les travaux de contrôle mécanique de la végétation ligneuse ou de ronce**. Ces travaux de contrôle préparatoires laissent, dans la plupart des cas, un parterre réceptif à la régénération.



> Une exploitation incomplète du sous-étage peut être pratiquée pour freiner le développement de graminées. Cette technique sera favorable au sessile dans le cas de peuplements mélangés.

• Pour le **chêne sessile** des travaux préparatoires mécanisés après la coupe d'ensemencement permettent dans le même temps de traiter les rémanents d'exploitation. La coupe définitive est marquée avant la fin d'un cycle de 10 ans au maximum.

> Une réflexion doit être engagée lorsque le dynamisme de la végétation concurrente s'ajoute à **l'impossibilité de mécaniser les entretiens**. Elle pourra conduire à retarder les coupes secondaires pour limiter les interventions de dégagements.

> Le dosage de la lumière peut aussi constituer un frein au développement des herbacées sociales **héliophiles préjudiciables** à la régénération. Une coupe ensemencement qui conserve du sous-étage et des brins de chênes dominés pour éviter de créer des trouées et qui recrute une dizaine de semenciers/ha d'essences diverses, hors robinier et châtaignier, susceptibles d'accompagner les semis de chênes peut apporter une solution possible dans cette situation.

• L'allongement relatif de la phase de régénération doit alors être compensé par une économie sur l'investissement d'acquisition de la régénération.

2 La régénération par plantation

Le recours à la régénération par plantation de chêne peut se justifier :

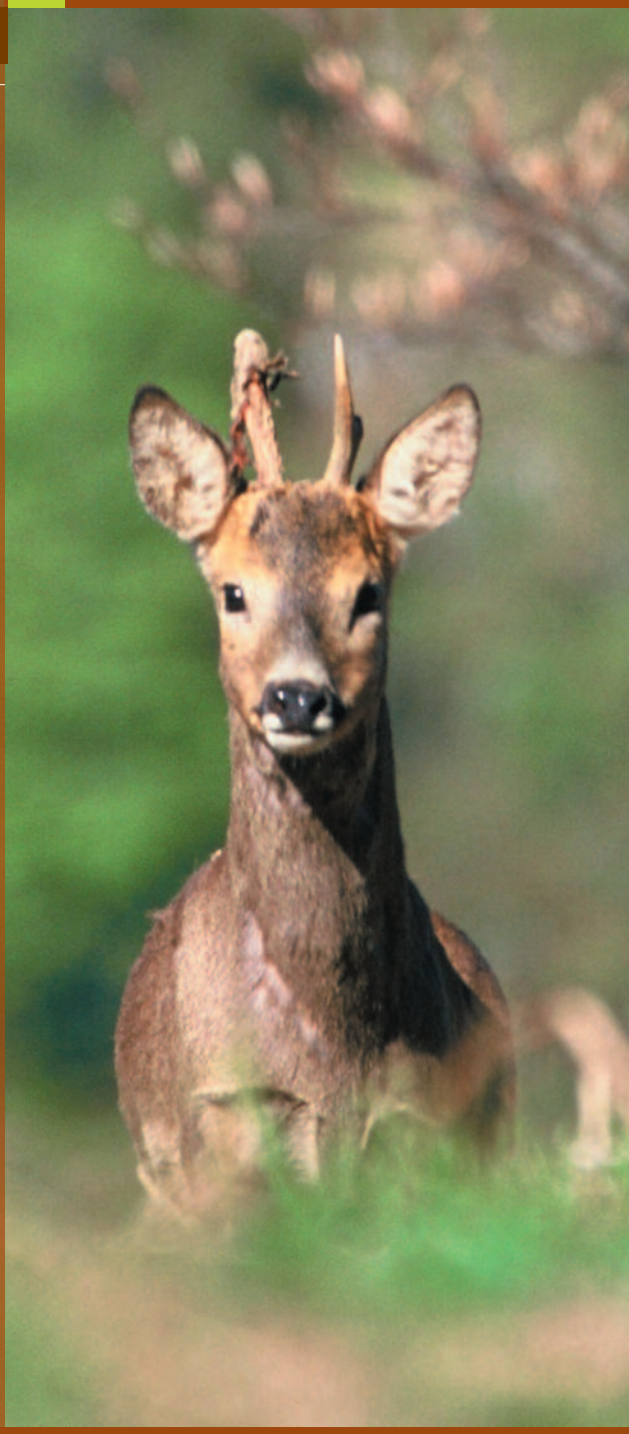
- après échec constaté de la régénération naturelle ;
- pour le renouvellement de peuplements très clairs (G < à 8 m²/ ha) ;
- par la disparition accidentelle (chablis, incendies) des peuplements ;
- par une médiocrité d'origine génétique ;
- par la substitution d'essence, par exemple en cas d'inadéquation stationnelle du chêne pédonculé en situation de coteaux avec remplacement par le chêne sessile.

• Dans tous les cas, **la plantation sera réservée aux bonnes potentialités** telles que précisées en préambule des chapitres de régénération par plantation.

> **L'usage de contrat de culture** doit être favorisé car il assure une sécurité sur le choix de la provenance et sur la qualité des plants. Il débute par l'organisation de la récolte des graines.

> La fréquence des glandées doit permettre, sans sacrifice important, de différer les plantations en cas de pénurie de provenances locales. Cette exigence, primordiale chez le chêne sessile à forte diversité génétique, revêt un intérêt accru depuis la mise en évidence des changements climatiques et doit éviter l'introduction de provenances allochtones, probablement moins résistantes aux sécheresses estivales annoncées.

• Les surfaces à planter seront toujours déterminées après les diverses déductions que peuvent constituer les bordures des peuplements voisins, les tâches de régénérations acquises, l'emplacement des cloisonnements d'exploitation, les micro-stations d'intérêt de biodiversité, notamment les habitats d'intérêt communautaire.



3

La protection contre le gibier

Le critère d'atteinte de l'équilibre sylvo-cynégétique est le niveau qui permet la régénération des peuplements dans des conditions économiques satisfaisantes. La référence étant la réussite des régénérations.

Le maintien de cet équilibre doit être assuré par un prélèvement déterminé à l'aide d'analyse de seuil de tolérance de dégâts (comme les nouveaux indices de consommation et d'abroutissement ou les indicateurs d'évolution des populations). Il doit être de nature à limiter les investissements en matière de renouvellement de peuplements.

• **Le niveau actuel de pression du gibier ne justifie pas de protéger les régénérations naturelles.**

• **L'engrillagement ou la protection individuelle** des plants est envisageable en régénération par plantation.

> Toutes techniques de **gestion du recrû naturel** propres à développer l'accompagnement des plantations limiteront les effets d'une pression de cervidés. Il s'agira d'infléchir les techniques classiques de préparation du terrain ou de dégagement pour mettre l'accent sur le rôle de protection du gainage.

• **Les « bonnes pratiques »** suivantes (non exhaustives) peuvent être mises en œuvre :

- en préparation du terrain ; en cas d'absence de recrû, différer la plantation d'une saison de végétation pour attendre son installation. Planter directement dans le recrû ou dans un broyage haut des lignes de plantation. Limiter les travaux destructifs de la végétation d'accompagnement à l'aide de préparations en lignes (travail du sol, broyage…). Respecter les schémas de plantation de lignes rapprochées pour limiter les interventions mécanisées.

- en dégagement ; abandonner la pratique d'un dégagement mécanique « au plus près » des lignes de plants en conservant une bande non broyée de 0,7 à 1 mètre le long de la ligne de plants. Pratiquer les dégagements manuels complémentaires en rabattant à « hauteur » les espèces les moins concurrentielles. Intervenir tôt en saison pour bénéficier des repousses d'été. Limiter les entretiens mécaniques à un interligne sur deux. Maintenir autant que possible les espèces pour lesquels les cervidés éprouvent de l'appétence (saules, trembles, sorbiers…).

1	Le traitement des rémanents	21
2	Les cloisonnements d'exploitation	22
3	Les travaux préparatoires à la régénération	23
4	Les cloisonnements sylvicoles	33
5	Les dégagements entre 0 et 3 m de hauteur	34
6	Les plantations d'accompagnement	42
7	Les compléments de régénération	42
8	Le détail des itinéraires pour régénération naturelle	45



4

Les travaux de régénération naturelle des chênes

1 Le traitement des rémanents (produits inférieurs au diamètre bois fort)

Selon le nouveau règlement national d'exploitation forestière, **le traitement normal des rémanents** d'exploitation des coupes de régénération consiste en un façonnage en éléments de longueur inférieure à un mètre, puis en une dispersion des produits en dehors des tâches de semis.

> L'éparpillement des rémanents sur le parterre de la coupe après démantèlement est de nature à limiter les contraintes abiotiques (vents, insolation). Cette mesure est donc favorable à la régénération.

• **La mention R 4** (façonnage-démontage des houppiers au fur et à mesure de l'exploitation en dehors du 15/04 au 31/08 en plaine) **est utile à la préservation des semis contre les dégâts des houppiers feuillés (délai de démontage qui ne doit pas excéder une semaine) et évite un long séjour des houppiers défeuillés.**

• **La mention R 1** (interdiction de tous travaux d'exploitation pendant la période la plus sensible du 15/04 au 31/08 en plaine) **peut être assortie d'une période d'interdiction avancée au 15/03 pour les chênaies à débourrement précoce, notamment pour les chênaies pédonculées de l'Adour (à signaler aux clauses particulières).**

• Les coupes d'ensemencement pour lesquelles une valorisation de la biomasse est prévue (**clause B7** Cf. NDS 09-T-296) doivent être assorties de la clause **d'interdiction exploitation en temps de sève**. La mise en œuvre du délai conseillé de 6 mois de séchage sur coupe avant exportation des menus bois pour les feuillus exploités en sève n'étant pas compatible avec une levée de semis. Les menus bois ne pourront pas faire partie de la vente des coupes d'ensemencement assorties d'une clause de préservation des semis.

• **Le choix d'un traitement différent des rémanents doit être mentionné aux clauses particulières de la coupe concernée** :

- une **mise en tas ou en andains** des rémanents comporte des risques de dégradation de la structure et de la richesse chimique des sols fragiles (jusqu'au limoneux acide caractérisé par un humus de type oligomull) par manque de restitution d'éléments minéraux. Si elle est justifiée pour faciliter une mise place de plants leur broyage sera préférable. Le broyat sera alors écarté (non intégré au sol) et la plantation réalisée après 6 mois d'attente ;

- **le dépôt de rémanents sur les cloisonnements d'exploitation** en protection particulière de sol sensible doit être envisagé conformément à la NDS 09-T-297 ;

- **en présence d'une concurrence exclusivement herbacée**, le non démantèlement des houppiers peut assurer un certain degré de protection des semis contre les dégâts de gibier.

• L'incinération des rémanents restituant les éléments minéraux de manière incomplète et localisée est proscrite.

2 Les cloisonnements d'exploitation

Les principes généraux d'implantation et d'utilisation des cloisonnements d'exploitation sont cadrés par la NDS 09-T-297. Ils répondent aux nécessités de mécanisation des exploitations et de préservation des sols.

• L'option est prise de ne pas ouvrir les cloisonnements d'exploitation en même temps que les cloisonnements sylvicoles pour préserver les arbres de bordure d'une branchaison excessive et augmenter le volume de la première éclaircie. Les schémas de plantation intègrent, par contre, ces cloisonnements dès la mise en place des plants.

• Ils reprendront, lors du marquage de la **première éclaircie**, une partie des cloisonnements sylvicoles avec l'élargissement à un optimum de 4 mètres un cloisonnement sylvicole sur quatre lorsque leur entraxe est de 4 mètres, d'un sur trois lorsqu'il est de 5 ou 6 mètres et d'un sur deux pour un entraxe de 8 mètres (voir § 4.4).

> Des cloisonnements d'exploitation existant et d'entraxe inférieur à 32 mètres pourront suffire à l'exploitation des coupes d'ensemencement. Un abattage directionnel vers ces cloisonnements permettra de limiter les manipulations de mise à disposition des houppiers aux porteurs forestiers. Les parcelles sans voies de vidange (ou avec un pas > 32 m) seront cloisonnées pour l'exploitation des coupes de régénération à une équidistance compatible avec l'entraxe des futurs cloisonnements sylvicoles.

• **Dans les terrains en pente**, des voies de débusquage tous les 20 mètres environ seront marquées dans le sens de la plus grande pente dans la limite de 120 à 150 mètres en aval d'une piste de débardage.

3 Les travaux préparatoires à la régénération

• Les travaux préparatoires à la régénération n'interviennent que lorsque des conditions sont défavorables à la germination des glands.

> Les facteurs bloquant la régénération résultent principalement et indépendamment de surdensités d'ongulés, d'un compactage de surface, de problèmes hydriques ou de concurrences interspécifiques et allélopathiques.

> Une **expertise** de la parcelle sera souvent nécessaire pour juger de l'opportunité de leur mise en œuvre. Ils sont développés ci-dessous et regroupés en fonction de leur nature.

• Les travaux préparatoires spécifiques du traitement de la végétation concurrente des chênaies pédonculées sont généralement effectués après l'enlèvement du sous-étage, ou en même temps si cet enlèvement est effectué sous forme de travaux.

Avec des fréquences de glandées assez espacées (en moyenne de 5 ans), les travaux **de contrôle mécanique de la végétation ligneuse ou de ronce** doivent impérativement être prévus les années de promesse de fructification ou sur glandée au sol si l'outil utilisé ne travaille pas trop rez de terre. Ces travaux sont programmés un ou deux ans avant la coupe d'ensemencement.

Le délai de deux ans étant préconisé pour des chênaies claires (vallées inondables) pour retarder l'explosion systématique de la végétation qui accompagne l'exploitation de la coupe d'ensemencement et permettre le cumul de glandées souvent partielles. Un entretien annuel par débroussaillage mécanique, programmé un an après les travaux préparatoires, affecte peu les semis présents compte tenu de leurs bonnes facultés de rejeter.

En cas d'échec de la régénération, le nettoyage du terrain pourra être renouvelé par un broyage d'attente avant (coupe différée) ou après l'exploitation de l'ensemencement.

> Avec un dynamisme plus modéré de la végétation concurrente des travaux préparatoires peuvent être engagés après la coupe d'ensemencement pour favoriser l'obtention de la régénération et être renouvelés en cas de besoin.

• Les travaux préparatoires des **chênaies sessiles** sont plus couramment engagés après la coupe d'ensemencement et mis en œuvre de préférence sur promesse de glandée.

> C'est une phase qui gagne à être abordée avec un esprit de continuité de « l'ambiance forestière ». Ces travaux devront se limiter au strict nécessaire en ciblant les zones et l'intensité des interventions sachant aussi qu'une intervention au stade de l'installation est souvent plus efficace et durable qu'un rattrapage sur semis présents comme par exemple dans le cas de la lutte contre la concurrence des graminées.

3.1 L'assainissement

Les glands et semis de chêne sessile sont intolérants aux ennoiements, contrairement à ceux du chêne pédonculé.

• Sur les sols les plus hydromorphes, il pourra être nécessaire de rafraîchir ou de compléter le réseau d'assainissement pour que la **remontée de la nappe** ne nuise pas à la germination et au développement des **chênes sessiles**. Ces travaux pourront être engagés avant ou pendant la phase de régénération. Des coupes de surfaces réduites (< à 3 ha) peuvent aussi contraindre ce problème.

> Un réseau de petits fossés, associé à un réseau primaire efficace, de 200 m/ha pour un sol de texture équilibrée semble être un minimum. La densité de fossés restera dépendante de la texture du sol et de sa topographie.

> En présence de molinie bleue ou de laîche fausse brize (crin végétal), des travaux de drainage entrepris deux/trois ans avant l'ouverture de la régénération permettront de se préserver de leurs envahissements.

• Dans le cas du **chêne pédonculé,** il s'agira de réduire la période d'engorgement de printemps en facilitant l'évacuation des excès d'eau. Ce travail, exécuté conjointement avec les travaux préparatoires ou avec la coupe d'ensemencement, concernera principalement l'entretien du réseau primaire et des exutoires.

3.2 Le travail du sol

La modification des propriétés du sol par les travaux forestiers doit faire l'objet d'une vigilance particulière avec la montée des taux de mécanisation, l'évolution des capacités des engins, la dynamisation de la sylviculture, et les perspectives du changement climatique.

Les travaux de régénération naturelle des chênes

4

L'évolution négative des propriétés physiques des sols peut résulter de deux types de perturbations que sont le tassement et le mélange des matériaux (cisaillement). Elles entraînent pertes et discontinuités de la porosité aux conséquences imbriquées de diminution de l'infiltration de l'eau (baisse de la réserve), de ralentissement du ressuyage (augmentation de l'engorgement) et de diminution de l'aération. Des phénomènes de dépérissement, de blocage de germination de la majorité des essences forestières qui conduisent vers des dynamiques nouvelles de végétation, accompagnent les modifications du fonctionnement chimique et biologique des sols perturbés.

Les facteurs déterminants de cette perturbation relèvent principalement du poids des engins **(souhaité inférieur à 5 tonnes sur sol fragile)** et de la sensibilité des sols très dépendante de la teneur en eau (un sol est considéré à l'état ressuyé 3 à 4 jours après une pluie abondante).

• La **sensibilité des sols au tassement** et les précautions nécessaires à l'utilisation des cloisonnements d'exploitation et la création ou l'entretien des cloisonnements sylvicoles sont précisés par la NDS 09-T-297. La fiche technique - Sol précise la méthode de diagnostic de cette sensibilité.

Des traces de tassement qui conduisent à observer localement une présence de jonc, de calamagrostide épigéos, d'aulne, de chêne pédonculé ou de laîche pendante sont de bonnes indications sur la sensibilité des sols. Elles sont le reflet de **tassements profonds contre lesquels des travaux de sols sont inefficaces**. On ne pourra qu'attendre les facultés naturelles de restauration des zones concernées (de 5 à 40 ans).

• Un **travail du sol favorisant l'obtention de la régénération naturelle du chêne sessile** ne se justifie que dans le cas de sols battants où l'action de la pluie en peuplements ouverts forme une croûte **superficielle** empêchant la pénétration de la radicule du semis dans le sol. Il consiste alors en une scarification de surface du sol par griffage à l'époque de la chute des glands avec un matériel peu lourd sur sol ressuyé.

• Le travail du sol peut être aussi envisagé dans le cadre des travaux préparatoires. Il consiste en une scarification de surface, pour lutter contre une végétation herbacée concurrente. La seconde méthode de lutte contre cette végétation à base de traitement chimique provoque comme les travaux de sol des inversions de flore non souhaitées.

Compte tenu des marges de manœuvre limitées par des précautions d'applications drastiques des herbicides et de la volonté affichée de l'ONF de limiter les intrants en forêt (voir paragraphe suivant sur la politique en la matière), ***les travaux superficiels du sol seront toujours préférés*** *lorsqu'ils seront possibles et reconnus efficaces dans des conditions économiques satisfaisantes.*

3.3 Utilisation des herbicides

La politique de l'ONF en matière d'utilisation d'herbicide est précisée dans la note de service (Cf. NDS-07-268) qui accompagne la diffusion du guide pratique « Utilisation des herbicides en forêt et gestion durable » (A.GAMMA, coord. 2006). Elle affiche « la volonté de limiter le recours aux intrants chimiques aux seules situations dans lesquelles aucune autre technique ne peut être mise en œuvre dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire et dès lors qu'aucun dommage pour l'environnement n'est à craindre ».

Par ailleurs, le respect des obligations réglementaires, des engagements PEFC et de la politique environnementale associée à la certification ISO 14001 implique de proscrire le recours aux herbicides dans les zones sensibles pour la qualité de l'eau ou la biodiversité. La définition des zones sensibles sera prochainement précisée par décret, mais les **interdictions de traiter** en zone inondable, à proximité des cours d'eau ou plan d'eau (50 mètres) des fossés en eau (5 à 10 mètres), à l'intérieur des périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable et dans les zones présentant un intérêt écologique reconnu sont de rigueur.

• **Une note de service annuelle de la Direction Technique rappelle la liste des herbicides homologués pour un usage en forêt (**exemple : NDS 10-T-316 du 20/09/2010 actualisée le 10/10/2011).

> Le catalogue des produits phytopharmaceutiques de la base e-phy du site du ministère de l'agriculture et la pêche (e-phy.agriculture.gouv.fr) donne la liste mise à jour semestriellement des produits homologués en France. Une ''recherche libre" précisée par ''forêt" permet d'en extraire les usages forestiers.

> De manière générale, avec les traitements chimiques **on ne cherche pas à éradiquer les adventices**, mais **à les contrôler** là où elles sont strictement gênantes. Cette opération exige une bonne technicité et un respect des conditions de mise en œuvre : applications localisées ou dirigées, dosage contrôlé, conditions climatologiques, stades phénologiques d'application... **Le guide pratique « Utilisation des herbicides en forêt et gestion durable »** constitue la référence en la matière.

• L'utilisation d'herbicide doit être limitée aux cas de blocages de la régénération sans solution alternative techniquement et/ou économiquement satisfaisante.

> Elle peut être anticipée selon la connaissance de la dynamique naturelle des espèces envahissantes pour en freiner la colonisation.

3.4 Les traitements de la végétation concurrente

Les travaux décrits dans ce paragraphe concernent le nettoyage de la parcelle. Les moyens pour contrôler cette végétation peuvent être manuels, mécanisés ou chimiques.

Remarque

Le moyen de contrôler cette végétation est le plus souvent mécanique ou manuel mécanique, ***parfois chimique****. Dans ce dernier cas, la mise en œuvre doit se faire après s'être référé systématiquement au dernier tableau établi par l'INRA – Mission Gestion de la Végétation en Forêt- des produits homologués accompagnant la NDS des traitements chimiques en forêt ainsi qu'au Guide pratique « Utilisation des herbicides en forêts et gestion durable ».*

• D'une manière générale, tous travaux mécaniques tractés devront être réalisés en dehors de la période de nidification du 1er avril au 30 juin dans le cas de parcelles où seraient recensées des espèces nicheuses comme les busards et, conformément à la NDS 09-T-297, en dehors d'un état d'humidité des sols forestiers sensibles aux tassements.

• Tous traitements chimiques devront être réalisés dans un contexte sécurisé ne portant pas atteinte à l'intégrité du milieu forestier (privilégiant les applications localisées ou dirigées) en respectant la règle d'interdiction d'épandage avec une vitesse de vent supérieure à 18 km/h (10 nœuds) et/ou une température supérieure à 25 °C et cela en dehors des périmètres de protection des zones sensibles.

- Le taillis de châtaignier en TSF :

Rappel : **L'élimination des souches de châtaignier sera réservée aux peuplements de qualité en classes de fertilité I et II avec plus de 8 m² de surface terrière en chêne**. Sinon un traitement en taillis simple après récolte à maturité des réserves sera préféré.

> Avec un **ensouchement abondant** (plus de 500 par hectare) ou clair et jeune, le châtaignier est économiquement rentable à dévitaliser.

Le traitement accompagne l'exploitation en sève descendante du taillis par pulvérisation/badigeon des souches de moins de 6 heures de coupe pour une pleine efficacité avec du triclopyr à la concentration de 24 g de substance active (s.a.) par litre avec une spécialité titrant 480 g s.a./l (1 litre pour 19 litres d'eau, quantité homologuée de 5 litres/ha pour cet usage).

La dévitalisation des souches est généralement suivie, pendant deux ans, d'un dégagement en traitement dirigé des rejets rescapés et des semis de châtaignier. Il est effectué à l'aide de triclopyr à raison de 960 g s.a./ha.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

> Avec un **ensouchement clair**, âgé ou maltraité ou par **impossibilité environnementale de mise en œuvre d'un traitement chimique**, un déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard), qui respecte le sol et ne conduit pas à la constitution d'andains, est alors réalisé (le passage d'une lame pleine, type lame Rome, est proscrit).

- Le robinier faux acacia :

> En raison de ses facultés de réenvahissement (banque de graines d'une durée de vie de 10 ans), de ses capacités de drageonnage (qui interdisent le travail du sol) et des difficultés de lutte en dégagement (la vigueur des rejets en déconseille le broyage), **la valorisation locale des peuplements constitués sera toujours recherchée.**

• Le traitement par phytocide du robinier faux acacia sera envisagé uniquement sur les stations de fertilité I ou II avec plus de 10 m² de surface terrière en chêne et comportant une proportion suffisante de bois de qualité A ou B* pour escompter un retour sur investissement.

**Selon le tableau synthétique du classement professionnel du chêne du CTBA*

• Le robinier faux-acacia doit être traité impérativement au stade des travaux préparatoires.

La dévitalisation des souches de robinier faux-acacia s'effectue dans les mêmes conditions que celles du châtaignier.

*Le traitement de ses rejets peut être aussi efficace si le côté visuel négatif de la méthode peut être accepté (réduction des parties aériennes traitées effectuée 6 mois après le traitement pour une pleine efficacité). Le traitement s'effectue alors en sève (au minimum deux mois après un broyage de réduction de la hauteur des rejets) par pulvérisation, mécanique ou pneumatique, à base de **triclopyr** à raison de 960 g de substance active/ha.*

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

- Les ligneux et semi-ligneux :

> Les ligneux de franc pied sont d'abord à considérer comme une végétation d'accompagnement.

• En cas de développement excessif d'une végétation arbustive (tremble, aulne, saule, érable champêtre, houx…) ou de semis préexistants d'essences concurrentielles (hêtre, châtaignier, charme), leur contrôle mécanique par broyage est à réaliser.

> Il peut être renouvelé si la végétation arbustive concurrente s'installe de nouveau à un point tel qu'aucune régénération naturelle n'est plus envisageable.

> En cas de faible recouvrement, le recépage manuel (croissant, débrousailleuse à gouges 22 dents jusqu'à 5/6 cm de coupe, tronçonneuse à partir de 7 cm) apporte une solution qui peut être suffisante, notamment lorsque la régénération s'installe rapidement et qu'il peut être localisé aux parties les plus encombrées. Cette solution, qui s'impose lorsque les travaux ne sont pas mécanisables, doit être économiquement comparée à celle de l'utilisation d'un engin mécanique.

• Le contrôle chimique des ligneux n'est pas prévu en dehors des cas de dévitalisation de souches et du traitement complémentaire des rejets et semis de châtaignier et de robinier faux acacia.

- La ronce :

> On peut avoir à limiter l'extension de ronciers localisés ou à éliminer des ronciers installés.

• Le broyage est la technique qui s'impose pour détruire physiquement la ronce et faciliter les dégagements ultérieurs. Cette technique permet de traiter également les rémanents d'exploitation Son arrachage au cultivateur à dents en fin d'été peut s'envisager, et éventuellement après coupe si le démantèlement des rémanents en éléments de longueur inférieure à un mètre a été réalisé conformément au traitement ordinaire des coupes d'ensemencement.

• Le contrôle mécanique de la ronce ne sera jamais effectué avec un outil favorable à son bouturage (type rotavator).

> Lorsque les travaux ne sont pas mécanisables ou en cas de faible recouvrement, une débroussailleuse équipée d'un disque étoilé recourbé est indiquée.

• **Le contrôle chimique en plein, sur ronce généralisée, n'est pas préconisé** pour les risques d'inversion de flore qu'il comporte et par le fait que les seules spécialités commercialisées ne permettent pas d'épargner les ligneux d'accompagnement. Cette orientation s'inscrit également dans le cadre des limitations d'usage des herbicides suggérées par la NDS-07-268.

En traitement localisé (pulvérisateur porté ou à dos), sur gros ronciers dont l'extension est à craindre en stations riches, on peut utiliser le glyphosate sans surfactant à la dose de 1 080 g à 1 800 g de substance active/ha. Les doses les plus fortes sont préconisées en hiver sur les feuilles de ronciers encore turgescentes. Les doses les plus faibles sont indiquées pour contrôler son développement sans viser à l'éradiquer.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

- Les lianes :

> En cas de présence importante de clématite et de chèvrefeuille, il faut être vigilant et intervenir à temps pour éviter les formations défectueuses des tiges du futur peuplement.

• Un **déliénage préventif de la clématite environ trois ans avant la coupe** définitive par coupe rez de terre des pieds est efficace pour réduire le stock de graines à faible longévité et donc l'envahissement de la régénération. Il devra être scrupuleux sur les lisières et sur les bordures voisines contre les vents dominants et entretenu par la suite pour éviter de nouveaux afflux de graines.

Les repousses au sol et semis déjà installés se traitent le cas échéant (poste non estimé) l'année suivante en traitement dirigé pour préserver le recrû ligneux au glyphosate en badigeonnage d'une bouillie à la concentration de 3,6 % (10 % de produits commercial à 360 g s.a/l).
Le chèvrefeuille est également traité préventivement aux mêmes doses que les repousses au sol et semis de clématite.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

> Par défaut de traitement chimique, trois passages manuels seront nécessaires pour obtenir un résultat.

- La fougère aigle :

> Elle est rarement présente avant l'exploitation de la coupe d'ensemencement à une densité contraignante pour la régénération des chênes, mais peut le devenir avec l'ouverture du couvert.

Les cas d'une couverture dense et homogène sur sol acide frais faisant obstacle à tout développement ligneux sont préférentiellement traités de manière ***chimique et sélective*** *s'il n'existe pas de contraintes environnementales. Traitement en juillet avec de l'asulame à la dose de 4 000 g de substance active/ha (migration en 5 semaines max), sur fougère développée avec au moins 3 paires de pinnules, efficace 3/4 ans. La faculté de la fougère de fermer totalement ses stomates en cas de stress hydrique peut compromettre un traitement, et un délai de 24 heures après une pluie est aussi nécessaire à sa réussite.*

NB : Selon la décision parue au JO du 05/11/2011, texte 47, la substance active asulame bénéficie d'un délai de commercialisation jusqu'à fin août 2012, et d'un délai d'utilisation au 31 décembre 2012.

> Un traitement préparatoire contre les tâches de fougère, dont on peut craindre l'extension avec l'ouverture du couvert, sera toujours préféré à un traitement curatif comportant des risques de phytotoxicité.

> Un travail du sol accélérant la reprise de la fougère est déconseillé après traitement.

NB : Pour mémoire, on peut mentionner l'amendement basique qui fait régresser significativement après une dizaine d'années le niveau de végétation acidiphile (notamment la fougère). Cette préconisation ne peut justifier d'itinéraire dédié, car elle n'a pas montré d'effets positifs sur l'apparition de la régénération.

- Les graminées :

• Les graminées seront contrôlées préférentiellement dans la phase des travaux préparatoires lorsque leur recouvrement au sol dépasse 20 %. Le **rattrapage** avec des graminicides spécifiques montrant certaines limites, notamment sur calamagrostis et brachypodes résistantes aux doses homologuées, sera dans la mesure du possible évité.

> **Le contrôle mécanique** consiste en une **scarification** superficielle du sol pour arracher le système racinaire avant montaison des espèces **concurrentes pour l'eau** (agrostides, canche cespiteuse, brachypode penné, houlque molle et laineuse) et les espèces denses formant un **obstacle physique** (molinie, calamagrostide épigéos, laîche fausse brize et pendante).

• Si une deuxième intervention se justifie, elle devra intervenir dans les trois ans.

> Une attention particulière sera apportée au démantèlement des rémanents (façonnage en éléments de longueur inférieure à un mètre) des coupes d'ensemencement pour qu'ils ne constituent pas un obstacle aux scarifications d'après coupe ou à leur renouvellement.

> Pour éviter la colonisation par les héliophiles des zones exemptes de végétation, la scarification sera strictement limitée aux zones recouvertes. Pour ce travail, un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé a un bon rapport efficacité/prix.

Le contrôle chimique sans recrû ligneux consiste en un traitement au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement.
En présence d'un recrû ligneux dont la préservation est toujours souhaitée, on retient de préférence un traitement en fin de printemps avant montaison des pérennes ou vivaces installées avec quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha.
Dans les deux cas, sauf sur glandée au sol, l'épandage du systémique racinaire propyzamide à 1 500 g s.a./ha, de la fin septembre au début novembre, lorsque la température du sol est basse et que son humidité est élevée pourra retarder la recolonisation des herbacées.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

• Le traitement chimique des espèces formant un obstacle physique devra être suivi d'une scarification de surface.

> Les contrôles chimiques trop intensifs provoquent, comme les travaux de sol, des substitutions de flores négatives comme celle de la molinie par de la callune. L'éradication complète des espèces cibles dans les zones travaillées ne doit donc pas être recherchée.

• **Autres** : Les caractères envahissants de la balsamine et du fragon, sensibles à l'ouverture du couvert et aux nuisances de l'exploitation, ne seront pas traités, car n'engendrant pas de difficultés de régénération. Il n'existe pas aujourd'hui de traitement efficace contre la renouée du japon et le buddleia.

4 Les cloisonnements sylvicoles

- Terrains mécanisables :

• Les cloisonnements sylvicoles mécanisables doivent être installés **dès qu'un premier dégagement est prévu**. Ils permettent une réduction notable des coûts d'entretien et améliorent nettement les conditions de travail des ouvriers sylviculteurs.

> Un cloisonnement d'au maximum **2 mètres de large** est sans incidence sur la forme des tiges, mais il dépendra de la largeur des engins utilisables localement sans toutefois excéder 2,5 mètres.

Remarque

Les tableaux faisant références aux cloisonnements sont établis avec une largeur de 2,3 m qui est la plus fréquemment rencontrée.

• Il est implanté de manière à ce que **la bande boisée ait une largeur optimale de 3 (pédonculé) à 4 (sessile) mètres.**

• Cette largeur pourra être portée à 6 mètres en cas de concurrence principalement herbacée souvent accompagnés de faible densité de régénération **et/ou** en cas de sols sensibles au tassement (les tassements se propageant dans l'environnement immédiat des cloisonnements). Des cloisonnements plus lâches (de 12 à 20 m d'entraxe) seront implantés dans le cas particulier des terrains toujours sensibles (Cf. NDS 09-T-297).

> En condition de concurrence ligneuse très élevée dans le cas des chênaies pédonculées la largeur de la bande boisée pourra être réduite à 2 mètres. Le travail d'entretien des cloisonnements devra impérativement être réalisé en été sur sol sec sur ces sols sensibles au tassement et réalisé de préférence avec un tracteur à chenilles ou de poids inférieur à 5 tonnes.

• **Le cloisonnement est marqué** lorsque la végétation avoisine 80 cm de hauteur, afin d'éviter son jalonnement, **et entretenu au broyeur avant tout dégagement manuel** pour réduire la pénibilité des déplacements.

> Lorsque la végétation concurrente est très dynamique et efface en une saison de végétation la trace du cloisonnement, il est installé à la charrue puis entretenu au broyeur (l'entretien à la charrue présentant les inconvénients d'augmenter la pénibilité des déplacements et d'inverser la flore au profit de graminées moins appétentes pour le chevreuil).

> En cas d'envahissement par la ronce sur les stations alluviales très fertiles, un entretien annuel (même une année sans dégagement manuel) est nécessaire pour éviter que les ronces n'atteignent une taille telle que, lors d'un broyage ultérieur, elles entraînent et couchent les tiges de chêne.

- Terrains non mécanisables :

• L'option est prise de ne pas procéder à l'ouverture de filets sylvicoles dans les terrains non mécanisables, car ils n'engendrent pas de gains de productivité.

5 Les dégagements entre 0 et 3 m de hauteur

Les travaux décrits dans ce paragraphe concernent l'accompagnement de la régénération jusqu'à une hauteur de 3 mètres. Les modes d'intervention dépendent des conditions de concurrence.

• La période d'observation la plus favorable de la concurrence est la fin de l'été qui gomme les effets des différentes périodes d'élongation des types de végétation.

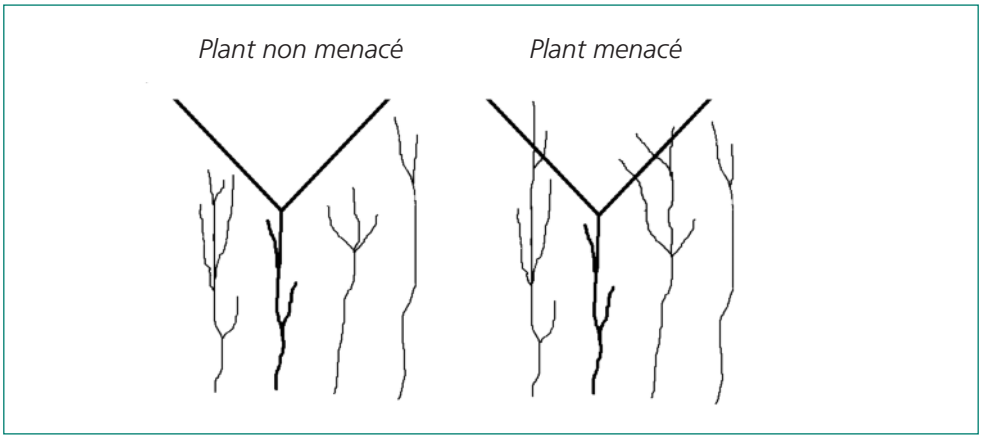
5.1 Le diagnostic d'estimation des besoins de dégagement

Le diagnostic d'estimation des besoins de dégagement est une aide à la programmation des dégagements. Le protocole d'observation présenté ci-dessous se propose de répondre à cette problématique.

• Le principe consiste à juger, sur 80 à 100 points de sondage repartis en maillage régulier sur la parcelle, le caractère menacé* ou non d'un chêne. Le choix de la surface des points de sondage détermine la densité de semis sur laquelle on souhaite observer le niveau de menace. La présence d'au moins un semis sur un point de sondage garantit localement la densité observée.

**Un semis peut être considéré menacé lorsqu'un cône renversé de demi angle au sommet de 45° pointé sur son bourgeon terminal est pénétré par de la végétation concurrente.*

Les travaux de régénération naturelle des chênes



• La densité de semis sur laquelle on souhaite observer le niveau de menace découle des conditions de concurrence propres à chaque ITTS. Le **tableau III** ci-après propose des densités à observer selon **l'itinéraire sylvicole et la hauteur des semis**.

Contexte	ITTS	Densités selon la hauteur des semis	
		< à 80 cm	> à 80 cm
Ronce	1 CHP 10	2200	1750
	1 CHP 20	1620	1100
	1 CHS 20	2200	1750
Ligneux	1 CHP 20	1620	1100
	1 CHS 20	2200	1750
Blocage de la régénération	1 CHP 30	980	690
	1 CHS 30	1410	1100
Fougère	1 CHP 40	1620	1100
	1 CHS 40	2200	1750
Conversion de TSF chêne-châtaignier	1 CHP 50	1620	1100
	1 CHS 50	2200	1750
Semis acquis	1 CHP 60	1250	980
	1 CHS 60	1620	1250
Terrain non mécanisable	1 CHS 70	1410 à 2200	1100 à 1750
Concurrence hydrique	1 CHS 10	1410	1100

*Tableau III : **densité de semis à observer***

> Les densités proposées dans le tableau III sont indicatives. Elles se situent entre le seuil de densité de régénération réussie et celui de régénération critique (voir § 4.7). Elles devront être affinées selon les retours d'expérience et prendre en compte les facteurs de pression du gibier, de qualité des bois... Ces densités doivent permettre à terme le maintien d'un peuplement pérenne.

• La surface des points de sondage, donnée par le **tableau IV** ci-après, fixe la densité minimale de semis observés avec la présence d'au moins un semis sur le point de sondage.

Surface des points de sondage en m²	Placette circulaire : rayon des points de sondage en mètre	Largeur correspondante pour placette rectangulaire sur cloisonnements d'entraxe de :				Equivalence de densité/ha pour un semis présent sur la surface observée
		4,3 mètres	5,3 mètres	6,3 mètres	8,3 mètres	
4,5	1,2	1,06	0,86	0,72	0,55	**2200**
4,9	1,25	1,13	0,92	0,77	0,59	**2050**
5,3	1,3	1,24	1	0,84	0,64	**1880**
5,7	1,35	1,33	1,08	0,91	0,69	**1750**
6,2	1,4	1,44	1,16	0,98	0,74	**1620**
6,6	1,45	1,54	1,25	1,05	0,8	**1510**
7,1	1,5	1,65	1,34	1,13	0,85	**1410**
8	1,6	1,86	1,51	1,27	0,96	**1250**
9,1	1,7	2,11	1,72	1,44	1,1	**1100**
10,2	1,8	2,37	1,93	1,62	1,23	**980**
14,5	2,15	3,37	2,73	2,3	1,75	**690**

*Tableau IV : **Surface des points de sondage et correspondance pour placettes circulaires ou rectangulaires***

• Sur chaque point de sondage, **la présence** de semis (oui/non) et **l'état non menacé d'au moins un semis** (oui/non) sont notés. Cela permet de définir la proportion de semis menacés là où ils sont présents. La présence d'au moins un semis non menacé sur un point de sondage garantit localement une densité « nécessaire et suffisante » pour satisfaire à la condition de renouvellement des peuplements.

• **Lorsque la densité moyenne de semis de l'unité de gestion diagnostiquée est au moins égale à la densité de régénération réussie ;** soit au minimum de 5000 semis > à 30 cm ou de 2500 semis > 80 cm à l'hectare (estimation pouvant être confortée par un diagnostic d'estimation de densité de type Régénat®), **l'intervention est déclenchée avec 20 % de semis menacés**.

• **Lorsque la densité moyenne de semis de l'unité de gestion diagnostiquée est comprise entre le seuil critique de régénération et le niveau de régénération réussie (voir § 4.7), l'intervention est déclenchée avec 10 % de semis menacés** (cas des plantations par exemple). Ces besoins d'intervention s'apprécient alors en dehors des zones vides de semis.

Exemple

J'ai jugé utile d'estimer les besoins de dégagement d'une parcelle de chênes sessiles de moins de 80 cm de hauteur cloisonnée à 6,3 m d'entraxe et comportant plus de 5000 semis/ha (régénération réussie). Les conditions de concurrence définies par l'ITTS 1 CHS 30 me conduisent à estimer les besoins de dégagement sur 1410 semis/ha. Le sondage indique que 76 des 80 points observés de 1,13 m de large repartis le long des cloisonnement comportent au moins un semis de chêne dont 32 sont en situation de concurrence. Le niveau de menace calculé de 42 % (32/76) me conduit à programmer un dégagement.

> Dans le cas de chênaies quasi-pures, il pourra être utile d'estimer des besoins en dégagement pour les essences en mélange. Le recueil de l'information doit être adapté aux faibles densités requises et/ou à la présence du mélange possible des essences par bouquets. Un même principe de notation et de décision peut s'envisager avec l'observation des essences de mélange souhaitées sur des tronçons de 10 à 15 mètres selon l'entraxe des cloisonnements.

> L'intérêt de juger de l'opportunité d'un dégagement est prolongé par celui de faciliter l'établissement de consignes de dégagement. Cette démarche peut permettre également de localiser et limiter l'intervention aux parties encombrées.

5.2 Les consignes de dégagement

Les consignes de dégagement répondent à la nécessité d'adapter les interventions au niveau de concurrence de la végétation en place. Cette préoccupation peut conduire à pratiquer des dégagements localisés selon une notion de « points d'impact » (dégagements répartis selon un maillage systématique) et doit inciter à l'abandon d'un travail systématique en plein.

> Cette technique novatrice devra faire l'objet d'une expertise d'efficience lors de ses premières mises en œuvre.

• La technique de dégagement par « points d'impact » est possible dès que l'intervention porte sur moins de 1750 points d'impact par hectare.

> Au-delà de cette intensité d'intervention, le dégagement conduit pratiquement à un travail en plein lorsqu'il existe un cloisonnement dense.

• Les densités de points d'impact à l'hectare qui sont proposées aujourd'hui sont les mêmes que les densités de semis sur lesquelles ont été estimés les besoins de dégagement par ITTS. Ces densités pourront être progressivement modulées selon les expériences acquises.

> Les itinéraires de niveau de concurrence faible à moyen permettant une intervention en dégagement plus ou moins extensive (densité de points d'impact inférieure à 1750) sont à déduire du **tableau III** ci-dessus.

• Les consignes données à l'opérateur seront de n'intervenir qu'au profit d'un semis que lorsque tous les semis d'un point d'impact sont en situation de concurrence. La répartition des points d'impact est donnée par le **tableau V**.

***Dans l'exemple précédent**, la consigne de dégagement sera alors de n'intervenir au profit d'un semis que s'il n'existe aucun semis hors concurrence tous les 1,13 mètre le long du cloisonnement ou moins de 9 semis hors concurrence régulièrement répartis sur 10 mètres de bande.*

• **Le rayon d'intervention (de 0,5 à 1,5 m) autour du semis** en fonction de la hauteur de la végétation concurrente cherche à réduire la végétation menaçante selon les indications par essences mentionnées au § 4.5.3.

> Les interventions profiteront aux chênes situés dans l'environnement immédiat du chêne dégagé.

Tableau V du nombre de points d'impact sur 10 mètres de bande selon la densité/ha de points d'impact (I) et l'entraxe des cloisonnements sylvicoles (E) : E x I / 1000 et équidistance ramenée au bord du cloisonnement : 10000 / (E x I).

Densité hectare de points d'impact		1620	1510	1410	1250	1100	980	690
Nombre de points d'impact sur 10 mètres de bande	Pour un entraxe de 5,3 m	8,6	8,0	7,5	6,6	5,8	5,2	3,7
Distance entre points d'impact ramenée au bord du cloisonnement		1,16	1,25	1,34	1,51	1,72	1,93	2,73
Nombre de points d'impact sur 10 mètres de bande	Pour un entraxe de 6,3 m	10,2	9,5	8,9	7,9	6,9	6,2	4,3
Distance entre points d'impact ramenée au bord du cloisonnement		0,98	1,05	1,13	1,27	1,44	1,62	2,30
Nombre de points d'impact sur 10 mètres de bande	Pour un entraxe de 7,3 m	11,8	11,0	10,3	9,1	8,0	7,2	5,0
Distance entre points d'impact ramenée au bord du cloisonnement		0,85	0,91	0,97	1,10	1,25	1,40	1,99
Nombre de points d'impact sur 10 mètres de bande	Pour un entraxe de 8,3 m	13,4	12,5	11,7	10,4	9,1	8,1	5,7
Distance entre points d'impact ramenée au bord du cloisonnement		0,74	0,80	0,85	0,96	1,10	1,23	1,75

Tableau V : ***Nombre de points d'impact sur 10 mètres de bande***

5.3 Le mélange

Les dégagements contribuent également à doser le mélange d'essences.

• Le niveau de diversité recherché se situe autour de **20 à 30 % en couvert** pour les essences associées dans l'étage principal.

> A ce stade les interventions viseront à conserver les effets auxiliaires bénéfiques des strates arbustives : protection micro climatique, protection vis à vis du gibier, contrôle du développement des herbacées... tout en contrôlant leur effets inhibiteurs exprimés principalement par la compétition pour la lumière.

Feuillus précieux : alisiers, sorbier des oiseleurs, cormier, ormes, poirier, tilleuls, hêtre, grands érables, merisier, frênes... sont à favoriser dans la limite d'une centaine de tiges par hectare. Principalement le frêne commun, mais les érables et le merisier, dont les croissances juvéniles sont supérieures à celle des chênes, seront conservés en bouquets pour assurer leur élagage. Dans les forêts alluviales, ne lutter contre le frêne par recépage que là où le chêne est majoritaire.

Autres ligneux divers : charme, autres érables, noisetier, morts-bois calcicoles… : ils constitueront le futur sous-étage. Ils peuvent être recépés (cas du premier dégagement manuel et des dégagements des milieux riches) ou rabattus (de la moitié au 2/3 de la hauteur du chêne et au maximum à 1 m ; 1,5 m) selon la dynamique des essences de sous-étage et le stade d'intervention. Ils seront conservés si leur pérennité n'est pas assurée dans les régénérations denses, voir dégagés pour assurer leur sauvegarde selon leur degré de rareté.

Tremble, saules, aulnes, bouleau, châtaignier, robinier, frênes : sauf cas particuliers (conservation volontaire d'essences pionnières, bord de mares...), ils sont en général recépés rez de terre. Lorsqu'il existe des conditions initiales de concurrence herbacée ou semi ligneuse une fermeture rapide du couvert sera recherchée avec la coupe à hauteur des brins (de 1 m à 1,5 m) pouvant rester en accompagnement. Une technique de « cassage » en été de la cime (20 à 30 cm) des pionniers sans détacher la partie brisée, encore à expérimenter, permet de freiner leur croissance sans les éliminer afin de contenir la concurrence herbacée. Elle ne pourra toutefois être testée que dans le cas où la densité des tiges à casser est faible (100-300/ha). Les semenciers dispersés de robinier seront éliminés avant la coupe d'ensemencement. Les rejets ou semis seront traités selon les conditions des travaux préparatoires.

5.4 Les dégagements

• Les dégagements sont toujours réalisés après l'entretien du cloisonnement sylvicole. D'une manière générale, ils accompagneront la reprise de végétation des essences à croissance plus dynamique que celle des chênes.

- Le contrôle de la ronce et des ligneux et semi-ligneux :

• Le **premier entretien** est très souvent un broyage en plein réalisé à 30 cm de hauteur pour épargner les semis.

> Pour mémoire (l'outil étant peu disponible), le passage d'un cultivateur à dents escamotables - type Fonrescar - pour arracher la ronce par peignage en fin d'été ou à l'automne, sur un sol de préférence légèrement humide, est une méthode qui préserve les semis installés de moins de 80 cm de hauteur.

• Dès **le second entretien en dehors des vallées alluviales inondables**, c'est le dégagement manuel qui est le plus fréquemment mis en œuvre. Les ronces et les ligneux sont « rabattus » sous la tête des semis soit à l'aide d'une débroussailleuse, d'un croissant, d'un élagueur.

• Dans les vallées alluviales inondables, les second voir troisième entretiens sont effectués au broyeur en plein à 30/35 cm de hauteur. Les dégagements manuels suivants coupent la ronce rez de terre. Le travail à la débroussailleuse « en cheminée » est possible dans les jeunes régénérations de moins de 80 cm à 1 m de hauteur.

> Sur ronce majoritaire, les dégagements **pratiqués en mai ou juin** permettent à la pousse d'août de la ronce de préserver les **semis de hauteur inférieure à 1,2 m** des abroutissements hivernaux des chevreuils. Lorsque la régénération fait 1,2 m ou plus de hauteur, les dégagements contre la ronce peuvent être pratiqués après la pousse d'août de la ronce.

• Avec les ligneux à forte croissance (charme, hêtre, châtaignier…), le dernier dégagement doit être à même de prévenir les risques de substitution du chêne avant la phase de façonnage du peuplement vers 7/8 mètres de Ho.

*En présence de ronciers localisés, **le contrôle chimique** est aussi possible : il consiste en un traitement en pulvérisation au glyphosate sans surfactant. Il peut être mis en œuvre en février/mars en exploitant le débourrement plus précoce de la ronce à une dose de 1080 g s.a./ha ou après aoûtement à une dose de 1440 g s.a./ha sur les feuilles de ronciers encore turgescentes.*

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

La lutte contre les lianes (chèvrefeuille et clématite) **:**

• Seul le dégagement manuel est envisageable.

- La lutte contre la fougère :

La lutte chimique contre la fougère sera principalement réalisée en travaux préparatoires.

• Le premier entretien de la fougère peut être réalisé au broyeur en plein à 30 cm de hauteur pour épargner les semis.

• Pour les entretiens suivants, la fougère sera traitée principalement en dégagement manuel au croissant. Pour les derniers dégagements, il sera être utile d'estimer les risques d'étouffement des semis par écrasement avant l'hiver avant leur programmation.

> Un « bâtonnage » de printemps n'évite en général pas de dégager les semis dans l'été, mais deux années de pratique limitent la vigueur de la fougère.

- La lutte contre les graminées :

• Si un contrôle chimique a été réalisé au stade de la préparation, il ne doit pas être renouvelé.

L'efficacité des graminicides spécifiques est réduite sur le développement des semis ou des plants, mais un traitement au quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha peut éventuellement s'envisager.

La lutte chimique contre les graminées sera principalement réalisée en travaux préparatoires.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

6 Les plantations d'accompagnement

> Le respect des recommandations de gestion des essences d'accompagnement formulées aux chapitres ensemencement du guide de sylviculture traitant les essences selon des critères de rareté ou de risques d'envahissement ainsi que les recommandations du § 4.5.3 doivent conduire naturellement à la constitution d'un mélange équilibré.

• L'option est donc prise de limiter l'introduction d'accompagnement uniquement aux cas de renouvellement par plantations sous condition d'une absence effective de sous-étage et avec un objectif d'amélioration de la qualité des billes de pied des chênes (réduction des singularités, augmentation de hauteur élaguée).

> L'absence de sous-étage est fréquente dans de nombreuses chênaies pédonculées de la Vallée de l'Adour où la dynamique de la ronce et les moyens de lutte mécanique mis en œuvre ne lui sont pas favorables. La réalisation d'un travail du sol en ligne avant plantation devrait favoriser le maintien de recrûs naturels.

7 Les compléments de régénération

• L'évaluation des besoins en compléments dans les parcelles en régénération naturelle s'effectue au plus tard 4 ans après l'exploitation de la coupe définitive. Le délai idéal d'appréciation de ces besoins est variable en fonction de la végétation concurrente.

> Dans les chênaies sessiles acidiphiles et hydromorphes, une « renaissance » de semis tendrait à opter pour un délai de 3 ans, dans les chênaies pédonculées, 1 an après l'exploitation de la coupe définitive semblerait préférable avec une végétation concurrente vigoureuse.

• L'évaluation des besoins en compléments sera réservée aux situations pour lesquelles le niveau de réussite de la régénération est difficile à apprécier *à dire d'expert*.

> La mise en œuvre du logiciel ONF **Régénat♦** permet d'estimer la densité moyenne de semis et la proportion de vide anormal pour des parcelles de surfaces supérieures à 2 ha. Pour des surfaces inférieures l'évaluation de la proportion des vides telle que le propose le logiciel n'est pas pertinente (besoin d'un nombre de placettes (80 à 100) trop important au regard de la surface analysée). La densité moyenne des semis est, par contre, utilisable (bonne fiabilité du résultat avec un minimum 40 placettes).

Les travaux de régénération naturelle des chênes

4

> La présentation de la méthode de diagnostic d'une régénération naturelle est accessible sur intraforêt (chemin d'accès : Accueil Siège Dir. tech. Rech. et dévpt Sommaire Les outils Réaliser un diagnostic sylvicole Régénat).

• Une zone est déclarée comme "vide" lorsque sa densité globale de semis bien venants et bien repartis est inférieure à un seuil de densité critique au-dessous duquel la régénération ne pourra former à terme un peuplement constitué. Ce seuil de densité est modulé principalement selon l'essence, la mortalité juvénile et la présence d'essences accompagnement arrêtée à la densité minimum de 1000 tiges/ha pour jouer un réel rôle cultural.

> D'autres facteurs peuvent orienter les choix du gestionnaire comme la pression du gibier, la vigueur de la végétation concurrente ou un contexte stationnel particulier de fertilité ou de qualité des bois qui conduiront à plus d'exigences ou de tolérances sur la densité de régénération requise.

• Un vide est qualifié de "vide anormal" si, sur une surface de 60 m², la densité est inférieure aux seuils de densités critiques.

• Les semis de chênes comptabilisés doivent être bien venants (notamment indemnes de dégâts de gibier) et régulièrement repartis.

• Le **tableau VIa** ci-après donne les valeurs **indicatives des seuils de densités critiques** (calés sur une base théorique de décision de non renouvellement de plantation au-dessus 45 % de survie des plants) pouvant servir de support à une appréciation contextuelle et donne aussi le niveau de régénération considéré comme réussie.

			Seuils de densités critiques par ha	
	d = densité de semis à l'hectare		Stade des semis	
			hauteur > à 30 cm	hauteur > à 80 cm
CHS	régénération réussie : d > à		**5000**	**2500**
	Vide : d < à	sans accompagnement	1410	1100
		avec accompagnement	880	660
CHP	régénération réussie : d > à		**5000**	**2500**
	Vide : d < à	sans accompagnement	980	690
		avec accompagnement	510	440

Tableau VIa

Le **tableau VIb** donne les valeurs pratiques d'appréciation des seuils de densités critiques sur le terrain.

Tableau VIb	Traduction des seuils critiques en nombre de semis sur parcelles cloisonnées			
Densité de semis à l'hectare	nombre semis sur 10 mètres de bandelette selon l'entraxe des cloisonnements *			
	4,3 mètres (CHP)	5,3 mètres	6,3 mètres	8,3 mètres
5000	21	26	31	41
2500	11	13	16	21
1410	--	7,5	8,9	11,7
1100	--	5,8	6,9	9,1
980	4,2	5,2	6,2	8,1
880	--	4,7	5,5	7,3
690	3	3,7	4,3	5,7
660	--	3,5	4,2	5,5
510	2,2	2,7	3,2	4,2
440	1,9	2,3	2,8	3,7

** L'estimation locale de la densité est égale au nombre de semis comptés à l'intérieur de la bandelette divisé par sa surface. L'estimation globale de la densité dépend du poids de chaque bandelette qui est proportionnel à la surface qu'elle représente*

• Une régénération est considérée comme réussie lorsque des semis d'une **hauteur de 30 cm ou de 80 cm** et plus sont régulièrement répartis à une **densité minimale de 5000 ou 2500 par hectare** avec moins de 20 % de « vides anormaux » au sens proposé par Régénat.

• L'évaluation des besoins en compléments de régénération exige une reconnaissance précise des zones présumées vides sur la parcelle après entretien des cloisonnements et dégagement.

• On procédera à des **compléments de régénération** par plantation uniquement si les surfaces ''vides" forment des trouées d'une surface de 10 ares à 25 ares d'un seul tenant selon la taille des parcelles **ou** si les surfaces cumulées des vides supérieurs à 5 ares représentent plus de 20 % de la surface productive de la parcelle. Ce complément n'est toutefois mis en œuvre que s'il constitue un chantier de taille suffisante pour être à un coût raisonnable, chantier d'au moins 1 ha voire 2 ha en forêt domaniale (le chantier peut concerner plusieurs parcelles)

• **La surface productive** est déduite de la surface totale de la parcelle ou de l'unité de gestion par soustraction notamment des vides non boisables, des zones définitivement hors sylviculture et des équipements linéaires conformément à la directive territoriale 08-T-01.

> Pour les trouées d'une surface d'un seul tenant supérieure à 1 ha faisant l'objet d'une plantation, il ne s'agit plus d'un complément de régénération, mais d'une régénération par plantation avec changement d'ITTS et identification de l'Unité Elémentaire de Suivi correspondante (UES) pour le suivi surfacique de la régénération.

Mettre en place des compléments est une occasion pour diversifier les essences objectif.

> Dans un objectif de diversité et cas d'absence totale de diversité naturelle et de semenciers dans les peuplements voisins (en tenant compte de la faculté de dissémination des essences recherchées), une centaine de feuillus précieux adaptées à la station forestière (grands érables, merisier, frêne, sorbier des oiseleurs, hêtre…) peut être introduite en remplacement des chênes par placeaux d'une dizaine de plants ou par groupes de 2-3 plants (alisier torminal, cormier, orme champêtre...). Une intervention spécifique en dépressage devra être prévue au profit des essences à fin de phase de qualification plus précoce que celle des chênes (sorbiers, merisier, frêne, grands érables...).

• **L'installation du chêne rouge est proscrite** en plantation complémentaire à cause de son caractère envahissant et de sa sensibilité à la collybie.

• Si l'absence de semis est due à des conditions naturelles particulières, on n'effectuera pas de compléments (station d'intérêt écologique particulier, trou à gelées...).

8 Le détail des itinéraires pour régénération naturelle

Les années précisées dans les itinéraires suivants sont **indicatives**. L'année « n » de référence correspond à au passage de la classe 0 à la classe 1 du suivi surfacique de la régénération.

Itinéraires et commentaires : voir en fin de document 1 CHP 10 à 1 CHP 60 et 1 CHS 10 à 1 CHS 70

1	Préambule	47
2	Les travaux préparatoires à la plantation	48
3	Les travaux de plantation	52
4	Les regarnis	55
5	Les plantations d'accompagnement	56
6	Les dégagements	56
7	La taille de formation	57
8	Le détail des itinéraires pour la régénération par plantation	57



5

Les travaux de régénération par plantation des chênes pédonculés

1 Préambule

La régénération par plantation est réservée aux cas visés au chapitre 2.2. Dans tous les cas, le seuil de production escompté des chênaies renouvelées par cette voie devra être supérieur à **4 m³ /ha/an**. En deçà de cette capacité de production l'essence objectif ne sera pas le chêne.

• Les zones ensemencées naturellement présentant des garanties d'avenir suffisantes ne doivent pas être plantées (voir § 4.7).

> Les plantations présentent l'intérêt de pouvoir créer des mélanges d'essences objectif. Ce mélange sera fait préférentiellement par placeaux, en choisissant les essences adaptées aux stations et de révolution compatible avec celle du chêne pédonculé. **La création artificielle d'un mélange devient inutile lorsqu'il existe un recrû naturel avec des essences secondaires intéressantes.**

> Dans le Sud-Ouest, la très grande majorité des régénérations par plantations de chêne pédonculé a lieu dans les vallées alluviales. Les itinéraires techniques s'inspirent donc largement de ceux qui sont pratiqués dans la Vallée de l'Adour.

Sur les zones de coteaux, même si aujourd'hui le chêne pédonculé est largement répandu, on sait qu'il est souvent préférable d'installer du chêne sessile. Néanmoins, un itinéraire de plantation de chêne pédonculé existe pour les stations qui pourraient lui convenir.

• Les stations à hydromorphie temporaire (molinie, calamagrostide épigéos, laîche fausse brize et pendante), à fougère et à châtaignier ne seront pas reboisées en chêne pédonculé.

• Il sera fait référence aux ITTS de régénération par plantation pour toutes plantations de surface supérieure à 1 ha. Pour les trouées d'une surface inférieure à 1 ha d'un seul tenant faisant l'objet d'une plantation, il s'agira d'un complément de régénération.



> Le logiciel ONF, Régénat®, peut être utilisé pour confirmer l'échec d'une régénération naturelle en terme de densité de semis suffisante à l'hectare ou/et pour permettre de qualifier la proportion de vide (voir § 4.7). **Mais l'évaluation des besoins en plantation exige un diagnostic** précis des trouées de densité inférieure aux seuils de densités critiques après entretien des cloisonnements et dégagement.

• Pour des densités intermédiaires entre les densités de réussite ou d'échec d'une régénération aucune action correctrice n'est engagée. L'existant devra être géré aux mieux pour garantir sa pérennité.

2 Les travaux préparatoires à la plantation

2.1 La destruction des souches

• Cette opération est retenue dans les rares cas d'ensouchement particulièrement important (transformation d'une peupleraie par exemple) ou de travaux de reconstitution après disparition accidentelle des peuplements (comme après les tempêtes de 1999 et 2009).

> Un éclatement à la dent Becker ou un déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard), qui respecte le sol et ne conduit pas à la constitution d'andains, est alors réalisé (le passage d'une lame pleine, type lame Rome, est proscrit).

• Le dessouchage ou l'arasement des souches sont évités.

> L'ensouchement existant sur une bande de 10 mètres en bordure des rivières, ruisseaux, ou plans d'eau ne sera pas traité pour préserver la stabilité des berges.

2.2 L'assainissement

• Dans le cas d'un échec constaté de la régénération naturelle, l'assainissement pourra être reconfiguré. Sinon il s'agira d'une première intervention selon une des situations décrites au § 2.2

• Il pourra s'agir de réduire la période d'engorgement de printemps en facilitant l'évacuation des excès d'eau. Ce travail, exécuté avant tous autres travaux, concernera principalement l'entretien du réseau primaire et des exutoires.

2.3 Le travail du sol

On distingue les stations de **vallées** alluviales **inondables** où les sols sont engorgés tous les hivers, des autres stations **vallées non inondables**, bas de versants.

• **En vallée non inondable et sur les bas de versants**, on s'assure d'abord que le chêne pédonculé est bien adapté. En effet, dans la plupart des cas, le chêne sessile est préférable (cf. guide de sylviculture). Si l'on maintient le choix du chêne pédonculé, **on évite le travail du sol** surtout en présence d'un accompagnement ligneux installé ou potentiel.

• Le marquage de la ligne de plantation peut être réalisé par sous-solage avec un type de dent droite à 50 cm de profondeur. Il peut être utile, par exemple, pour faciliter le travail de plantation lorsqu'un traitement partiel de la végétation concurrente a été réalisé ou pour pratiquer un décompactage superficiel (hors sols argileux).

> Ce travail dispense de la matérialisation des lignes et facilite la plantation.

• **En vallées inondables, le travail du sol est généralement mis en œuvre**. Il permet de ralentir la reprise de la végétation concurrente, notamment de la ronce, pendant un an ou deux.

> Dans ce cas, il est réalisé en **lignes** (pour éviter les travaux en plein destructeurs de l'accompagnement ligneux) sur 1,5 à 2 mètres de largeur avec une charrue à socs et d'au moins 30 cm de profondeur pour incorporer la végétation concurrente. La période la plus propice est le début de l'été, 4 à 5 jours après un épisode pluvieux (sols ressuyés), pour assurer un début de décomposition de la matière organique avant une plantation d'automne mais, en tout état de cause, bien avant les premières inondations.

> Afin de limiter les effets de tassement par la pluie des sols limoneux battants, ce labour devra être à arêtes vives (section rectangulaire des bandes de terre) pour favoriser l'écoulement de l'eau et résister à son action destructive. Il devra aussi être ''dressé'' (bande de terre reposant presque verticalement sur son petit côté) pour assurer la bonne décomposition d'une quantité importante de matière organique plutôt ligneuse. Ce type de labour s'obtient avec un versoir de type cylindrique assorti d'une vitesse d'avancement suffisante pour éviter un labour ''moulé'' et un réglage de la profondeur de travail par rapport la largeur du sillon de ¾ pour les mono soc. L'écartement des multi socs (généralement fixes) sera de 16 à 18 pouces. Cela exclut notamment les pseudo-labours au cover-crop type «crabe».

> S'agissant d'un travail grossier, il pourra être nécessaire de le compléter par un passage superficiel et rapide avant la plantation d'un cover-crop pour améliorer l'état de surface sur la ligne de plantation. Il faudra éviter un travail trop soigné de type ''soufflé '' (rotavator) favorable à une pullulation de rongeurs. Il pourra être utile de mettre en place un perchoir à rapace de 2 mètres tous les cinq hectares pour réduire une population de rongeurs présente après aplanissement du sol, notamment accompagné d'un tapis herbacée dense.



2.4 Cas particulier des régénérations naturelles incomplètes des vallées inondables :

Avec un dynamisme particulier de la végétation concurrente et l'entraînement possible des glands par les décrues, les régénérations incomplètes sont fréquentes dans les vallées inondables. Partant du principe que l'adaptation **des zones ensemencées naturellemen**t répond bien à la problématique du changement climatique leur préservation sera envisagée sous certaines conditions. Une variante évitant le travail du sol généralement mis en œuvre en vallées inondables est donc proposée.

• **Les conditions minimales de réussite de ces plantations s'imposent au choix de cet itinéraire.** La parcelle devra :

présenter une surface de plus de 20 % de régénération acquise diffuse et présentant des garanties d'avenir suffisantes,

avoir une **densité d'essences secondaires de 1000 semis par ha** bien répartie et susceptible d'accompagner la croissance des chênes plantés. Soit au minimum de pouvoir disposer de 1 semis de frêne, orme, peuplier, érable champêtre, alisier torminal, noisetier..., tous les 2 mètres dans un inter bande de 3 mètres de large (comptage à mener conjointement avec le diagnostic de la régénération),

• le diagnostic précis de la parcelle devra être effectué après ouverture des cloisonnements sylvicoles l'année qui suit l'exploitation de la coupe définitive et après dégagement des semis existants.

> Le principe est de réaliser une plantation basse densité de **800 plants au minimum par hectare** en complément des zones ensemencées naturellement.

• Le **potet mécanique** permet, dans des conditions de plantation à basse densité et de souhait de préservation de l'accompagnement ligneux, un décapage durable de la végétation autour des plants.

> La plantation sera précédée de la réalisation de potets mécaniques de trois fois 60 cm de dimension effectués à la pelle de poids inférieur à 5 tonnes et munies d'un godet de 30 cm ou de l'outil Culti Sous Soleur Becker qui décompacte le sol et sectionne les racines sans bouleverser les horizons et permet le décapage de 0,8 à 1 m² de végétation.

Remarque : Le surcoût d'une plantation avec potets mécaniques est d'environ supérieur de 60 % à une plantation après labour en bande. Ce surcoût est compensé par un taux de reprise élevé et une meilleure croissance juvénile permettant de réduire les interventions en dégagement. Les effets bénéfiques du décompactage en préparation sont avérés sur la plupart des textures de sol sauf pour les argileux compacts pour lesquels cette technique amplifie les problèmes d'hydromorphie.

2.5 Les traitements de la végétation concurrente

• Lorsqu'un labour est réalisé après le traitement de la végétation :

Cet itinéraire est exclusivement utilisé en vallées inondables et concerne une végétation principalement composée de ronce. Dans ce contexte, le contrôle **mécanique** est le seul pratiqué. La végétation est détruite préalablement au labour en plein par broyage. **Aucun traitement chimique ne doit être employé**.

• Lorsqu'un labour n'est pas prévu d'être réalisé après le traitement de la végétation :

- **Les ligneux et semi-ligneux** :

Ils constituent avant tout un **accompagnement utile** à conserver pour son rôle cultural et de protection micro climatique et physique vis-à-vis du gibier.

• Le contrôle **mécanique sera le plus couramment utilisé** et consistera en un broyage haut ou bas de la végétation arbustive, soit de la ligne de plantation soit en plein (avec une hauteur supérieure à 40 cm) selon sa densité et sa vigueur.

> En cas de faible recouvrement, le recépage manuel apporte une solution qui peut être suffisante.

- **La ronce :**

• Le contrôle **mécanique** par broyage sur ronce généralisée ou localisée **est principalement utilisé**.

> Le contrôle **chimique** en plein sur ronce généralisée n'est pas préconisé pour les risques d'inversion de flore qu'il comporte. Cette orientation s'inscrit également dans le cadre des limitations d'usage des herbicides.

• Le traitement chimique localisé de la ronce, qui n'exclut pas son broyage avant plantation, peut être envisagé marginalement sur des ronciers isolés et bien installés.



3 Les travaux de plantation

3.1 La densité de plantation

• **En vallées inondables et en boisement de terrain agricole, avec travail du sol, on adopte des espacements** de 4 m x 1,60 m ou 3,5 m x 1,80 m adaptés à un double passage sur l'interligne en entretien. Cela correspond à des plantations à densités de 1 560 ou 1500 plants/ha en élargissant de 3,5 à 4,5 m un interligne sur 6 avec des cloisonnements d'exploitation de 18,5 m d'axe en axe. L'espacement de 4 m entre lignes facilite le passage des engins, celui de 3,5 m privilégie la répartition des tiges.

• **En vallées inondables sans travail du sol**, la densité minimale de 800 plants/ha est obtenue avec l'introduction d'un plant tous les 2,4 mètres pour un entraxe de cloisonnement de 5,3 m, et 2,9 m pour 4,3 m d'entraxe.

• **En vallée non inondable** et sur les bas de versants**,** on adopte préférentiellement des espacements de 3 m x 2 m permettant la mécanisation des travaux d'entretien des interlignes ou d'un interligne sur deux tout en conservant une équidistance équilibrée entre les plants et la possibilité de préserver du recrû dans un interligne sur deux. Le respect ou l'implantation, dès la plantation, d'un cloisonnement d'exploitation en élargissant de 3 à 4,5 m un interligne sur 6 correspond à une plantation de 1 515 plants/ha avec des cloisonnements d'exploitation de 16,5 m d'axe en axe.

> On peut aussi adopter des espacements de 4 m x 1,60 m ou 3,5 m x 1,80 m adaptés à un double passage sur les interlignes en entretien en cas de forte concurrence et correspondant à une plantation à la densité de 1 560 ou 1500 plants/ha.

3.2 Le type de plants et les provenances recommandées

•Conformément à la NDS-10-T-320 sur la gestion des ressources génétiques dans les forêts publiques et à la « *Charte de bonne pratique de production en vue d'améliorer la diversité génétique pour les lots de plants commercialisés* », **l'achat des plants « à la planche » doit être retenu**.

• Cette méthode d'achat nécessite l'obligation de visiter les pépinières et de désigner la ou les planches désirées.

• Il est conseillé d'utiliser des plants à racines nues de qualité loyale et marchande (c'est à dire, après élimination des plants ayant des défauts de conformation et d'état sanitaire et de ceux qui ne répondent pas aux normes de dimensions) de 1-0S ou 1S1.

> La hauteur moyenne d'une planche homogène est estimé à environ 70 % de la hauteur dominante apparente. La taille minimum des plants découle de hauteur moyenne de la planche et du tri communément admis qui élimine 20 % des plus petits plants.

• La connaissance de la hauteur moyenne de la planche doit être connue de l'acheteur et du vendeur pour prévenir une éventuelle vente séparée de la catégorie supérieure des plants.

> La répartition de l'effectif attendue dans la classe de hauteur supérieure d'un lot issu de planche, et scindé en deux catégories, est supérieure à la moitié du total des plants ; planche répartie autour d'une loi de Gauss et taux de rebut de forme différents selon les hauteurs (> à 80 % dans les 15/20 % les moins hauts et < 5 % dans 25 % les plus hauts).

• On peut être conduit à retenir des petits plants dans les 80 % gardés (ils doivent néanmoins rester conforme à l'arrêté du 29 novembre 2003 relatif aux normes qualitatives applicables aux matériels forestiers de reproduction sur le territoire national) avec lesquels il n'existera pas de problèmes d'installation ou d'incidences sur leur futur rang social du fait d'une gamme initiale de hauteurs resserrée.

> Le problème de la concurrence herbacée et de la visibilité avec les petits plants pourra être contourné en choisissant les plus hautes planches de plants âgés de deux ans comme le précise la prochaine NDS sur l'achat des plants : « *Lorsque les conditions stationnelles sont restrictives (par exemple : difficulté de reprise des grands plants sur sols ingrats, concurrence herbacée pour les petits plants sur sols riches...), le choix de la pépinière d'éducation et de l'âge des plants, doit être ciblé vers des planches de culture homogènes permettant d'atteindre l'objectif assigné* ».

• Les régions de provenance recommandées pour le Sud-Ouest sont : QR0361 Sud-Ouest (31 peuplements pour 420,16 ha au 27/10/07), QR0301 Nord de la Garonne (5 peuplements pour 11,97 ha au 27/10/0707 ; autre matériel utilisable QRO361), QR0421 Massif Central (6 peuplements pour 37,14 ha au 27/10/07 ; autre matériel utilisable QRO301). Dans la mesure du possible il est conseillé de s'approvisionner dans le peuplement sélectionné le plus proche du lieu de plantation.

> L'usage de «contrats de culture où l'ONF fournit la semence au pépiniériste» doit être favorisé, car il s'agit alors d'un contrat de services forestiers (Cf. prochaine NDS sur l'achat des plants) assurant par ailleurs de bonnes garanties de traçabilité.

• Une attention particulière doit être portée à la réception des plants (Cf. NDS 11-T-331) pour s'assurer de leur conformité (région de provenance, aspect général, conformation). Le manuel « Réussir la forêt - version 2011 » du ministère de l'Agriculture, disponible en version électronique à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers constitue la référence en la matière.



3.3 La mise en place

• Une plantation précoce en saison est souvent préférable (dès novembre), mais dépend des inondations et de l'accessibilité au chantier. Il ne faut en aucun cas dépasser le 1er mars.

• La mise en jauge doit être particulièrement soignée, les bottes de plants devant être protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées.

• La plantation se fait en « potet pioché » de 20 x 20 x 20 cm (appelé aussi ½ potet travaillé) : on évite le coup de pioche unique sans pour autant réaliser un potet travaillé (par extraction de la terre).

• Dans les cas particuliers du décompactage par potets mécaniques ou du labour, voire du sous-solage de la ligne de plantation, la mise en place des plants pourra être réalisée aux coups de pioche croisés sans courber ni couder la racine principale.

• Un jalonnement de repérage des plants est fortement recommandé, selon la rémanence des travaux de sol et le dynamisme de la ronce ou des ligneux et semi-ligneux, pour faciliter les entretiens ultérieurs.

3.4 La protection contre le gibier

• De manière générale, et tout particulièrement avec les chênes pour lesquels les cervidés éprouvent une forte appétence, on veille à ce que les plans de chasse maintiennent l'équilibre sylvo-cynégétique.

> Si une plantation dans le recrû ne constitue pas une protection suffisante, la protection artificielle des plants doit être considérée comme une solution d'attente.

• Lorsque l'équilibre n'est pas atteint, la protection devra faire l'objet d'une expertise spécifique en fonction des coûts. Pour choisir entre engrillagement et protection individuelle **vis-à-vis du chevreuil**, on peut se servir du **tableau VII** suivant basé sur un critère de coût (en fonction de la taille du chantier et de la densité de plantation). Avec le cerf, on adopte l'engrillagement

Longueur du périmètre	Surface à planter	Densité de plantation en nombre de tiges par hectare					
		800	1000	1200	1500	1515	1560
304 m	0,55 ha	PI	PI	PI	PI	PI	PI ou PG
313 m	0,59 ha	PI	PI	PI	PI	PI ou PG	PG
316 m	0,60 ha	PI	PI	PI	PI ou PG	PG	PG
395 m	0,94 ha	PI	PI	PI ou PG	PG	PG	PG
474 m	1,35 ha	PI	PI ou PG	PG	PG	PG	PG
593 m	2,11 ha	PI ou PG	PG	PG	PG	PG	PG

*Tableau VII : **Choix entre protection individuelle des plants (PI) et protection globale de la plantation (PG)***

La décision est basée sur le calcul du rapport du coût d'une clôture de 1,8 m piquets bois (6,49 €/ml) sur le coût d'une protection individuelle nortène climatic mixte Ø 20 cm H 120 cm (2,28 €/U) (prix de cession interne chantier mécanisable de l'Agence Travaux 2012). La surface à planter est un rectangle de longueur égale à 1 fois et demie la largeur.

> D'autres critères peuvent bien entendu être pris en considération dans le choix entre engrillagement et protection individuelle (chasse, accueil du public…), mais le surcoût doit alors être connu et prévu.

> Lorsque la protection individuelle vis à vis du chevreuil est retenue, on opte préférentiellement pour de la gaine climatique de 1,20 m de haut et de 15 à 20 cm de diamètre, suffisamment rigide pour ne pas se plier (si les plants doivent rester deux ans à l'intérieur, prendre des gaines de 190 g/ml pour un Ø de 15 cm). La protection est agrafée sur un piquet solide (voire 2 pour les Ø 20 cm) en châtaignier fendu ou en robinier faux-acacia. Les protections à effet-serre sont particulièrement déconseillées compte tenu de la croissance relativement rapide du chêne pédonculé et des pathologies résultant de leurs utilisations. En forêt alluviale, elles présentent de plus l'inconvénient d'être plus facilement entraînées lors des inondations.

> En plaine alluviale, surtout en vallée de l'Adour, des dégâts peuvent être occasionnés par le ragondin. Quand ce type de dégât survient, c'est la destruction totale de la plantation qui en résulte. La mise en place d'une protection spécifique n'est pas conseillée mais pour limiter les risques, les zones refuges (fossés embroussaillés) sont systématiquement nettoyées. Avant la plantation, les chasseurs et piégeurs agréés peuvent éventuellement être invités à limiter localement les populations de ragondins.

4 Les regarnis (à charge du prestataire de service)

• La réception de la plantation, quel que soit l'entrepreneur, est complétée d'une **estimation statistique** des taux de reprise (cf. manuel « Réussir la forêt - 2011 » du ministère de l'Agriculture). Des regarnis ne sont entrepris que si **le taux de reprise est inférieur à 80 %** ou si des **vides d'au moins 10 ares** sont observés.

> Cette opération peut être une seconde chance, soit pour diversifier les essences objectif (voir § 4.7) lorsque la mortalité est par trouées et si cela n'a pas été fait lors de la plantation initiale, soit pour introduire des essences d'accompagnement (voir ci-dessous) si la mortalité est diffuse.



5 Les plantations d'accompagnement

> Le rôle cultural de l'accompagnement, bénéfique sur la réduction d'apparition des formations épicormiques, lié à son débourrement précoce, le rend indispensable dans les peuplements où il est escompté **une production de bois de qualité A ou B** en quantité significative.

• En l'absence de tout recrû ligneux dans les plantations et d'espoir d'installation à partir de peuplements voisins, l'installation d'un accompagnement pourra être effectuée au moment de la plantation des chênes dans les stations de fertilité I ou II.

• Une densité de 200 plants/ha (charme, orme, érable champêtre…) installés de manière diffuse sur les lignes de plantation paraît satisfaisante pour jouer un rôle cultural et jouer un rôle de gainage des tiges objectif et dans les situations où cet accompagnement pourrait se développer.

> Cette densité sera augmentée à 500 plants/ha en reboisement de terre agricole où des teneurs d'azote élevées augmentent la branchaison des premières générations de plants.

> Dans les stations à faibles dynamiques ligneuses, l'effet positif d'un entretien mécanique d'un interligne sur deux en entretien de plantation sera favorisé.

6 Les dégagements

• L'opportunité d'une intervention l'année n + 1 est à juger par une estimation de l'état de concurrence à la fin de l'été et confirmée avant mise en oeuvre effective.

> En régénération par plantation mécanisable, l'espacement des lignes de plantation permet l'entretien des interlignes par broyage en février ou mars ou après le 30 juin mais avant les compléments manuels de dégagement. Une largueur non broyée de 0,7 à 1 m doit être respectée en bordure des lignes pour permettre au recrû de jouer son rôle cultural.

> Le dégagement complémentaire manuel est mis en œuvre sur la ligne en fonction des conditions de concurrence.

> Tous les ligneux divers ayant un rôle cultural ne doivent être rabattus qu'au 2/3 de la hauteur des chênes qu'ils concurrencent ou traités par « cassage » sous réserve d'un faible nombre (voir § 4.4.3) pour éviter leur élimination. En revanche, les trembles, saules, aulnes doivent être recépés rez de terre.

> Sur ronce majoritaire, les dégagements pratiqués en mai ou juin permettent à la pousse d'août de la ronce de préserver les plants de hauteur inférieure à 1,2 m des abroutissements hivernaux des chevreuils. Lorsque la plantation fait 1,2 m ou plus de hauteur, les dégagements contre la ronce peuvent être pratiqués après la pousse d'août en fin d'été.

• Sur les stations alluviales fertiles, un entretien annuel mécanique des interlignes est nécessaire même sans la programmation d'un dégagement manuel pour éviter que les ronces entraînent et couchent les tiges de chêne lors d'un broyage ultérieur.

• L'arrachage mécanique de la ronce est une technique exclue en plantation.

• **Sur terrain agricole**, une **scarification** superficielle avec un cultivateur à dents des interlignes pour arracher le système racinaire avant montaison des espèces herbacées est une solution pour réduire la concurrence hydrique l'année suivant la plantation des terrains envahis.

7 La taille de formation

• Une telle opération n'a jamais d'intérêt dans le jeune âge. En effet, le chêne conserve une forme ingrate jusqu'à la fermeture du couvert.

> Cela peut, par contre constituer, un engagement du propriétaire qui a bénéficié **d'une aide de l'état à la reconstitution** (poste non estimé). Deux défourchages sont prévus entre 5 et 8 ans et 8 et 12 ans. Ils doivent permettre de s'assurer de la présence d'un effectif de 400 tiges/ha exemptes de fourches symétriques basses et ensuite de 50 tiges/ha satisfaisant à cette condition.

8 Le détail des itinéraires pour la régénération par plantation

Les années précisées dans les itinéraires suivants sont **indicatives**. L'année « n » de référence correspond à au passage de la classe 0 à la classe 1 du suivi surfacique de la régénération.

Itinéraires et commentaires : voir en fin de document 3 CHP 10 à 3 CHP 30.

1	Préambule	59
2	Les travaux préparatoires à la plantation	60
3	Les travaux de plantation	64
4	Les regarnis	67
5	Les plantations d'accompagnement	68
6	Les dégagements	68
7	La taille de formation	69
8	Le détail des itinéraires pour la régénération par plantation	69



6

Les travaux de régénération par plantation des chênes sessiles

1 Préambule

La régénération par plantation est réservée aux cas visés au chapitre 2.2. Dans tous les cas, le seuil de production escompté des chênaies renouvelées par cette voie devra être supérieur à **4 m³ /ha/an**. En deçà de cette capacité de production, l'essence objectif ne sera pas le chêne.

• Les zones ensemencées naturellement présentant des garanties d'avenir suffisantes ne doivent pas être plantées (voir § 4.7).

> Les plantations présentent l'intérêt de pouvoir créer des mélanges d'essences objectif (en prenant soin de choisir celle dont la révolution est compatible avec celle du chêne sessile). Ce mélange sera fait préférentiellement par placeaux, en choisissant les essences adaptées aux stations. **La création artificielle d'un mélange devient inutile lorsqu'il existe un recrû naturel avec des essences secondaires intéressantes**.

• Il sera fait référence aux ITTS de régénération par plantation pour toutes plantations de surface supérieure à 1 ha. Pour les trouées d'une surface inférieure à 1 ha d'un seul tenant faisant l'objet d'une plantation, il s'agira d'un complément de régénération.

> Le logiciel ONF, Régénat®, peut être utilisé pour confirmer l'échec d'une régénération naturelle en terme de densité de semis suffisante à l'hectare ou/et pour permettre de qualifier la proportion de vide (voir § 4.7). **Mais l'évaluation des besoins en plantation exige un diagnostic** précis des trouées de densité inférieure aux seuils de densités critiques après entretien des cloisonnements et dégagement.

• Pour des densités intermédiaires entre les densités de réussite ou d'échec d'une régénération aucune action correctrice n'est engagée. L'existant devra être géré aux mieux pour garantir sa pérennité.



2 Les travaux préparatoires à la plantation

2.1 La destruction des souches

• Un ensouchement clair et âgé ou maltraité de châtaignier sera traité par déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard), qui respecte le sol et ne conduit pas à la constitution d'andains.

> Le déchiquetage (ou la remise en place des souches) peut être également mis en œuvre dans le cadre de travaux de reconstitution des peuplements après leur disparition accidentelle (comme après les tempêtes de 1999 et 2009).

• Le dessouchage ou l'arasement des souches sont évités. Le passage d'une lame pleine, type lame Rome, est proscrit.

> L'ensouchement existant sur une bande de 10 mètres en bordure des rivières, ruisseaux, ou plans d'eau ainsi que sur les terrains de pentes supérieures à 30 % ne sera pas traité pour préserver la stabilité des berges.

2.2 L'assainissement

• Dans le cas d'un échec constaté de la régénération naturelle, l'assainissement pourra être reconfiguré. Sinon il s'agira d'une première intervention selon une des situations décrites au § 2.2

• Sur les sols les plus hydromorphes, il pourra être nécessaire de rafraîchir ou de compléter le réseau d'assainissement pour que la remontée de la nappe ne nuise pas au développement des chênes sessiles.
Un réseau assez dense de petits fossés associé à un réseau primaire efficace peut répondre à cette problématique. Avec la difficulté d'édicter une densité idéale, dépendante de la texture du sol et de sa topographie, il semble que 200 m/ha soit un minimum pour un sol de texture équilibrée

2.3 Le travail du sol

• Le travail du sol, destructeur de l'accompagnement ligneux, est rarement mis en œuvre. Il ne sera **retenu qu'en présence d'un humus brut** important de plus de 7 à 10 cm d'épaisseur et absence de recrû ligneux (transformation d'une pinède par exemple).

> Il est alors réalisé en **plein** avec une charrue à socs, par un labour d'environ 20 cm, au printemps pour garantir un délai de décomposition raisonnable de l'humus avant plantation, et 4 à 5 jours après un épisode pluvieux (sols ressuyés).

> Pour une bonne incorporation de cet humus, le labour devra être dressé (bande de terre reposant presque verticalement sur son petit côté). Le rapport de la profondeur de travail de la charrue mono soc sur la largeur du sillon sera de ¾. L'écartement des multi socs (généralement fixes) sera de 12 à 14 pouces. Cela exclut notamment les pseudo-labours au cover-crop type «crabe».

> Le labour sera ''moulé" en utilisant un versoir de type hélicoïdal ou universel assorti d'une vitesse d'avancement lente. Cela pourra éviter une reprise du labour avant la plantation, qui favorise la présence de rongeurs. Les labours effectués avec une vitesse d'avancement rapide donnant des labours ''jetés" défavorables aux sols instables seront évités.

• Lorsqu'un travail du sol n'est pas prévu, le marquage de la ligne de plantation par sous-solage peut être réalisé avec un type de dent droite à 50 cm de profondeur. Il peut être utile, par exemple, pour faciliter le travail de plantation lorsqu'un traitement partiel de la végétation concurrente a été réalisé ou pour pratiquer un décompactage superficiel (hors sols argileux).

> Ce travail dispense de la matérialisation des lignes de plantation.

2.4 Les traitements de la végétation concurrente

- Les ligneux et semi-ligneux :

> Ils constituent avant tout un **accompagnement utile** à conserver pour son rôle cultural et de protection micro climatique et physique vis à vis du gibier.

• Le contrôle **mécanique sera le plus couramment utilisé** et consistera en un broyage en plein si la hauteur de la végétation arbustive est supérieure à 40 cm. Avec une végétation plus basse, seuls les interlignes sont marqués au broyeur.

> En cas de faible recouvrement, le recépage manuel apporte une solution qui peut être suffisante.

• Le contrôle **manuel** est seul prévu en terrains **non mécanisables.**

- Le taillis de châtaignier. Dans les rares cas où l'on ne peut s'orienter vers une sylviculture de châtaigniers et avec un potentiel de fertilité I ou II en chêne :



*Les cas **d'ensouchement abondant** de châtaignier (plus de 500 par hectare) ou clair et jeune pourront être traités en dévitalisation chimique. Cette opération est économiquement rentable, mais comporte des contraintes de mise en œuvre fortes pour garantir son succès. Le traitement doit accompagner l'exploitation en sève descendante des souches du taillis de châtaignier par pulvérisation/badigeon des souches de moins de 6 heures de coupe pour une pleine efficacité avec du triclopyr à la concentration de 24 g de substance active par litre avec une spécialité titrant 480 g s.a./l (1 litre pour 19 litres d'eau, quantité homologuée de 5 litres/ha pour cet usage).*

La dévitalisation des souches est généralement suivie d'un traitement complémentaire des rejets rescapés et des semis de châtaignier effectué à l'aide de triclopyr à la dose de 960 g s.a./ha qui nécessitera de différer la plantation d'une année.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

• Le déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard), qui respecte le sol et ne conduit pas à la constitution d'andains, notamment indiqué avec un **ensouchement clair**, âgé ou maltraité, peut être utilisé en remplacement du traitement chimique.

• Le passage d'une lame pleine, type lame Rome, est proscrit.

- La ronce :

• Le contrôle **mécanique** par broyage en plein sur ronce généralisée **est principalement utilisé**.

• Le contrôle **chimique** en plein sur ronce généralisée n'est pas préconisé pour les risques d'inversion de flore qu'il comporte. Cette orientation s'inscrit dans le cadre des limitations d'usage des herbicides.

*Le traitement chimique localisé de la ronce, qui n'exclut pas son broyage avant plantation, peut être envisagé marginalement sur des ronciers isolés et bien installés. Principalement en **terrains non mécanisables**, un traitement localisé (pulvérisateur à dos) sur gros ronciers dont l'extension est à craindre est possible avec du glyphosate sans surfactant à la dose de 1 080 g à 1 800 g s.a./ha. Les doses les plus fortes sont préconisées en hiver sur les feuilles de ronciers encore turgescentes. La destruction physique des ronciers s'effectue par la suite avec une débroussailleuse équipée d'un disque étoilé recourbé.*

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

- Les graminées :

• L'option est prise de contrôler préférentiellement les graminées en préparation sur les zones où leur recouvrement au sol dépasse 20 %. Le caractère héliophile des graminées concurrentielles doit inspirer le respect scrupuleux de ce seuil, notamment lorsque le rattrapage aux graminicides spécifiques montre certaines limites comme sur calamagrostis et brachypodes qui sont résistantes aux doses homologuées.

• **Le contrôle mécanique** consiste en une **scarification** superficielle du sol pour arracher le système racinaire avant montaison des espèces **concurrentes pour l'eau** (agrostides, canche cespiteuse, brachypode penné, houlque molle et laineuse) et les espèces denses formant un **obstacle physique** (molinie, calamagrostide épigéos, laîche fausse brize et pendante).

> Pour éviter la colonisation par les héliophiles des zones exemptes de végétation, la scarification sera strictement limitée aux zones à recouvrement au sol dépassant 20 %. Pour ce travail, un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé a un bon rapport efficacité/prix.

Le contrôle chimique sans recrû ligneux *consiste en un traitement au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement. En présence d'un* ***recrû ligneux dont la préservation est toujours souhaitée****, on retient de préférence un traitement en fin de printemps avant montaison des pérennes installées avec quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha.*

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

• L'épandage d'un produit systémique racinaire type propyzamide n'est pas conseillé avant plantation.

• Le traitement chimique des espèces formant un obstacle physique devra être suivi d'une scarification de surface.

> Les contrôles chimiques trop intensifs peuvent provoquer, des substitutions de flore négatives. L'éradication complète des espèces cibles dans les zones travaillées ne doit donc pas être recherchée.



3 Les travaux de plantation

3.1 La densité de plantation

• **En terrain mécanisable,** des interlignes de 2 mètres de large sont systématiquement et a minima matérialisés au broyeur tous les 5 mètres d'axe en axe avant plantation en cas de végétation concurrente à base de ligneux et semi-ligneux ou de ronce.

• Le passage d'un outil de type rotavator n'est pas conseillé, car laissant une terre « soufflée » propice à la pullulation de rongeurs.

• Le schéma de plantation consiste à implanter deux lignes espacées de 1,6 mètre centrées sur l'inter bande à boiser de 3 mètres, soit à 0,7 m des bords. L'espacement sur la ligne est 1,6 m **en l'absence de recrû ligneux** ou de 2,5 m **en présence d'un recrû ligneux** d'une densité de 1000 tiges/ha minimum. Le respect ou l'implantation à la plantation d'un cloisonnement d'exploitation tous les 16.1 m d'axe en axe (correspondant à l'élargissement de 3,4 à 4,5 m d'un cloisonnement sylvicole sur trois) donne les densités respectives de **2 330 et 1 490 plants/ha selon la présence ou non d'un recrû ligneux**.

> Ce schéma permet de réaliser les dégagements depuis les interlignes de 5 mètres d'axe en axe.

• **En terrain non mécanisable**, On se cantonnera à la densité de **1600 plants/ha** correspondant à un espacement régulier des plants tous les 2,5 m au carré. Tout recrû ligneux sera préservé. La plantation pourra être différée dans l'attente d'une colonisation ligneuse ou semi-ligneuse.

3.2 Le type de plants et les provenances recommandées

•Conformément à la NDS-10-T-320 sur la gestion des ressources génétiques dans les forêts publiques et à la « *Charte de bonne pratique de production en vue d'améliorer la diversité génétique pour les lots de plants commercialisés* », **l'achat des plants « à la planche » doit être retenu**.

• Cette méthode d'achat nécessite l'obligation de visiter les pépinières et de désigner la ou les planches désirées.

• Il est conseillé d'utiliser des plants à racines nues de qualité loyale et marchande (c'est à dire, après élimination des plants ayant des défauts de conformation et d'état sanitaire et de ceux qui ne répondent pas aux normes de dimensions) de 1-0S ou 1S1.

> La hauteur moyenne d'une planche homogène est estimé à environ 70 % de la hauteur dominante apparente. La taille minimum des plants découle de hauteur moyenne de la planche et du tri communément admis qui élimine 20 % des plus petits plants.

• La connaissance de la hauteur moyenne de la planche doit être connue de l'acheteur et du vendeur pour prévenir une éventuelle vente séparée de la catégorie supérieure des plants.

> La répartition de l'effectif attendue dans la classe de hauteur supérieure d'un lot issu de planche et scindé en deux catégories est supérieure à la moitié des plants ; planche répartie autour d'une loi de Gauss et taux de rebut de forme différents selon les hauteurs (> à 80 % dans les 15/20 % les moins hauts et < 5 % dans 25 % les plus hauts).

• On peut être conduit à retenir des petits plants dans les 80 % gardés (ils doivent néanmoins rester conformes à l'arrêté du 29 novembre 2003 relatif aux normes qualitatives applicables aux matériels forestiers de reproduction sur le territoire national) avec lesquels il n'existera pas de problèmes d'installation ou d'incidences sur leur futur rang social du fait d'une gamme initiale de hauteurs resserrée.

> Le problème de la concurrence herbacée et de la visibilité avec les petits plants pourra être contourné en choisissant les plus hautes planches de plants âgés de deux ans comme le précise la prochaine NDS sur l'achat des plants : «*Lorsque les conditions stationnelles sont restrictives (par exemple : difficulté de reprise des grands plants sur sols ingrats, concurrence herbacée pour les petits plants sur sols riches...), le choix de la pépinière d'éducation et de l'âge des plants, doit être ciblé vers des planches de culture homogènes permettant d'atteindre l'objectif assigné*».

• Les régions de provenance recommandées pour le Sud-Ouest sont : QPE362 Gascogne (8 peuplements pour 174,76 ha au 27/10/07 ; autre matériel utilisable QPE311), QPE311 Poitou Charentes (5 peuplements pour 471,18 ha au 27/10/07 ; autre matériel utilisable QPE362), QPE601 Pyrénées (0 peuplement au 27/10/07 ; autre matériel utilisable QPE362), QPE403, Massif Central (1 peuplement pour 12 ha au 27/10/07 ; autres matériels utilisables QPE362, QPE411 Allier, QPE422 Morvan nivernais). Dans la mesure du possible, il est conseillé de s'approvisionner dans le peuplement sélectionné le plus proche du lieu de plantation.

> L'usage de «contrats de culture où l'ONF fournit la semence au pépiniériste» doit être favorisé, car il s'agit alors d'un contrat de services forestiers (Cf. prochaine NDS sur l'achat des plants) assurant par ailleurs de bonnes garanties de traçabilité.

• Une attention particulière doit être portée à la réception des plants (Cf. NDS 11-T-331) pour s'assurer de leur conformité (région de provenance, aspect général, conformation). Le manuel « Réussir la forêt - version 2011 » du ministère de l'Agriculture, disponible en version électronique à l'adresse : http://agriculture.gouv.
fr/graines-et-plants-forestiers constitue la référence en la matière.



3.3 La mise en place

Une plantation précoce en saison est souvent préférable (dès novembre). Il ne faut en aucun cas dépasser le 1er mars.

• La mise en jauge doit être particulièrement soignée, les bottes de plants devant être protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées.

• La plantation se fait en « potet pioché » de 20 x 20 x 20 cm (appelé aussi ½ potet travaillé) : on évite le coup de pioche unique sans pour autant réaliser un potet travaillé onéreux (par extraction de la terre).

• Dans les cas particuliers du labour, voire du sous-solage de la ligne de plantation, la mise en place des plants pourra être réalisée aux coups de pioche croisés sans courber ni couder la racine principale.

• Un jalonnement de repérage des plants est fortement recommandé en présence de ronce ou de ligneux et semi-ligneux abondant pour faciliter les entretiens ultérieurs. La matérialisation des lignes de plantation sera systématiquement prévue.

3.4 La protection contre le gibier

• De manière générale, et tout particulièrement avec les chênes pour lesquels les cervidés éprouvent une forte appétence, on veille à ce que les plans de chasse maintiennent l'équilibre sylvo-cynégétique.

> Si une plantation dans le recrû ne constitue pas une protection suffisante, la protection artificielle des plants doit être considérée comme une solution d'attente.

• Lorsque l'équilibre n'est pas atteint, la protection devra faire l'objet d'une expertise spécifique en fonction des coûts. Pour choisir entre engrillagement et protection individuelle **vis-à-vis du chevreuil**, on peut se servir du **tableau VIII** suivant basé sur un critère de coût (en fonction de la taille du chantier et de la densité de plantation). Avec le cerf, on adopte l'engrillagement

Longueur du périmètre	Surface à planter	Densité de plantation en nombre de tiges par hectare					
		1490	1600	2000	2330	2500	2600
182 m	**0,20 ha**	PI	PI	PI	PI	PI	PI ou PG
190 m	**0,22 ha**	PI	PI	PI	PI	PI ou PG	PG
204 m	**0,25 ha**	PI	PI	PI	PI ou PG	PG	PG
237 m	**0,34 ha**	PI	PI	PI ou PG	PG	PG	PG
296 m	**0,53 ha**	PI	PI ou PG	PG	PG	PG	PG
318 m	**0,61 ha**	PI ou PG	PG	PG	PG	PG	PG

*Tableau VIII : **Choix entre protection individuelle des plants (PI) et protection globale de la plantation (PG)***

La décision est basée sur le calcul du rapport du coût d'une clôture de 1,8 m piquets bois (6,49 €/ml) sur le coût d'une protection individuelle nortène climatic mixte Ø 20 cm H 120 cm (2,28 €/U) (prix de cession interne chantier mécanisable de l'Agence Travaux 2012). La surface à planter est un rectangle de longueur égale à 1 fois et demie la largeur.

> D'autres critères peuvent bien entendu être pris en considération dans le choix entre engrillagement et protection individuelle (chasse, accueil du public …), mais le surcoût doit alors être connu et prévu.

> Lorsque la protection individuelle vis à vis du chevreuil est retenue, on opte préférentiellement pour de la gaine climatique de 1,20 m de haut et de 15 à 20 cm de diamètre, suffisamment rigide pour ne pas se plier (si les plants doivent rester deux ans à l'intérieur, prendre des gaines de 190 g/ml pour un Ø de 15 cm). La protection est agrafée sur un piquet solide (voire 2 pour les Ø 20 cm) en châtaignier fendu ou en robinier faux-acacia. Les protections à effet-serre ne sont pas conseillées.

4 Les regarnis

• La réception de la plantation, quel que soit l'entrepreneur, est complétée d'une **estimation statistique** des taux de reprise (cf. manuel « Réussir la forêt - 2011 » du ministère de l'Agriculture). Des regarnis ne sont entrepris que si **le taux de reprise est inférieur à 80 %** ou si des **vides d'au moins 10 ares** sont observés.

> Cette opération peut être une seconde chance, soit pour diversifier les essences objectif lorsque la mortalité est par trouées, si cela n'a pas été fait lors de la plantation initiale, soit pour introduire des essences d'accompagnement si la mortalité est diffuse et si celles-ci sont totalement absentes naturellement.

• **L'installation de chêne rouge est proscrite** à cause de son caractère envahissant et de sa sensibilité à la collybie.



5 Les plantations d'accompagnement

> Le rôle cultural de l'accompagnement, bénéfique sur la réduction d'apparition des formations épicormiques, lié à son débourrement précoce, le rend indispensable dans les peuplements où il est escompté **une production de bois de qualité A ou B** en quantité significative.

• En l'absence de tout recrû ligneux dans les plantations et d'espoir d'installation à partir de peuplements voisins, l'installation d'un accompagnement pourra être effectuée au moment de la plantation des chênes dans les stations de fertilité I ou II.

• Une densité de 200 plants/ha (érable champêtre, charme, tilleul, poiriers, orme de montagne…) installés de manière diffuse sur les lignes de plantation paraît satisfaisante pour jouer un rôle cultural et jouer un rôle de gainage des tiges objectif et dans les situations où cet accompagnement pourrait se développer.

> Cette densité sera augmentée à 500 plants/ha en reboisement de terre agricole où des teneurs d'azote élevées augmentent la branchaison des premières générations de plants.

> Dans les stations à faibles dynamiques ligneuses, l'effet positif d'un entretien mécanique d'un interligne sur deux en entretien de plantation sera favorisé.

6 Les dégagements

• L'opportunité d'une intervention est à juger par une estimation de l'état de concurrence à la fin de l'été et confirmée avant mise en oeuvre effective.

> En régénération par plantation mécanisable, l'espacement des lignes de plantation permet l'entretien d'un interligne sur deux par broyage en février ou mars ou après le 30 juin mais avant les compléments manuels de dégagement. Une largeur non broyée de 0,7 m doit être respectée en bordure des lignes pour permettre au recrû de jouer son rôle cultural.

> Le dégagement manuel est mis en œuvre depuis ces interlignes en fonction des conditions de concurrence. Il sera d'une intensité adaptée à la nature de la végétation en place.

> Tous les ligneux divers ayant un rôle cultural ne doivent être rabattus qu'au 2/3 de la hauteur des chênes qu'ils concurrencent ou traités par « cassage » sous réserve qu'ils soient en faible nombre (voir § 4.4.3) pour éviter leur élimination.

> L'ensemble des feuillus précieux est à favoriser dans la limite d'une centaine de tiges par hectare

> Sur ronce majoritaire, les dégagements pratiqués en mai ou juin permettent à la pousse d'août de la ronce de préserver les plants de hauteur inférieure à 1,2 m des abroutissements hivernaux des chevreuils. Lorsque la plantation fait 1,2 m ou plus de hauteur, les dégagements contre la ronce peuvent être pratiqués après la pousse d'août en fin d'été.

• L'arrachage mécanique de la ronce est une technique exclue en plantation.

• Si un contrôle chimique des graminées a été réalisé au stade de la préparation, il ne doit pas être renouvelé.

L'efficacité des graminicides spécifiques est réduite sur le développement des plants, mais un traitement au quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha peut éventuellement s'envisager. La lutte chimique contre les graminées en dégagement sera évitée dans la mesure du possible. Une scarification mécanique des interlignes en fin de printemps peut réduire la concurrence hydrique des terrains réenvahis.

NB : Vérifiez la validité de l'homologation des substances actives (s.a.) avant leur utilisation

7 La taille de formation

• Une telle opération n'a jamais d'intérêt dans le jeune âge. En effet, le chêne conserve une forme ingrate jusqu'à la fermeture du couvert.

> Cela peut toutefois constituer un engagement du propriétaire qui a bénéficié **d'une aide de l'état à la reconstitution** (poste non estimé). Deux défourchages sont prévus entre 5 et 8 ans et 8 et 12 ans. Ils doivent permettre de s'assurer de la présence d'un effectif de 400 tiges/ha exemptes de fourches symétriques basses et ensuite de 50 tiges/ha satisfaisant à cette condition..

8 Le détail des itinéraires pour la régénération par plantation

Les années précisées dans les itinéraires suivants sont **indicatives**. L'année « n » de référence correspond à au passage de la classe 0 à la classe 1 du suivi surfacique de la régénération.

Itinéraires et commentaires : voir en fin de document 3 CHS 10 à 3 CHS 20

1 Préambule 71

2 Installation et soins des semis 73

3 Le détail de l'itinéraire pour la régénération par semis 75



7

La régénération par semis

1 Préambule

La régénération par semis artificiel est une alternative technique et économique intéressante à la plantation. Elle présente l'avantage d'avoir une sensibilité moindre aux dégâts de chevreuil et une meilleure forme avec une densité de tiges supérieure. Elle reste toutefois d'une réussite plus aléatoire que la plantation.

La responsabilité des échecs de semis directs est d'origines multiples. Elle est en grande partie due à Ciboria batschiana, agent de la pourriture noire, mais aussi à d'autres champignons tels que penycillium, mucchorales et aux prédations des rongeurs, sangliers, oiseaux. Les vers blancs et les conditions météo (excès d'eau, sécheresse, gel) complètent les aléas possibles.

• Le caractère aléatoire de la réussite est fortement réduit par des semis de **printemps** qui minimisent l'ensemble de ces risques et qui devra être **l'époque de semis retenue**. Les semis sont bien adaptés au boisement des terres agricoles, mais conviennent aux terrains forestiers sous la condition exclusive d'un semis de printemps.

> sur les sols très limoneux ou les stations hydromorphes mal drainées, pour lesquels les échecs de germination restent fréquents, cette technqiue ne doit pas être retenue.

Après récolte, les glands passent par une thermothérapie (seul traitement efficace contre le champignon de la pourriture noire situé sous le tégument), une stabilisation de leur taux d'humidité par un séchage autour de 45 % d'humidité et un stockage en chambre froide à – 1 °C. Ce sont des étapes indispensables à la conservation de leur pouvoir germinatif.

Cette double contrainte d'un semis de printemps et de conditions strictes de conservation des glands impose d'organiser un aller-retour à la sécherie de la Joux après récolte. Cette récolte peut être de la responsabilité de l'Agence qui restera propriétaire du matériel végétal si le Service Graines et Plants ne prend pas la décision de récolter lui même (Cf. NDS 07-T-269).



Des estimations de fructification (époque d'appréciation : août) doivent aboutir à mobiliser au mieux le potentiel fructifère des peuplements classés et d'adapter l'offre à la demande. La durée de conservation des glands de chêne sessile et pédonculé actuellement de trois hivers contribue à assouplir les programmations de récoltes et de semis.

	CHÊNE SESSILE	CHÊNE PEDONCULE
	Semenciers récoltables à l'ha	
⊠ fructification moyenne	20	15
⊠ bonne fructification	40	30
	Poids des glands récoltables par semencier	
⊠ fructification moyenne	30 kg	40 kg
⊠ bonne fructification	80 kg	120 kg
	Rendement en glands d'1 ha	
⊠ fructification moyenne	600 kg	600 kg
⊠ bonne fructification	3 200 kg	3 600 kg
	Autres	
Poids d'un litre de glands	500 - 700 g	600 - 800 g
Nombre de glands au kg	250 à 400	200 à 350
Faculté germinative à la récolte	70 - 90 %	80 - 95 %
Nombre de plants produits par kg de glands	100	100

*Tableau IX : **extrait de la note technique n° 50 de novembre 1983 du CEMAGREF***

• Si l'on souhaite effectuer un **semis direct d'automne en terrain agricole**, la récolte sera triée au fur et à mesure par flottage après trempage d'une nuit dans un bain de 0,4 g de matière active de bénomyl par litre d'eau si la présence de Ciboria batschiana est détectée (elle peut l'être par l'examen visuel de lésions marron et de momification des cotylédons). Ce bain sera suivi d'un mélange à la bétonnière avec un agent de lutte biologique (type Clonostachys rosea) ou un fongicide (methylthiophanate ou bénomyl) qui limitent les contaminations de gland infecté à gland sain en stoppant le développement du champignon. Un ressuyage en couche de 5 cm, aérée et brassée, doit rapidement amener la teneur en eau des glands à 45 %.

• La conservation hivernale des glands en conditions naturelles ne peut être envisagée dans le Sud-Ouest avec des températures trop douces.

1.1 La récolte des glands

La note de service précitée pose les principes de gestion de la diversité génétique en fixant à un minimum de 20 le nombre de semenciers récoltés répartis sur le peuplement, et pose ceux de la garantie de pureté spécifique des lots par l'identification des mélanges sessile/pédonculé/pubescent principalement à la récolte afin de sécuriser la filière.

• De manière pratique, une récolte manuelle ou au râteau **fractionnée en quatre fois** (d'octobre à début novembre), en évitant les ''tête'' et les ''queues'' des chutes, limite la contamination fongique des glands. Un brassage bi-journalier dans un endroit sec et ventilé des graines étalées (5 cm) et la réduction de la durée de stockage de deux à quatre jours maximum avant acheminement à la sécherie contribuent également à préserver leur qualité. Les glands pré-germés à la récolte conservent un bon pouvoir de germination même avec épicotyle apparent même plusieurs fois cassé.

> Pour augmenter le rendement d'une récolte manuelle (50 kg en moyenne par homme et par jour), une préparation du site par broyage est nécessaire. Le balayage des premières chutes et le soufflage des feuilles facilitent aussi le ramassage des glands.

2 Installation et soins des semis

Les semis sont réalisés en avril sur des lignes espacées d'au moins 3 mètres pour permettre leur entretien mécanique. Les besoins en graines sont d'environ 80 litres à l'hectare (120 en semis d'automne pour pallier aux pertes hivernales). L'installation sera facilitée par l'utilisation d'un plantoir à glands qui respectera une profondeur de 5 cm de mise en terre pour la protection des glands contre les rongeurs.

2.1 En terrains agricoles

*Le contrôle chimique des herbacées **en préparation** avant un travail du sol est à retenir en priorité lorsque leur recouvrement au sol dépasse 20 %. Il consiste en un traitement au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement.*

• L'épandage d'un systémique racinaire type propyzamide est déconseillé avant semis.

• Suit un travail du sol en ligne de 15/20 cm de profondeur en labour de type ''couché'' (bandes de terre retournées bord à bord) avec un réglage de la profondeur de travail par rapport la largeur du sillon de 1/2 pour garantir une bonne décomposition de la végétation herbacée.

• Les parcelles cultivées peuvent présenter des problèmes de percolation de l'eau. Lorsqu'un horizon imperméable fait obstacle à la pénétration des racines, il peut être nécessaire d'intervenir par **sous-solage** pour disloquer un horizon argileux induré. Cette intervention ne sera utile que si la semelle de labour est à faible profondeur (< à 40 cm) et d'épaisseur limitée (< à 20 cm environ) ; la dent de sous-solage devant passer à 10 cm sous la couche à décompacter. Le sous-solage doit être réalisé avec un type de dent droite, car elle bouleverse moins les horizons de surface et remonte moins de terre que



les dents inclinées ou incurvées et cela après un long ressuyage du sol avant le travail du sol.

> Cette intervention étant onéreuse, elle devra être justifiée par l'examen du profil d'une fosse pédologique.

• Le semis est réalisé au plantoir à glands ou en adaptant un semoir à maïs ou pomme de terre.

Un traitement complémentaire au glyphosate à la dose de 1440 g s.a./ha peut être réalisé quinze jours avant la sortie des semis. Il sera indispensable et très favorable à la réussite d'un semis menacé par un envahissement herbacé.

> Ce traitement peut être remplacé par une scarification de surface au printemps.

> La mise en place d'un perchoir à rapace de 2 mètres tous les cinq hectares peut réduire une population de rongeurs mais l'élimination de leur habitat par broyage de la couche herbacée en fin de printemps est un bon moyen de prévention contre leurs dégâts.

• L'entretien systématique des interlignes systématique par broyage précède tout dégagement manuel.

2.2 En terrains forestiers

*Le contrôle chimique des herbacées **en préparation** est à retenir en priorité lorsque leur recouvrement au sol dépasse 20 %. Il consiste en un traitement au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement.*

• L'épandage d'un produit systémique racinaire type propyzamide est déconseillé avant semis.

• Le contrôle mécanique des herbacées consiste en une **scarification** superficielle du sol en plein pour arracher le système racinaire avant montaison des espèces concurrentes.

• Le contrôle **mécanique des ligneux, semi-ligneux et de la ronce** est le plus couramment utilisé et consiste en un broyage de la végétation arbustive en ligne ou en plein selon la densité et la vigueur de la végétation.

> En cas de faible recouvrement, le recépage manuel apporte une solution qui peut être suffisante, lorsqu'il peut être localisé aux parties les plus encombrées.

> Une **scarification** de surface en ligne pourra être nécessaire pour disloquer la croûte **superficielle** des sols battants.

• L'entretien systématique des interlignes par broyage précède tout dégagement manuel.

• Le semis est réalisé au plantoir à glands ou en adaptant un semoir à maïs ou pomme de terre.

• Tous les ligneux divers ayant un rôle cultural ne doivent être rabattus qu'au 2/3 de la hauteur des chênes qu'ils concurrencent ou traités par « cassage » pour éviter leur élimination.

> L'ensemble des feuillus précieux est à favoriser dans la limite d'une centaine de tiges par hectare.

3 Le détail de l'itinéraire pour la régénération par semis

Les années précisées dans l'itinéraire suivant sont indicatives. L'année « n » de référence correspond à au passage de la classe 0 à la classe 1 du suivi surfacique de la régénération.

Itinéraire et commentaires : voir en fin de document 3 CHX 10

1 Les travaux en TSF 77

2 Le détail de l'itinéraire pour le traitement en TSF 77



8

Le taillis sous futaie

1 Les travaux en TSF

• L'intervention majeure réside en un nettoiement au profit de 100 à 120 tiges par hectare destinées à devenir les futurs baliveaux. Elle doit intervenir lorsque le taillis a atteint une hauteur dominante de 6 à 7 mètres et consiste à détourer les tiges d'avenir en éliminant toutes tiges concurrentes dont les limites des houppiers sont situées à moins de 1,5 mètre de celles des tiges d'avenir.

> Les tiges d'avenir sont choisies de préférence dans l'essence objectif, mais des feuillus nobles (hors du châtaignier pour raison sanitaire) adaptés à la station ou des rejets de taillis peuvent convenir.

• Ce nettoiement est précédé de la mise en place d'un cloisonnement sylvicole de 2,5 mètres de large tous les 10 mètres, ouvert lorsque la hauteur des rejets est de l'ordre de 3 mètres. Il devra être entretenu avant la réalisation du nettoiement pour faciliter la sélection des tiges d'avenir.

• Un surcoût est prévu au nettoiement en l'absence de cloisonnements sylvicoles.

> L'enrichissement du taillis par plantation à grand espacement de plants d'essence à croissance rapide souvent traduit par des échecs n'est pas prévu.

2 Le détail de l'itinéraire pour le traitement en TSF

Les années précisées dans les itinéraires suivants sont indicatives.

Itinéraire et commentaires : voir en fin de document 5 CHX 10

1 Préambule 79

2 Les travaux en conversion directe 79

3 Le détail de l'itinéraire pour la conversion directe 79



9

La conversion du taillis sous futaie en futaie régulière

1 Préambule

La conversion du TSF en futaie régulière se fait le plus souvent par l'intermédiaire d'un **« balivage intensif »**, qui consiste à réserver des tiges d'avenir et des arbres d'accompagnement ; on parle dans ce cas de conversion directe. La conversion par voie de régénération naturelle est encadrée par le chapitre 4.

2 Les travaux en conversion directe

Dans le cas de recrutement de tiges d'avenir de 10 à 15 cm de diamètre :

• un élagage artificiel est recommandé pour les fruitiers d'avenir réservés (maximum 15 à 25 tiges/ha) lorsque leur élagage naturel est déficient.

• Cet élagage est pratiqué après l'exploitation de la coupe principalement sur les branches mortes du merisier qui ne tombent pas et sur les branches vivantes inférieures à 3 cm de diamètre sur un maximum de 5,5 mètres de hauteur.

3 Le détail de l'itinéraire pour la conversion directe

Les années précisées dans les itinéraires suivants sont indicatives.

Itinéraire et commentaires : voir en fin de document 5 CHX 20

1 Préambule 81

2 Le façonnage/la qualification des peuplements 81

3 La sélection des arbres objectif 85

4 Le détail des itinéraires d'amélioration 85



Les travaux d'amélioration des chênes

1 Préambule

La phase de qualification doit permettre d'obtenir la formation d'une bille de pied nette de nœuds. Elle se termine avec l'acquisition de la hauteur élaguée objectif (voir tableau I – hauteur de bille). Des interventions seront souvent indispensables pour obtenir la densité, la structure (présence d'une strate de sous-étage) et la composition (mélange) du modèle sylvicole souhaité. Suivront les premières éclaircies ; la désignation des arbres objectif deviendra alors efficiente aux hauteurs dominantes de 17 à 20 mètres selon la fertilité.

La présélection précoce pour guider une intervention localisée n'est pas conseillée avant la sortie de la phase de qualification. La forte probabilité de régression du statut social des tiges sélectionnées implique une intensité d'intervention forte pour obtenir un effet sur la croissance équivalent à celui d'un dépressage en plein (les chênes étant sensibles à l'ambiance lumineuse générale du peuplement). Le risque de dégâts de bupreste est augmenté par une mise en lumière brutale et les interventions localisées ne permettent pas de constituer le mélange d'essence idéal pour les peuplements éloignés du modèle sylvicole.

• **Une sylviculture de peuplement sera donc préférée avec des interventions effectuées en plein pour laisser s'exprimer plus complètement la sélection génétique**.

2 Le façonnage/la qualification des peuplements

• **La programmation d'un nettoiement**, avant le stade optimal d'intervention en nettoiement dépressage à 6/8 mètres, peut se justifier s'il existe un risque généralisé de substitution du chêne par une autre essence.

• L'entretien des cloisonnements sylvicoles permettra de juger de l'opportunité de ce nettoiement des chênaies des milieux riches et facilitera sa réalisation. Il recèpera les brins entrés en concurrence avec le chêne.



2.1 Le mélange d'essences

• La hauteur dominante de 6 à 8 mètres, selon les classes de fertilité1, est appropriée à consolider **le mélange d'essences** autour de 10 à 20 % en nombre de tiges. L'objectif à ce stade étant de contrôler les essences d'intérêt cultural et de limiter l'extension des essences à dynamique de croissance supérieure aux chênes à 10 % de surface au maximum du couvert de l'étage dominant.

> Cette hauteur d'intervention est susceptible de maintenir les rejets des tiges coupées en sous-étage des tiges conservées.

> Les chênes de moins bonnes venues seront retirés au profit des essences les moins concurrentielles : alisier, cornier, orme, sorbier, érable champêtre, poirier, pommier (à concurrence d'une centaine de tiges par hectare). Les essences à croissance dynamique sont conduites en bouquets frêne, merisier, grands érables tout en gardant à l'esprit que les essences de moindre longévité (frêne, merisier, sorbier, orme sensible à la graphiose) seront récoltées avant les chênes (mélange temporaire).

> En raison des différences de tempérament entre les deux chênes le mélange n'est généralement pas à rechercher. Face à un mélange naturel sessile/pédonculé dans une station riche et bien alimentée en eau favorable aux deux espèces, on appliquera les scénarios sylvicoles recommandés pour le chêne sessile plus adapté aux contraintes d'un changement climatique.

2.2 La réduction du nombre de tiges

Un dépressage peut accompagner le dosage des essences. Il permet d'améliorer la croissance des tiges sélectionnées et de faciliter la commercialisation de la première éclaircie sans pénaliser la forme des tiges qui possèdent des facultés de reprise d'élagage rapides. La hauteur d'intervention de 6 à 8 mètres, selon les classes de fertilité1, réduit de manière sensible le bilan financier de l'opération du fait de la sélection naturelle déjà opérée et conforte la pertinence du choix des tiges.

1 7/8 m en classe I et II – 6/7 m en classe III

• **Ces dépressages seront mis en oeuvre si les densités sont du double des densités objectif** soit environ 6200 t/ha pour le chêne sessile et 2800 t/ha pour le chêne pédonculé à 7 mètres. Il s'agit de densités locales qu'il peut être utile d'estimer par l'observation de 20 à 30 tronçons de 5 mètres régulièrement répartis sur l'ensemble de la parcelle.

> **Les seuils d'intervention et les densités objectif des régénérations naturelles** sont précisées au **tableau X**. Elles sont modulées en fonction des plages de hauteurs en présence au moment de l'intervention et de l'essence. Elles sont données toutes tiges de l'étage principal confondues.

Essence	Hauteur dominante du peuplement	Seuil d'intervention	Densité objectif à l'ha	Seuil d'intervention (chiffres entre parenthèses) et nombre de tiges à conserver Chiffres donnés pour 5 m de bande parcourue en fonction de l'entraxe du cloisonnement						
		densité/ha		4,3 m	5,3 m	6,3 m	7,3 m	8,3 m	10 m	12,5 m
CHS	6 m	7200	3600		(19) - 10	***(23) - 11***	(26) - 13	***(30) - 15***	(36) - 18	(45) - 23
	7 m	6200	3100		(16) - 8	***(20) - 10***	(23) - 11	***(26) - 13***	(31) - 16	(39) - 19
	8 m	5400	2700		(14) - 7	***(17) - 9***	(20) - 10	***(22) - 11***	(27) - 14	(34) - 17
	9 m	4600	2300		(12) - 6	***(14) - 7***	(17) - 8	***(19) - 10***	(23) - 12	(29) - 14
	10 m	4000	2000		(11) - 5	***(13) - 6***	(15) - 7	***(17) - 8***	(20) - 10	(25) - 13
CHP	6 à 7 m	2800	1400	***(5,6) - 2,8***	***(7,4) - 3,7***	(9) - 4	(10) - 5	***(11,6) - 5,8***	(14) - 7	(18) - 9
	8 m	2500	1250	***(5,0) - 2,5***	***(6,6) - 3,3***	(8) - 4	(9) - 5	***(10,4) - 5,2***	(13) - 6	(16) - 8
	9 m	2200	1100	***(4,4) - 2,2***	***(5,8) - 2,9***	(7) - 3	(8) - 4	***(9,1) - 4,6***	(11) - 6	(14) - 7
	10 m	1900	950	***(3,8) - 1,9***	***(5) - 2,5***	(6) - 3	(7) - 3	***(7,9) - 3,9***	(10) - 5	(12) - 6

*Tableau X : **Seuil d'intervention et nombre de tiges à conserver***

> Dans les peuplements de **chêne sessile** de hauteurs hétérogènes, le fractionnement des interventions autour de 6/8 mètres sera toujours favorisé sous la condition de pouvoir intervenir sur des surfaces supérieures à 3 ou 4 hectares permettant de le rentabiliser.

• La sélection se fait au profit des tiges dominantes en place jugées sur la vigueur et l'équilibre de leur houppier. Ces tiges présentent souvent un avantage sur le diamètre.

> Même si la dominance génétique est incomplètement exprimée à ce stade, il est établi que les chênes dominés et les co-dominants à faible développement de houppier ont un avenir très incertain (surtout pour le chêne pédonculé avec des descentes de cimes fréquentes en réaction aux éclaircies).

• Le rôle cultural des dominés étant peu avéré, ils doivent être éliminés pour favoriser l'installation ou le maintien du sous-étage et limiter le stress hydrique des stations acidiphiles.

• Les tiges issues de rejet, les préexistants et les tiges présentant des altérations diverses sont à retirer en priorité.

• Il est prématuré à ce stade de sélectionner les tiges sur des critères de forme.



Notamment sur les fourches qui ne sont véritablement rédhibitoires qu'avec des brins symétriques de hauteur d'insertion inférieure à 2/3 mètres ou en cas de répétition sans dominance apicale nette.

> Les conseils pratiques de gestion du mélange diffèrent selon les contextes stationnels :

- Pour les stations à forte dynamique des essences de sous-étage : recéper les brins de charme, hêtre, châtaignier, érable champêtre, bois blancs… situés dans l'étage principal et rabattre (1 m - 1,5 m) les brins qui sont susceptibles de monter dans l'étage dominant à la faveur du dépressage mené conjointement.

- Pour les stations à faible dynamique des essences de sous-étage : favoriser tous les divers ayant un rôle cultural. Coupe à hauteur (1 m - 1,5 m) des trembles, saules, aulnes, bouleaux, frênes à faible pouvoir cultural et qui concurrencent le chêne pour freiner la vigueur de leurs rejets.

• **Les peuplements de densité inférieure aux seuils d'intervention pourront faire l'objet, comme les plantations**, **d'un nettoiement rapide autour de 6/8 mètres. Ce nettoiement sera localisé au profit de 400 tiges d'avenir/ha.** Il aura pour but de gérer la concurrence ou d'intervenir sur les tiges de forme défectueuse2 si leur présence compromettait les tiges d'avenir. L'intervention concernera les tiges entrées en concurrence au niveau du bourgeon terminal des tiges d'avenir dans un rayon de 2 à 2, 5 mètres. Ce nettoiement pourra aussi se justifier pour préserver les essences objectif associées (voir § 1. le mélange d'essences).

2 *Juger une tige comme étant un « loups » est assez délicat à ce stade et il faudra rester attentif à ne pas retirer des tiges génétiquement supérieures, à branchaison puissante, mais conservant la faculté de s'élaguer (cette opération peut s'avérée négative lorsqu'elle est menée au profit de la moyenne de la population).*

• **Si le contexte économique ne permet pas de commercialiser la première éclaircie** prévue à 10 (CHS) ou 11 (CHP) mètres de Ho, une deuxième intervention peut se justifier vers 10/12 m de Ho :

- dans les chênaies sessiles des milieux riches avec une concurrence sévère du charme ou du hêtre ;
- si le mélange est menacé dans les chênaies quasiment pures ;
- en présence d'essences à dynamique précoce (frêne, érable sycomore, merisier, alisier torminal...) qu'il sera nécessaire de faire entrer en phase d'expansion par éclaircie.

Cette intervention sera pratiquée en **éclaircie localisée** au profit de 150 à 250 chênes sessiles à l'hectare ou au profit des essences objectif associées, ou en éclaircie au profit des essences à dynamique précoce (environ 20 à 30 % en couvert). Un élagage au maximum sur 5,5 mètres de hauteur des branches mortes ou vivantes de moins de 3 cm sera prévu pour les merisiers.

• L'entretien des cloisonnements sylvicoles est programmé avant toutes interventions. Elles seront facilitées par l'utilisation d'une tronçonneuse sur perche depuis les cloisonnements.

3 La sélection des arbres objectif

La garantie apportée par une désignation est essentielle sur le plan de la protection des tiges avec un repérage pérenne à la peinture jouant un rôle préventif au cours des exploitations. Le repérage à la peinture est aussi le témoignage d'un examen attentif de la qualité des bois qui met en valeur le peuplement et permet de bénéficier pleinement des gains de croissance décris par les modèles sylvicoles.

• Le critère de sélection principal des arbres objectif est la vigueur et la dominance (ils doivent être choisis parmi le quart supérieur de la population) ; la qualité de la bille de pied doit être jugée ensuite par observation rapprochée et être choisie de façon à minimiser les altérations et les singularités de forme et de structure (cf guide de sylviculture). Le critère de répartition ne doit pas être appliqué aux tiges d'élite.

• Le choix de ces tiges est à réaliser à la fin de la phase de qualification à partir de la quatrième éclaircie en classes de fertilité 1 et 2 et la cinquième en classe 3 **pour le chêne sessile** (soit à 44, 53, et 68 ans) et dès la troisième **pour le chêne pédonculé** avec un déterminisme de dominance plus précoce (soit à 30, 37, et 47ans selon les classes de fertilité). La hauteur de bille de pied élaguée attendue et le nombre hectare objectif sont indiqués au tableau I.

> La sylviculture adopté par la suite devra garantir l'expansion des houppiers des tiges sélectionnées sans mortalité des charpentières basses.

4 Le détail des itinéraires d'amélioration

Les années précisées dans les itinéraires suivants sont **indicatives**. L'année « n » de référence correspond à au passage de la classe 0 à la classe 1 du suivi surfacique de la régénération.

Itinéraires et commentaires : voir en fin de document 5 CHP 10 et 20 et 5 CHS 10 et 20



CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

Régénération naturelle ▶ *A privilégier*					
Caractéristiques		**Dominante**	**ITTS**	**pages**	**Observations**
Chêne pédonculé mécanisable	Vallées alluviales inondables	Ronce - Ligneux	1CHP10	90/91	Forte sensibilité au tassement Cloisonnement sylvicole 4/5 m
	Vallées non inondables et bas de versants		1CHP20	92/93	Cloisonnement sylvicole 5 à 8 m
		Blocage de la régénération	1CHP30	96/97	Forte sensibilité au tassement CI 8 m
		Fougère	1CHP40	98/99	Sensibilité marquée au tassement Cloisonnement sylvicole 5 ou 8 m
		Conversion de TSF	1CHP50	100/101	Cloisonnement sylvicole 5 à 8 m
	Territoire de la DT	Semis acquis	1CHP60	102/103	Cloisonnement sylvicole 5 à 8 m
Chêne sessile mécanisable	Vallées et bas de versants	Concurrence hydrique	1CHS10	104/105	Sensibilité marquée au tassement Cloisonnement sylvicole 6 ou 8 m
		Ronce - Ligneux	1CHS20	106/107/108	Cloisonnement sylvicole 6 à 8 m
		Blocage de la régénération	1CHS30	110/111	Forte sensibilité au tassement CI 8 m
		Fougère	1CHS40	112/113	Sensibilité marquée au tassement Cloisonnement sylvicole 6 ou 8 m
		Conversion de TSF	1CHS50	114/115	Cloisonnement sylvicole 6 à 8 m
Chêne sessile Territoire de la DT		Semis acquis	1CHS60	116/117	Cloisonnement sylvicole 6 à 8 m
Chêne sessile non mécanisable	Côteaux		1CHS70	118/119	—



Régénération par plantation ou semis					
Caractéristiques		**Dominante**	**ITTS**	**pages**	**Observations**
Chêne pédonculé mécanisable	Vallées alluviales inondables	Avec travail du sol	3CHP10	120/121/122	Travail du sol en bande
		Sans travail du sol et avec accompagnement	3CHP20	124/125	1000 t/ha min d'essences d'accompagnement
	Vallées non inondables et bas de versants	Sans travail du sol	3CHP30	126/127/128	
Chêne sessile mécanisable		Sans travail du sol	3CHS10	130/131/132	
Chêne sessile non mécanisable	Coteaux		3CHS20	134/135	
Chêne pédonculé et sessile	Territoire de la DT	Terrains agricoles et forestiers	3CHX10	136/137	Semis

Le taillis sous futaie				
Caractéristiques	**Dominante**	**ITTS**	**pages**	**Observations**
Chêne pédonculé et sessile	Traitement en TSF	5CHX10	138/139	
Chêne pédonculé et sessile	Conversion directe	5CHX20	140/141	

Amelioration				
Caractéristiques	**Dominante**	**ITTS**	**pages**	**Observations**
Chêne pédonculé	Peuplement naturel	5CHP10	142/143	
	Peuplement artificiel	5CHP20	144/145	
Chêne sessile	Peuplement naturel	5CHS10	146/147	
	Peuplement artificiel	5CHS 20	148/149	

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

11



Itinéraire 1 CHP 10 Vallées alluviales végétation concurrente très dynamique

Champ d'application

Vallées alluviales inondables : végétation concurrente à dominante de ronce très dynamique, ligneux et semi-ligneux. Terrain mécanisable. Forte sensibilité des sols au tassement

Zones concernées : Vallées inondables du territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Assainissement

> Entretien des exutoires et du réseau primaire avant la coupe d'ensemencement.

Travaux préparatoires deux ans avant la coupe d'ensemencement

> Exploitation du sous-étage non commercialisable

> Broyages en plein de la végétation deux ans de suite

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec 15 à 16 mètres d'entraxe et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Cloisonnements sylvicoles (utilisation conseillée d'un tracteur à chenilles ou < à 5 tonnes)

> Marquage systématique à la charrue ou au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 4/5 m d'axe en axe.

> Entretien annuel au broyeur obligatoirement par temps sec en été selon les risques de « couchage » des semis et avant tout dégagement manuel programmé

Dégagements

> L'année de l'apparition des semis, le premier dégagement est effectué par broyage en plein à 30 cm de hauteur

> Les dégagements suivants sont manuels et en plein. Ils sont mis en œuvre en mai/juin pour que la pousse d'août de la ronce préserve les semis de moins d'1,2 m des abroutissements d'hiver du chevreuil.

Ces dégagements seront énergiques sur les rejets et drageons de bois blancs par recépage rez de terre, plus extensifs sur les essences de sous-étage en les rabattant au 2/3 de la hauteur des chênes. Selon un critère de rareté, les essences de sous-étage pourront être préservées ou dégagées pour assurer leur pérennité

> 4 à 5 dégagements manuels, de fréquence annuelle pour les trois premiers

> Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

Option 1

Dégagements

> Un dégagement supplémentaire par broyage en plein à 30/35 cm de hauteur la deuxième année après l'apparition des semis

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE PEDONCULE

89 1 CHP 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest vallées alluviales inondables	vallées alluviales inondables végétation concurrente à dominante de ronce très dynamique	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0	n-1	Entretien des exutoires et du réseau primaire (occurrence 50%)	1,5 U4	**151 €**
	n	Exploitation du sous-étage non commercialisable (occurrence 25 %)	6,5 he	**257 €**
	n	Broyage en plein de la végétation (occurrence 80 %)	6,4 U2	**539 €**
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception des travaux de nettoyage du terrain				947 €
1	n+1	Broyage en plein de la végétation (occurrence 80 %)	4,8 U2	**407 €**
	n+2	Dégagement au gyrobroyeur en plein au dessus des semis	4,0 U2	**337 €**
	n+3	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	2,2 U2	**185 €**
	n+3	Dégagement manuel	28,5 he	**1129 €**
	n+4	Entretien cloisonnement sylvicole	1,8 U2	**148 €**
	n+4	Dégagement manuel	20,0 he	**790 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				2995 €
2a	n+5	Entretien cloisonnement sylvicole	1,8 U2	**148 €**
	à	Dégagement manuel	14,7 he	**582 €**
		Entretien cloisonnement sylvicole	1,8 U2	**148 €**
	n+6	Dégagement manuel (occurrence 80 %)	13,4 he	**532 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				1410 €
2b	n+7	Entretien cloisonnement sylvicole	1,8 U2	**148 €**
	à	Dégagement manuel (occurrence 30%)	4,4 he	**175 €**
	n+8			
n + 8 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				323 €

Durée :	**10 ans**	**TOTAL**	**5676 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	n+3	*Dégagement au gyrobroyeur en plein au dessus des semis*		*337 €*	*20%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *5743 €*

Coût minimum *3615 €* *Coût maximum* *7712 €*



Itinéraire 1 CHP 20 Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux

Champ d'application

Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux. Terrain mécanisable

Zones concernées : Territoire de la DT sauf vallées inondables

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires avant la coupe d'ensemencement

> Exploitation du sous-étage non commercialisable

> Broyage localisé des ligneux ou de la ronce ou recépage manuel en cas de faible recouvrement

OU

> Arrachage de la ronce au cultivateur à dents à l'automne si le matériel est disponible

OU

> *Traitement chimique localisé des ronciers au glyphosate sans surfactant à la dose de 1080 g à 1800 g s.a./ha*

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 15 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique à la charrue ou au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 5 à 8 m d'axe en axe

> Entretien au broyeur avant tout dégagement manuel programmé

Dégagements

> L'année de l'apparition des semis, le premier dégagement est effectué par broyage en plein et réalisé à 30 cm de hauteur

> Sur ronce majoritaire, deuxième dégagement possible au cultivateur à dents si les semis sont inférieurs à 80 cm et si le matériel est disponible.

OU

> *S'il n'a pas été utilisé en préparation, un traitement chimique localisé peut être réalisé à l'atomiseur au glyphosate sans surfactant en février/mars en exploitant le débourrement plus précoce de la ronce à une dose de 1080 g s.a./ha ou après aoûtement à une dose de 1440 g s.a./ha sur les feuilles de ronciers encore turgescentes*

> Les dégagements suivants sont manuels. Ils sont mis en œuvre en mai/juin pour que la pousse d'août de la ronce préserve les semis de moins d'1,2 m des abroutissements d'hiver du chevreuil.

> Ces dégagements seront énergiques sur les rejets et drageons de bois blancs par recépage rez de terre, plus extensifs sur les essences de sous étage en les rabattant au 2/3 de la hauteur des chênes. Selon un critère de rareté les essences de sous-étage pourront être préservées ou dégagées pour assurer leur pérennité

Voir suite du texte au dos du tableau

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE PEDONCULE

89 1 CHP 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest sauf vallées inondables	végétation concurrente à dominante de ronce, ligneux et semi-ligneux très dynamique	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0	n	Exploitation du sous-étage non commercialisable (occurrence 33 %)	8,6 he	**340 €**
	n	Broyage localisé de la végétation concurrente (50 %) ou arrachage de la ronce au cultivateur à dents (10 %) ou traitement chimique (20%)	2,9 U1	**191 €**
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception des travaux de nettoyage du terrain				531 €
1	n+2	Dégagement au gyrobroyeur en plein au dessus des semis	4,0 U2	**337 €**
	n+3	Dégagement au cultivateur à dents (50%) ou dégagement chimique (30%)	3,2 U2	**285 €**
	n+4	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,9 U2	**164 €**
	n+4	Dégagement manuel	29,3 he	**1158 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1945 €
2a	n+5 à n+7	Entretien cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel	15,8 he	**624 €**
		Entretien cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel	15,8 he	**624 €**
		Entretien cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel (occurrence 70%)	11,0 he	**437 €**
n + 7 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				2063 €
2b	n+8 à n+10	Entretien cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel (occurrence 50%)	7,9 he	**312 €**
		Entretien cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel (occurrence 40%)	6,3 he	**249 €**
n + 8 à n+ 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				814 €

Durée :	**9 à 11 ans**	**TOTAL**	**5353 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
0	n-3	*délianage préventif de la clématite*	*594 €*	*5%*
1	n+1	*renouvellement du broyage localisé (60% de la surface)*	*206 €*	*50%*
1	n	*scarification superficielle du sol*	*383 €*	*20%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *5563 €*

Coût minimum *3539 €* *Coût maximum* *8219 €*



> 5 à 7 dégagements manuels en fonction du choix précédent : avec ou sans cultivateur à dents ou traitement chimique, fréquence annuelle pour les deux/trois premiers

> Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

Option 1	Option 2	Option 3
Travaux préparatoires		
En cas d'échec de la régénération, renouvellement du broyage localisé de la végétation après la coupe d'ensemencement ou avant une coupe d'ensemencement différée	En cas de formation d'une couche indurée après coupe d'ensemencement dans les stations les plus limoneuses, scarification superficielle du sol avec un cultivateur à dents escamotables	Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants).

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

11



Itinéraire 1 CHP 30 Risque de blocage mécanique de la régénération (herbacé)

Champ d'application

Risque de blocage mécanique de la régénération par envahissement herbacé avec végétation ligneuse limitée. **Chênaies hydromorphes : favoriser la régénération du sessile en mélange**. Forte sensibilité des sols au tassement. Terrain mécanisable

Zones concernées : Territoire de la DT sauf vallées inondables

Détail des tâches élémentaires

Assainissement avant la coupe d'ensemencement

> Création ou entretien de l'assainissement (200 m/ha) selon le risque d'envahissement par la molinie ou le crin végétal avec la remontée de la nappe ou envahissement déjà présent

Travaux préparatoires avant ou après la coupe d'ensemencement

> Scarification superficielle du sol en fin de printemps avec un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé ciblant les espèces formant un obstacle physique de recouvrement au sol dépassant 20 %

OU

> *Traitement avec un recouvrement au sol dépassant 20 % au glyphosate aux doses de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces (molinie, calamagrostide épigéos, laîche fausse brize ou pendante) et de l'époque du traitement* ***sans recrû ligneux*** *ou traitement en fin de printemps avec quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha* ***avec recrû ligneux***

> Scarification superficielle du sol après traitement chimique avec un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé

> *Epandage,* ***sauf sur glandée au sol,*** *de propyzamide à 1 500 g s.a./ha l'hiver suivant*

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec un entraxe de 16 mètres propre aux régénérations peu denses souvent accompagnées de sols sensibles au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Cloisonnements sylvicoles (utilisation conseillée d'un tracteur à chenilles ou < à 5 tonnes)

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> Les dégagements manuels sont extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement. Le rôle cultural des ligneux et la fermeture rapide du couvert pour limiter les risques de colonisation herbacée ou semi ligneuse sont recherchés (coupe à hauteur ou technique de cassage des ligneux)

2 à 3 dégagements manuels

Option 1

Travaux préparatoires

> Scarification supplémentaire en cas de besoin dans les trois ans suivant le premier passage

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE PEDONCULE

89 1 CHP 30

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest sauf vallées inondables	risque de bloquage mécanique de la régénération par envahissement herbacée végétation ligneuse limitée	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0	n-1	création ou entretien de l'assainissement	2,5 U4	**251 €**
	n	scarification superficielle du sol au cultivateur à dents	4,5 U2	**383 €**
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception des travaux de scarification				634 €
1	n+1	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,7 U2	**143 €**
	n+1	Dégagement manuel	16,8 he	**665 €**
	n+2	Entretien cloisonnement sylvicole	1,2 U2	**105 €**
	n+2	Dégagement manuel (occurrence 60%)	10,1 he	**399 €**
	n+4	Entretien cloisonnement sylvicole	1,2 U2	**105 €**
	n+4	Dégagement manuel (occurrence 30%)	5,0 he	**200 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1617 €
2a	n+5 n+7			
n + 7 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				
2b	n+8 n+10			
n + 8 à n+ 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				

Durée :	10 à 12 ans	TOTAL	2251 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
1	n+1	*renouvellement de la scarification superficielle du sol (80% de la surface)*	*306 €*	*40%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement de la scrarification seule

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
1	n	traitement chimique (quizalofop) de la végétation à la rampe	*292 €*	*20%*
1	n	scarification superficielle du sol apès traitement	*383 €*	*20%*
1	n	épandage de propyzamide (sauf sur glandée au sol) à la rampe	*292 €*	*20%*
		Total de la variante avec traitement	**2835 €**	

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2466 €*

Coût minimum *1652 €* *Coût maximum* *3873 €*



Itinéraire 1 CHP 40 Fougère

Champ d'application

Fougère installée ou risques d'envahissement et végétation ligneuse limitée. Travaux mécanisables Sensibilité marquée des sols au tassement

Zones concernées : Territoire de la DT sauf vallées inondables

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 15 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Travaux préparatoires

> *Sur fougère installée, traitement généralisé après la coupe d'ensemencement en juillet à la dose de 4000 g s.a./ha à l'asulame sur fougère développée avec au moins 3 paires de pinnules*

Cloisonnements sylvicoles (utilisation conseillée d'un tracteur à chenilles ou < à 5 tonnes sur sol sensible)

> Marquage systématique à la charrue ou au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 5 ou 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> En cas d'impossibilité de traitement chimique, le premier dégagement est effectué par broyage en plein l'année de l'apparition des semis (réalisé à 30 cm de hauteur) et suivi d'un dégagement manuel l'année suivante. Les deux premières années la fougère peut être cassée par « bâtonnage » au printemps ou/et coupée en été pour réduire sa vigueur

> Les ligneux sont traités de manière assez extensive pour participer à la fermeture du couvert et jouer leur rôle cultural (coupe à hauteur ou technique de cassage des ligneux)

> 2 à 3 dégagements manuels supplémentaires quel que soit le scénario précédent

Option 1

Travaux préparatoires

> Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE PEDONCULE

89 1 CHP 40

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest sauf vallées inondables	fougère installée ou risques d'envahissement. végétation ligneuse limitée	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe d'ensemencement				
1	**n**	Traitement chimique de la fougère	7,0 he	**437 €**
	n+2	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,9 U2	**164 €**
	à	Dégagement manuel (occurrence 30%)	6,8 he	**267 €**
	n+4	Entretien cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel	15,8 he	**624 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1619 €
2a	**n+5 à n+7**	Entretien cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel Dégagement manuel	1,5 U2 15,8 he	**127 €** **624 €**
n + 7 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				750 €
2b	**n+8 n+10**			
n + 8 à n+ 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				0 €

Durée :	**9 à 11 ans**	**TOTAL**	**2369 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	**n-3**	*délianage préventif de la clématite*		*594 €*	*5%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement du traitement

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	**n**	*premier dégagement par gyrobroyage en plein si impossibilité de traiter chimiquement en préparation*		*337 €*	*30%*
1	**n+1**	*bâtonnage de la fougère au printemps*		*317 €*	*30%*
1	**n+2**	*bâtonnage de la fougère au printemps*		*317 €*	*30%*

Total de la variante sans traitement **2902 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2550 €*

Coût minimum *2102 €* *Coût maximum* *4120 €*



Itinéraire 1 CHP 50 Conversion de Taillis Sous Futaie

Champ d'application

Conversion de Taillis Sous Futaie de plus de 8 m² de surface terrière en chêne (chêne-châtaignier) par voie de régénération naturelle. Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT sauf vallées inondables

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires – Coupe de taillis sans prorogation de délai (mention ''coupe urgente" aux clauses particulières de la coupe)

> *Ensouchement abondant (plus de 500 par hectare) ou clair et jeune de châtaignier : dévitalisation préférable des souches de taillis de châtaignier exploité* ***en sève descendante*** *par pulvérisation/badigeon des souches de moins de 6 heures de coupe pour une efficacité maximum avec du triclopyr à la concentration de 24 g de substance active par litre avec une spécialité titrant 480 g s.a./l (1 litre pour 19 litres d'eau, quantité homologuée de 5 litres/ha pour cet usage)*

> Ensouchement principalement clair et âgé ou maltraité : déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard)

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existant avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 15 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel ou chimique d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 5 à 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel ou chimique programmé au broyeur

Dégagements

> 2 dégagements en traitement dirigé en mai / juin des rejets rescapés et des semis de châtaignier au triclopyr à 960 g s.a./ha.

> Les premiers dégagements manuels coupent les châtaigniers rez de terre. Les dégagements suivants des semis supérieurs à 80 cm peuvent être plus extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement

> 3 à 4 dégagements manuels

Option 1

Travaux préparatoires

> Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE PEDONCULE

89 1 CHP 50

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest sauf vallées inondables	conversion de Taillis Sous Futaie par voie de régénération naturelle	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n: PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception de la coupe de taillis				
1	n	dévitalisation des souches du taillis	11,0 he	**786 €**
	n +1	création d'un cloisonnement sylvicole	1,9 U2	**164 €**
	n +1	traitement dirigé sur les rejets au pulvérisateur	6,0 he	**378 €**
	n +1	dégagement mannuel	22,5 he	**891 €**
	n+2	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+2	traitement dirigé sur les rejets au pulvérisateur (occurrence 40%)	2,4 he	**151 €**
	n+2	dégagement manuel	15,8 he	**624 €**
	n+3 à	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+4	Dégagement manuel (occurrence 80%)	12,6 he	**499 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				3745 €
2a	n+5 à	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+7	Dégagement manuel (occurrence 60%)	9,5 he	**374 €**
n + 7 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				501 €
2b	n+8 n+10			
n + 8 à n+ 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				

Durée :	9 à 11 ans	TOTAL	4246 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	n-3	*délianage préventif de la clématite*		*594 €*	*5%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement de la dévitalisation et des traitements dirigés

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	n	**éclatement ou déchiquetage de l'ensouchement clair**		*1405 €*	*30%*
1	n +3	**dégagement mannuel (60% de la surface)**		*499 €*	*30%*

Total de la variante sans traitement **4835 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *4443 €*

Coût minimum *3221 €* *Coût maximum* *5803 €*



Itinéraire 1 CHP 60 Semis acquis

Champ d'application

Semis acquis. Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 15 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 5 à 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> Les dégagements sont extensifs sur les essences de sous étage en les rabattant au 2/3 de la hauteur des chênes. Selon un critère de rareté les essences de sous étage pourront être préservées ou dégagées pour assurer leur pérennité

> Les dégagements sont extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement

> Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

> 3 à 4 dégagements manuels

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

89 1 CHP 60

REGENERATION NATURELLE DU CHENE PEDONCULE

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	semis acquis	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la première coupe de régénération				
	n	création d'un cloisonnement sylvicole	1,9 U2	**164 €**
1	**n**	dégagement mannuel (occurrence 70%)	11,0 he	**437 €**
	n+1	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+1	Dégagement manuel (occurrence 50%)	7,9 he	**312 €**
n + 2 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1039 €
	n+2	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+2	Dégagement manuel (occurrence 40%)	6,3 he	**249 €**
2a	**n+3 à**	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+4	Dégagement manuel (25%)	3,9 he	**156 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				658 €
2b	**n+5 à n+7**			
n + 5 à n+ 7 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				

Durée :	**7 ans**	**TOTAL**	**1697 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *1697 €*

Coût minimum *544 €* *Coût maximum* *3038 €*



Itinéraire 1 CHS 10 Concurrence hydrique

Champ d'application

Concurrence hydrique des herbacées avec végétation ligneuse limitée. Travaux mécanisables

Sensibilité marquée des sols au tassement

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 18 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencemen

Travaux préparatoires après la coupe d'ensemencement

> **Scarification** superficielle et ciblée du sol après la coupe d'ensemencement avant montaison des agrostides, de la canche cespiteuse et flexueuse, brachypode penné, houlque molle et laineuse lorsque leur recouvrement au sol dépasse 20 % avec un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé

OU

> *Traitement avec un recouvrement au sol dépassant 20 % au glyphosate aux doses de 1440 à 2 160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement* ***sans recrû ligneux*** *ou traitement en fin de printemps avec quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha* ***avec recrû ligneux*** *et épandage,* ***sauf sur glandée au sol,*** *de propyzamide à 1 500 g s.a./ha l'hiver suivant*

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 6 ou 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> Les dégagements manuels sont extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement. Le rôle cultural des ligneux et la fermeture rapide du couvert pour limiter les risques de colonisation herbacée ou semi ligneuse sont recherchés (coupe à hauteur ou technique de cassage des ligneux)

> 2 à 3 dégagements

Option 1

Travaux préparatoires

Scarification supplémentaire en cas de besoin dans les trois ans suivant le premier passage

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	concurrence hydrique de la végétation herbacée végétation ligneuse limitée	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception de la coupe d'ensemencement				
1	**n**	Scarification superficielle du sol au cultivateur à dents	4,5 U2	**383 €**
	n+3	création d'un cloisonnement sylvicole	1,9 U2	**164 €**
	n+3	dégagement mannuel	16,8 he	**665 €**
	n+4 à	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+6	Dégagement manuel (occurrence 70%)	11,8 he	**466 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1804 €
2a	**n+7 à**	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	n+10	Dégagement manuel (occurrence 30%)	5,0 he	**200 €**
n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				326 €
2b	**n+11 à n+15**			
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				

Durée :	14 à 16 ans	TOTAL	2131 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
1	n+1	*renouvellement de la scarification superficielle du sol (80% de la surface)*	*306 €*	*30%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement de la scrarification seule

1	n	*traitement chimique (quizalofop) de la végétation à la rampe*	*292 €*	*20%*
1	n	*scarification superficielle du sol apès traitement*	*383 €*	*20%*
1	n	*épandage de propyzamide (sauf sur glandée au sol) à la rampe*	*292 €*	*20%*

Total de la variante traitement **2715 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2321 €*

Coût minimum *1465 €* *Coût maximum* *3686 €*



Itinéraire 1 CHS 20 Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux

Champ d'application

Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux. Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 18 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Travaux préparatoires après la coupe d'ensemencement

> Exploitation du sous-étage non commercialisable

> Broyage localisé des ligneux ou de la ronce ou recépage manuel en cas de faible recouvrement. Le broyage permet aussi de traiter les rémanents d'exploitation

OU

> Arrachage de la ronce au cultivateur à dents à l'automne si on dispose de cet outil

OU

> *Traitement chimique localisé des ronciers au glyphosate sans surfactant à la dose de 1 080 g à 1 800 g s.a./ha*

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique à la charrue ou au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 6 à 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> L'année suivant l'exécution des travaux préparatoires, le premier dégagement est effectué par broyage en plein et réalisé à 30 cm de hauteur

> Deuxième dégagement possible au cultivateur à dents de la ronce sur semis inférieur à 80 cm si le matériel est disponible. **OU** *S'il n'a pas été utilisé en préparation, un traitement chimique localisé peut être réalisé à l'atomiseur au glyphosate sans surfactant en février/mars en exploitant le débourrement plus précoce de la ronce à une dose de 1080 g s.a./ha ou après août-tement à une dose de 1440 g s.a./ha sur les feuilles de ronciers encore turgescentes*

> Les dégagements suivants sont manuels et en plein. Ils sont mis en œuvre en mai/juin pour que la pousse d'août de la ronce préserve les semis de moins d'1,2 m des abroutissements d'hiver du chevreuil.

> Ils seront énergiques sur les rejets et drageons de bois blancs par recépage rez de terre, plus extensifs sur les essences de sous-étage en les rabattant aux 2/3 de la hauteur des chênes

> 3 à 5 dégagements manuels en fonction du choix précédent : cultivateur à dents ou traitement chimique, fréquence annuelle pour les deux premiers, puis à intervalle de deux ans

Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

Voir suite du texte au dos du tableau

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception de la coupe d'ensemencement				
1	**n**	Exploitation du sous-étage non commercialisable (occurrence 20 %)	5,2 he	**206 €**
	n	Broyage localisé ou arrachage de la ronce au cultivateur à dents (50%)ou traitement localisé des ronciers (30%)	3,2 U2	**285 €**
	n+1	Dégagement au gyrobroyeur en plein au dessus des semis	4,0 U2	**337 €**
	n+2	Dégagement au cultivateur à dents (occurrence 50 %)	1,6 U2	**132 €**
	n+3 à	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,9 U2	**164 €**
	n+6	Dégagement manuel	30,0 he	**1188 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				**2312 €**
2a	**n+7 à**	Entretien des cloisonnements sylvicoles	1,5 U2	**127 €**
	n+8	Dégagement manuel	16,8 he	**665 €**
	n+8 à	Entretien des cloisonnements sylvicoles	1,5 U2	**127 €**
	n+10	Dégagement manuel	16,8 he	**665 €**
n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				**1584 €**
2b	**n+11 à**	Entretien des cloisonnements sylvicoles	1,5 U2	**127 €**
	n+15	Dégagement manuel (occurrence 80 %)	13,4 he	**532 €**
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				659 €

Durée :	**14 à 16 ans**	**TOTAL**	**4554 €**

OPTION **= Tâche supplémentaire éventuelle :**

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	**n-3**	*délianage préventif de la clématite*		**594 €**	*5%*
1	**n+1**	*renouvellement du broyage localisé (80% de la surface)*		*274 €*	*10%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *4611 €*

Coût minimum *3399 €* *Coût maximum* *6582 €*



Option 1

Travaux préparatoires

> En cas d'échec de la régénération renouvellement du broyage localisé de la végétation.

Option 2

Travaux préparatoires

> Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

11



Itinéraire 1 CHS 30 Risque de blocage mécanique de la régénération (herbacé)

Champ d'application

Risque de blocage mécanique de la régénération par envahissement herbacé avec végétation ligneuse limitée. Travaux mécanisables. Forte sensibilité des sols au tassement

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Assainissement

> Création ou entretien de l'assainissement (200 m/ha) selon le risque d'envahissement par la molinie, le crin végétal avec la remontée de la nappe ou envahissement déjà présent

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec l'entraxe de 16 mètres propre aux régénérations peu denses souvent accompagnées de sols sensibles au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Travaux préparatoires après la coupe d'ensemencement

> Scarification superficielle du sol en fin de printemps avec un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé ciblant les espèces formant un obstacle physique de recouvrement au sol dépassant 20 %.

> Scarification supplémentaire en cas besoin dans les trois ans suivant le premier passage

OU

> *Traitement avec un recouvrement au sol dépassant 20 % au glyphosate aux doses de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces (molinie, calamagrostide épigéos, laîche fausse brize ou pendante) et de l'époque du traitement* ***sans recrû ligneux*** *ou traitement en fin de printemps avec quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha* ***avec recrû ligneux***

> Scarification superficielle du sol après traitement chimique avec un cultivateur à dents escamotables sur sol ressuyé

> *Epandage,* ***sauf sur glandée au sol,*** *de propyzamide à 1 500 g s.a./ha l'hiver suivant*

Cloisonnements sylvicoles (utilisation conseillée d'un tracteur à chenilles ou < à 5 tonnes)

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> Les dégagements manuels sont extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement. Le rôle cultural des ligneux et la fermeture rapide du couvert pour limiter les risques de colonisation herbacée ou semi ligneuse sont recherchés (coupe à hauteur ou technique de cassage des ligneux)

> 2 à 3 dégagements manuels

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 30

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	risque de blocage mécanique de la régénération par envahissement herbacé	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0	**n-3 à -1**	Assainissement	2,50 U4	**251 €**
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) Réception de la coupe d'ensemencement				251 €
1	**n**	scrarification superficielle du sol au cultivateur à dents	4,5 U2	**383 €**
	n+1	renouvellement si nécéssaire de la scrarification superficielle du sol au cultivateur à dents (occurrence 50 %)	2,3 U2	**192 €**
	n+2 à	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,7 U2	**143 €**
	n+4	Dégagement manuel	16,8 he	**665 €**
	n+5 à	Entretien des cloisonnements sylvicoles	1,2 U2	**105 €**
	n+6	Dégagement manuel (occurrence 70 %)	11,8 he	**466 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1953 €
2a	**n+7 à**	Entretien des cloisonnements sylvicoles	1,2 U2	**105 €**
	n+ 10	Dégagement manuel (occurrence 50 %)	8,4 he	**333 €**
n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				438 €
2b	**n+11 à n+15**			
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				0 €

Durée :	17 à 19 ans	TOTAL	2642 €

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement de la scrarification seule

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	n	*traitement chimique (quizalofop) de la végétation à la rampe*		*292 €*	*20%*
1	n	*scarification superficielle du sol apès traitement*		*383 €*	*20%*
1	n	*épandage de propyzamide (sauf sur glandée au sol) à la rampe*		*292 €*	*20%*

Total de la variante avec traitement **3034 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2720 €*

Coût minimum *1652 €* *Coût maximum* *3950 €*



Itinéraire 1 CHS 40 Fougère

Champ d'application

Fougère installée voir risques d'envahissement et végétation ligneuse limitée. Travaux mécanisables Sensibilité marquée des sols au tassement

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 18 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Travaux préparatoires après la coupe d'ensemencement

> *Sur fougère installée, traitement généralisé en juillet à la dose de 4000 g s.a./ha à l'asulame sur fougère développée avec au moins 3 paires de pinnules*

Cloisonnements sylvicoles (utilisation conseillée d'un tracteur à chenilles ou < à 5 tonnes sur sol sensible)

> Marquage systématique à la charrue ou au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 6 ou 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> Les dégagements manuels sont précédés systématiquement de l'entretien des cloisonnements sylvicoles. Les ligneux sont traités de manière assez extensive pour participer à la fermeture du couvert et jouer leur rôle cultural

Dégagements

> En cas d'impossibilité de traitement chimique, le premier dégagement est effectué par broyage en plein l'année de l'apparition des semis (réalisé à 30 cm de hauteur) et suivi d'un dégagement manuel l'année suivante. Sinon, les deux premières années la fougère peut être cassée par « bâtonnage » au printemps ou/et coupée en été pour réduire sa vigueur

> Les ligneux sont traités de manière assez extensive pour participer à la fermeture du couvert et jouer leur rôle cultural (coupe à hauteur ou technique de cassage des ligneux)

> 2 à 3 dégagements manuels supplémentaires quel que soit le scénario précédent

Option 1

Travaux préparatoires

> Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 40

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	fougère installée ou risques d'envahissement. Végétation ligneuse limitée	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe d'ensemencement				
1	n	Traitement chimique de la fougère	7,0 he	**437 €**
	n+2	Création cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,9 U2	**164 €**
	à	**Dégagement manuel (occurrence 30 %)**	7,2 he	**285 €**
		Entretien cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel	1,5 U2	**127 €**
	n+6	Dégagement manuel	16,8 he	**665 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1678 €
2a	n+7 à n+10	Entretien cloisonnement sylvicole avant dégagement manuel Dégagement manuel	1,5 U2 16,8 he	**127 €** **665 €**
n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				792 €
2b	n+11 à n+15			
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				

Durée :	14 à 16 ans	TOTAL	2470 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	n-3	*délianage préventif de la clématite*		**594 €**	*5%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement du traitement

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	**2012**	*occurrence moyenne*
1	n+1	*premier dégagement par gyrobroyage en plein si impossibilité de traiter chimiquement en préparation*		**337 €**	*30%*
1	n+1	*bâtonnage de la fougère au printemps*		**317 €**	*30%*
1	n+2	*bâtonnage de la fougère au printemps*		**317 €**	*30%*

Total de la variante sans traitement *3003 €*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2651 €*

Coût minimum *2185 €* *Coût maximum* *4263 €*



Itinéraire 1 CHS 50 Conversion de Taillis Sous Futaie

Champ d'application

Conversion de Taillis Sous Futaie de plus de 8 m² de surface terrière en chêne (chêne-châtaignier) par voie de régénération naturelle. Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires – Coupe de taillis sans prorogation de délai (mention ''coupe urgente" aux clauses particulières de la coupe)

> *Ensouchement abondant (plus de 500 par hectare) ou clair et jeune de châtaignier : dévitalisation préférable des souches de taillis de châtaignier exploité* ***en sève descendante*** *par pulvérisation/badigeon des souches de moins de 6 heures de coupe pour une efficacité maximum avec du triclopyr à la concentration de 24 g de substance active par litre avec une spécialité titrant 480 g s.a./l (1 litre pour 19 litres d'eau, quantité homologuée de 5 litres/ha pour cet usage)*

> Ensouchement principalement clair et âgé ou maltraité ou impossibilité de traitement chimique : déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard)

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 18 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe d'ensemencement

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 6 à 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> 2 dégagements en traitement dirigé en mai / juin des rejets rescapés et des semis de châtaignier au triclopyr à 960 g s.a./ha.

> Les premiers dégagements manuels coupent les châtaigniers rez de terre. Les dégagements suivants des semis supérieurs à 80 cm peuvent être plus extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement

> 3 à 4 dégagements manuels

Option 1

Travaux préparatoires

> Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 50

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	conversion de Taillis Sous Futaie par voie de régénération naturelle	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0	n			
n: PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) réception de la coupe de taillis				**0 €**
1	n	dévitalisation des souches du taillis	11,0 he	**786 €**
	n +1	création d'un cloisonnement sylvicole	1,9 U2	**164 €**
	à	traitement dirigé sur les rejets au pulvérisateur	6,4 he	**393 €**
	n+2	dégagement mannuel	24,0 he	**950 €**
	n +3	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
	à	traitement dirigé sur les rejets au pulvérisateur (occurrence 40 %)	2,6 he	**157 €**
	n+6	dégagement manuel	16,8 he	**665 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				3243 €
2a	n+7 à n+10	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel (occurrence 80 %)	13,4 he	**532 €**
n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				659 €
2b	n+11 à n+15			
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				0 €

Durée :	14 à 16 ans	TOTAL	3901 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	n-3	*délianage préventif de la clématite*		*594 €*	*5%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement de la dévitalisation et des traitements dirigés

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	n	*éclatement ou déchiquetage de l'ensouchement clair*		*1405 €*	*30%*
1	n +3	*dégagement mannuel (60% de la surface)*		*499 €*	*30%*
		Total de la variante sans traitement		**4469 €**	

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *4092 €*

Coût minimum *3212 €* *Coût maximum* *5196 €*



Itinéraire 1 CHS 60 Semis acquis

Champ d'application

Semis acquis. Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements d'exploitation (ouverts pour réaliser la coupe d'ensemencement)

> S'ils n'existent pas ou sont existants avec un entraxe supérieur à 32 mètres, ils sont implantés avec des entraxes de 18 ou 16 mètres sur sol sensible au tassement, et obligatoirement respectés lors du débardage de la coupe secondaire

Travaux

> Exploitation sous-étage non commercialisable

Cloisonnements sylvicoles

> Marquage systématique au broyeur l'année du premier dégagement manuel d'un cloisonnement de 2 m de large tous les 6 à 8 m d'axe en axe

> Entretien avant tout dégagement manuel programmé au broyeur

Dégagements

> Les dégagements sont extensifs sur les essences de sous étage en les rabattant au 2/3 de la hauteur des chênes. Selon un critère de rareté, les essences de sous-étage pourront être préservées ou dégagées pour assurer leur pérennité

> Les dégagements sont extensifs (méthode des points d'impact) et précédés si nécessaire d'une estimation des besoins en dégagement

> Ces opérations comprennent, lorsqu'ils sont présents, le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

> 3 à 4 dégagements manuels

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 60

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	semis acquis	travaux mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe d'ensemencement				
1	**n à n+1**	création d'un cloisonnement sylvicole	1,9 U2	**164 €**
		dégagement mannuel (occurrence 80 %)	13,4 he	**532 €**
	n+2	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel (occurrence 60 %)	10,1 he	**399 €**
n + 2 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1222 €
2a	**n+3 à n+6**	entretien du cloisonnement sylvicole	1,5 U2	**127 €**
		Dégagement manuel (occurrence 50 %)	8,4 he	**333 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				459 €
2b	**n+7 à n+11**			
n + 11 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				**0 €**

Durée :	**12 ans**	**TOTAL**	**1681 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *1681 €*

Coût minimum *417 €* *Coût maximum* *2413 €*



Itinéraire 1 CHS 70 Travaux non mécanisables

Champ d'application

Travaux non mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires en conversion de Taillis Sous Futaie **de plus de 8 m² de surface terrière en chêne**. Coupe de taillis sans prorogation de délai (mention ''coupe urgente'' aux clauses particulières de la coupe)

> *Dévitalisation des souches de taillis de châtaignier exploité **en sève descendante** par pulvérisation/badigeon des souches de moins de 6 heures de coupe pour une efficacité maximum avec du triclopyr à la concentration de 24 g de substance active par litre avec une spécialité titrant 480 g s.a./l (1 litre pour 19 litres d'eau, quantité homologuée de 5 litres/ha pour cet usage)*

Travaux préparatoires après la coupe d'ensemencement

> Exploitation ligneux et semi ligneux non commercialisables : morts-bois, houx, noisetiers…

> *Sur fougère installée, traitement chimique à l'atomiseur en juillet à la dose de 4000 g s.a./ha à l'asulame sur fougère développée avec au moins 3 paires de pinnules*

> *Traitement chimique à l'atomiseur des ronciers au glyphosate sans surfactant à la dose de 1 080 g à 1 800 g s.a./ha et/ou traitement à la débroussailleuse*

> *Traitement chimique avec un recouvrement au sol dépassant 20 % à l'atomiseur des herbacées concurrentes pour l'eau au glyphosate aux doses de 1440 à 2 160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement **sans recrû ligneux** ou traitement en fin de printemps avec quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha **avec recrû ligneux** et épandage, **sauf sur glandée au sol,** de propyzamide à 1 500 g s.a./ha l'hiver suivant*

Dégagements

> Les dégagements sont extensifs sur les essences de sous étage en les rabattant au 2/3 de la hauteur des chênes. Selon un critère de rareté les essences de sous étage pourront être préservées ou dégagées pour assurer leur pérennité

> 4 à 5 dégagements manuels

> Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

Option 1

Travaux préparatoires

> Déliénage préventif de la clématite par coupe rez de terre des pieds (à prévoir également sur les lisières et bordures voisines contre les vents dominants)

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION NATURELLE DU CHENE SESSILE

89 1 CHS 70

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	Pente > 40%	Travaux non mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe d'ensemencement				
1	n	Exploitation du sous-étage non commercialisable (occurrence 50 %)	16,9 he	**669 €**
	n	un ou deux traitements chimique à l'atomiseur (occurrence 30 %)	2,2 he	**138 €**
	n+1 à	dégagement manuel	36,0 he	**1426 €**
	n+6	dégagement manuel (occurrence 80 %)	20,2 he	**798 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				**3031 €**
2a	n+7 à	dégagement manuel (occurrence 60 %)	15,1 he	**599 €**
	n+10	dégagement manuel (occurrence 50 %)	12,6 he	**499 €**
n +10 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				**1098 €**
2b	n+11 à n+15	dégagement manuel (occurrence 30 %)	7,6 he	**299 €**
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				299 €

Durée :	14 à 16 ans	TOTAL	4428 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	n-3	délianage préventif de la clématite		*594 €*	*5%*

VARIANTE TECHNIQUE : En remplacement de l'exploitation du sous étage et des traitements

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	n	dévitalisation des souches du taillis de châtaignier		*786 €*	*2%*
1	n+1	traitement dirigé sur les rejets au pulvérisateur		*457 €*	*2%*
		Total de la variante avec traitement		*4863 €*	

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *4466 €*

Coût minimum *1426 €* *Coût maximum* *7810 €*



Itinéraire 3 CHP 10 Plantation vallées inondables avec travail du sol

Champ d'application

Avec travail du sol Végétation concurrente à dominante de **ronce très dynamique.** Travaux mécanisables

Zones concernées : **Vallées inondables**

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires

> Broyage en plein **des ligneux et semi-ligneux** ainsi que de **la ronce**

> Entretien des fossés embroussaillés en prévention des populations de ragondins

Travail du sol

> Labour en ligne (1,5 à 2 m de large) dressé à arêtes vives de profondeur minimum de 30 cm en ligne avec une charrue à socs, début d'été (au plus tard avant le 15 octobre), 4 à 5 jours après un épisode pluvieux (sols ressuyés)

> Reprise de labour sur la ligne et avant la plantation au cover-crop pour améliorer l'état de surface (pas de travail soufflé)

Fourniture des plants

> Fourniture et mise en jauge de 1 560 (1 550) chênes/ha à racines nues 1-S1 correspondant à des espacements de plantation de 4 m x 1,60 m ou 3,5 m x 1,80 m avec élargissement de 3,5 à 4 m d'un interligne sur 6

Plantation

> Plantation en ligne en «potet pioché» de préférence dès novembre et possible jusqu'au 1er mars

> Les bottes de plants sont protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées

Dégagements

> Entretien des interlignes avec double passages de broyeur avant tout dégagement manuel puis une sur deux à partir du 4e passage pour préserver une partie du recrû

> Dégagements complémentaires des plants sur la ligne plus ou moins extensifs sur le recrû ligneux. Sur ronce majoritaire, dégagement en mai/juin sur des plants de moins 1,2 m, les suivants peuvent être réalisés après la pousse d'août de la ronce en fin d'été

> 4 à 5 dégagements manuels de fréquence annuelle

> Entretiens supplémentaires des interlignes par broyage selon les risques de « couchages » des plants par la ronce

Regarnis des vides > à 10 ares, si le taux de reprise est < à 80 %.**(poste non estimé)**

Voir suite du texte au dos du tableau

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION ARTIFICIELLE DU CHENE PEDONCULE

89 3 CHP 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest Vallées inondables	végétation concurrente à dominante ronce très dynamique	Plantation après labour en bande

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe				
1	**n**	broyage des ligneux et semis ligneux (occurrence 80 %)	6,4 U2	**539 €**
	n	labour (en bandes) dressé à la charrue à socs et reprise du labour au cover-crop	4,5 U2	**383 €**
	n	mise en jauge et fourniture de plants 1S1	1560	**1532 €**
	n	mise en place des plants en demi potet travaillé	32,1 he	**1272 €**
n + 1 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				3726 €
2a	**n+1**	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+1	reprise manuel en cheminée à la débroussailleuse	8,4 he	**333 €**
	n+2	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+2	reprise manuel en cheminée à la débroussailleuse	10,5 he	**416 €**
	n+3	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+3	reprise manuel en hauteur	8,4 he	**333 €**
	n+4	entretien une interligne sur deux au broyeur	2,2 U2	**185 €**
	n+4	reprise manuel en hauteur (occurrence 80 %)	6,7 he	**266 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				2468 €
2b	**n+5 à**	entretien une interligne sur deux au broyeur	2,2 U2	**185 €**
	n+8	reprise manuel en hauteur (occurrence 70 %)	5,9 he	**233 €**
n + 8: PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				418 €

Durée :	**9 ans**	**TOTAL**	**6612 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
1	**n**	*fourniture et mise en place clôture chevreuil (base mécanisable 3 ha) ou fourniture et pose de protections individuelles chantier < à 0,55 ha*	*1515 €*	*20%*
2a/2b	**n+2 et 5**	*deux entretiens clôture ou protections*	*218 €*	*20%*
2b	**n+8**	*enlèvement clôture ou protections et mise en déchetterie*	*839 €*	*20%*
1	**n**	*mise en place de bambou de repérage des plants*	*634 €*	*20%*
1	**n**	*plantation d'accompagnement 200 plants/ha + repérage*	*393 €*	*15%*
0	**n-1**	*entretien des exutoires du réseau primaire*	*151 €*	*20%*
1	**n**	*éclatement ou déchiquetage des souches (reconstitution)*	*1405 €*	*10%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *7483 €*

Coût minimum *5574 €* *Coût maximum* *10663 €* *(hors reconstitution)*



Option 1

Fourniture, mise en place, entretien et enlèvement d'une clôture ou de protections individuelles

Option 2

Fourniture et mise en place de bambou de repérage de chaque plant

Option 3

Fourniture des plants d'accompagnement

> Fourniture et mise en jauge de 200 plants/ha (charme, orme, hêtre, érable champêtre…) d'accompagnement en l'absence totale de tout recrû ligneux

Plantation d'accompagnement

> Installation sur les lignes de plantation des plants d'accompagnement régulièrement répartis au moment de la plantation des chênes en l'absence de tout recrû ligneux

Option 4

Assainissement

> Entretien des exutoires et du réseau primaire avant plantation

Option 5 (transformation ou reconstitution)

Destruction des souches

> Eclatement à la dent Becker ou déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

11



Itinéraire 3 CHP 20 Plantation vallées inondables basse densité

Champ d'application

Plantation basse densité avec existence d'essences d'accompagnement minimum de 1000 tiges/ha, présence de régénération diffuse à hauteur de 20 %, **sans travail du sol.** Végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux - Travaux mécanisables

Zones concernées : **Vallées inondables**

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires

> Entretien des fossés embroussaillés en prévention des populations de ragondins

> Marquage du cloisonnement sylvicole 2,3 m de large et 5,3 m d'entraxe au broyeur l'année après l'exploitation de la coupe définitive

> Dégagement manuel des semis naturels des zones préservées (facilitera la réalisation du diagnostic de la régénération)

> Réalisation dans l'inter bande de 800 potets/ha mécaniques à la mini pelle équipée d'une dent de Culti sous-solage par décompactage d'un volume de trois fois 60 cm en septembre sur sol ressuyé et décapage de la végétation avoisinante

Fourniture des plants

> Fourniture et mise en jauge de 800 chênes/ha à racines nues 1S1 correspondant à des espacements de plantation de 2,9 à 2,4 m disposés dans l'inter bande boisée de 2 à 3 mètres

Plantation

> Plantation dans l'inter bande en «potet pioché» de préférence dès novembre et possible jusqu'au 1er mars

> Les bottes de plants sont protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées

> Fourniture et mise en place de bambou de repérage de chaque plant

Cloisonnements sylvicoles

> Entretien au broyeur avant tout dégagement manuel programmé

> Entretiens supplémentaires par broyage selon les risques de « couchage » des plants par la ronce

Dégagements

> Dégagements manuels des plants et des semis précédés systématiquement de l'entretien des cloisonnements sylvicoles. Les ligneux divers ne doivent être rabattus qu'au 2/3 de la hauteur des chênes qu'ils concurrencent. Les trembles, saules, aulnes doivent être recépés rez de terre

> 4 à 5 dégagements manuels de fréquence annuelle

Regarnis des vides > à 10 ares, si le taux de reprise est < à 80 %.**(poste non estimé)**

Option 1

Fourniture, mise en place, entretien et enlèvement de protections individuelles

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION ARTIFICIELLE DU CHENE PEDONCULE

89 3 CHP 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest Vallées inondables	plantation basse densité végétation concurrente ronce, ligneux et semi-ligneux	Plantation après potets mécanique présence de régénération diffuse accompagnement 1000 brins/ha

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe				
	n	entretien des fossés	2,50 U4	**251 €**
	n	marquage de cloisonnement sylvicole au broyeur	2,2 U2	**185 €**
1	**n**	création de 800 potet mécaniques à la mini pelle + dent de culti	12,8 U1	**800 €**
	n	mise en jauge et fourniture plants 1S1 et fourniture bambous	800	**824 €**
	n	mise en place des plants au coup de pioche	18,0 he	**714 €**
	n	mise en place de bambou de repérage des plants	7,6 he	**301 €**
n + 1 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				3075 €
	n+1	entretien du cloisonnement sylvicole au broyeur	1,8 U2	**148 €**
	n+1	dégagement manuel en cheminée à la débroussailleuse	5,6 he	**222 €**
	n+2	entretien du cloisonnement sylvicole au broyeur	1,8 U2	**148 €**
	n+2	dégagement manuel en cheminée à la débroussailleuse	7,0 he	**277 €**
2a	**n+3**	entretien du cloisonnement sylvicole au broyeur	1,8 U2	**148 €**
	n+3	dégagement manuel en hauteur	5,6 he	**222 €**
	n+4	entretien du cloisonnement sylvicole au broyeur	1,8 U2	**148 €**
	n+4	dégagement manuel en hauteur (occurrence 80 %)	4,5 he	**177 €**
n + 5 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				1490 €
	n+5 à	entretien du cloisonnement sylvicole au broyeur	1,8 U2	**148 €**
2b	**n+8**	dégagement manuel en hauteur (occurrence 50 %)	2,8 he	**111 €**
n + 8 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				259 €

Durée :	**9 ans**	**TOTAL**	**4824 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle. Evite le repérage des plants et un dégagement

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	**n**	*fourniture et mise en place de 800 protections individuelles /ha*		*1824 €*	*60%*
1	**n+2**	*entretien protections*		*301 €*	*60%*
2b	**n+8**	*enlèvement des protections et mise en déchetterie*		*925 €*	*60%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *6284 €*

Coût minimum *4536 €* *Coût maximum* *7506 €*



Itinéraire 3 CHP 30 Plantation sans travail du sol

Champ d'application

Sans travail du sol Travaux mécanisables. **Zones concernées** : Territoire de la DT sauf Vallées inondables

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires

> Broyage des ligneux et semi-ligneux en ligne ou en plein ainsi que de la ronce ou recépage manuel en cas de faible recouvrement

> Sous-solage des lignes de plantation à la dent droite sur 50 cm à de profondeur

Fourniture des plants

> Fourniture et mise en jauge de 1 515 chênes/ha à racines nues 1S1 ou 1-0S correspondant à des espacements de plantation de 3 m x 2 m avec respect ou implantation du cloisonnement d'exploitation installé à 18,5 m d'axe en axe en élargissant à 4,5 mètres un interligne sur six
OU

> Fourniture et mise en jauge de 1 560 ou 1 500 chênes/ha à racines nues 1S1 ou 1-0S correspondant à des espacements de plantation de 4 m x 1,60 m ou 3,5 m x 1,80 m avec élargissement de 3,5 à 4,5 m d'un interligne sur 6

Plantation

> Plantation en ligne en «potet pioché» de préférence dès novembre et possible jusqu'au 1er mars

> Les bottes de plants sont protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées

Fourniture et mise en place de bambou de repérage de chaque plant

> **Dégagements**

> Entretien des interlignes ou une sur deux pour préserver une partie du recrû au broyeur avant tout dégagement manuel

> Dégagements complémentaires des plants sur la ligne. Dégagements plus ou moins extensifs sur le recrû ligneux, rabattu au 2/3 de la hauteur des chênes qu'il concurrence. Les trembles, saules, aulnes doivent être recépés rez de terre. Sur ronce majoritaire, dégagement en mai/juin sur des plants de moins 1,2 m, les suivants peuvent être réalisés après la pousse d'août de la ronce en fin d'été

> 3 à 5 dégagements manuels

> Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux

Regarnis des vides > à 10 ares, si le taux de reprise est < à 80 %. **(poste non estimé)**

Voir suite du texte au dos du tableau

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION ARTIFICIELLE DU CHENE PEDONCULE

89 3 CHP 30

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest sauf vallées inondables		sans travail du sol

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe				
	n	broyage ronce en plein et ligneux, semis ligneux en ligne de hauteur > 40 cm (occurrence 70 %)	5,6 U2	**472 €**
1	n	mise en jauge et fourniture de plants 1S1 ou 1-0S et fourniture bambous (occurrence 60 %)	1515	**1551 €**
	n	sous-solage de la ligne de plantation à la dent droite (50 cm)	2,6 U2	**216 €**
	n	mise en place des plants sur demi potet travaillé	31,2 he	**1235 €**
	n	mise en place de bambou de repérage des plants (occurrence 60 %)	7,7 he	**306 €**
n + 1 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				3780 €
	n + 1	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n + 1	dégagement manuel	9,1 he	**360 €**
	n+2	entretien une interligne sur deux au broyeur	2,2 U2	**185 €**
	n+2	dégagement manuel	7,7 he	**305 €**
2a	n+3	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+3	dégagement manuel (occurrence 80 %)	6,2 he	**244 €**
	n+4	entretien une interligne sur deux au broyeur	2,2 U2	**185 €**
	n+4	dégagement manuel (occurrence 80 %)	6,2 he	**244 €**
n + 4 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				2147 €
	n+5 à	entretien une interligne sur deux au broyeur	2,2 U2	**185 €**
2b	n+8	dégagement manuel (occurrence 50 %)	3,9 he	**152 €**
n + 8 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				337 €

Durée :	**9 ans**	**TOTAL**	**6265 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle. Le traitement évite le broyage et un dégagement

CL S. surf.	Année indic.		€/ha *2012*	*occurrence moyenne*
1	n	*fourniture et mise en place clôture chevreuil (base mécanisable 3 ha) ou fourniture et pose de protections individuelles chantier < à 0,59 ha*	*1515 €*	*20%*
1/2b	n+2 et 5	*deux entretiens clôture ou protections*	*218 €*	*20%*
2b	n+8	*enlèvement clôture ou protections et mise en déchetterie*	*839 €*	*20%*
1	n	*un ou deux traitements chimique à la rampe*	*476 €*	*10%*
1	n	*plantation d'accompagnement 200 plants/ha sans recrû*	*312 €*	*15%*
1	n	*éclatement ou déchiquetage des souches (reconstitution)*	*1003 €*	*10%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *6891 €*

Coût minimum *4847 €* *Coût maximum* *9830 €* *(hors reconstitution)*



Option 1

Fourniture, mise en place, entretien et enlèvement d'une clôture ou de protections individuelles

Option 2

Fourniture des plants d'accompagnement

> Fourniture et mise en jauge de 200 plants/ha (charme, orme, hêtre, érable champêtre…) d'accompagnement en l'absence totale de tout recrû ligneux

Plantation d'accompagnement

> Installation sur les lignes de plantation des plants d'accompagnement régulièrement répartis au moment de la plantation des chênes en l'absence de tout recrû ligneux

Option 3 (reconstitution)

Destruction des souches

> Eclatement à la dent Becker ou déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

11



Itinéraire 3 CHS 10 Plantation travaux mécanisables

Champ d'application

Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT sauf Vallées inondables

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires selon la nature du contexte

> Broyage des ligneux et semi-ligneux ainsi que de la ronce ou recépage manuel en cas de faible recouvrement

> Sous-solage des lignes de plantation à la dent droite sur 50 cm à de profondeur

> *Contrôle chimique des graminées sans recrû ligneux au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement*

> *Contrôle chimique des graminées en présence d'un recrû ligneux au quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha. en fin de printemps avant montaison des pérennes installées*

> Ensouchement principalement clair et âgé ou maltraité de châtaignier : traitement par déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard)

> *Ensouchement abondant (plus de 500 par hectare) ou clair et jeune de châtaignier : dévitalisation des souches en sève descendante du taillis de châtaignier par pulvérisation/badigeon des souches **de moins de 6 heures** de coupe avec du triclopyr à la concentration de 24 g de substance active par litre avec une spécialité titrant 480 g s.a./l (1 litre pour 19 litres d'eau, quantité homologuée de 5 litres/ha pour cet usage) et traitement complémentaire l'année suivante des rejets rescapés et des semis de châtaignier effectué à l'aide de **triclopyr** à la dose de 960 g s.a./ha*

Fourniture des plants

> **Avec recrû** : fourniture et mise en jauge de 1 490 chênes/ha à racines nues 1-S-1

> **Sans recrû** : fourniture et mise en jauge de 2 330 chênes/ha à racines nues 1S1 ou 1-0S

Plantation

> Matérialisation au broyeur de cloisonnements sur 2 mètres de large tous les 5 mètres avant plantation. Respect ou implantation du cloisonnement d'exploitation installé à 16,1 m d'axe en axe en élargissant de 3,4 à 4,5 m un cloisonnement sylvicole sur trois

> Plantation en «potet pioché» de deux lignes espacées de 1,6 mètres centrées sur les inter bandes boisées de 3 mètres soit 0,7 m des bords. Espacement sur la ligne de **2,5 m avec recrû** et de **1,6 m sans recrû.** Plantation de préférence dès novembre et possible jusqu'au 1er mars

> Les bottes de plants sont protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées

> Fourniture et mise en place de bambou de repérage de chaque plant

Dégagements

> Entretien des interlignes de 5 mètres d'axe en axe par broyage systématique avant tout dégagement manuel. Dégagements localisés complémentaires sur la ligne des plants.

Voir suite du texte au dos du tableau

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION ARTIFICIELLE DU CHENE SESSILE

89 3 CHS 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest sauf vallée inondables		travaux mécanisables sans travail du sol

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe				
	n	broyage ronce en plein et ligneux, semis ligneux en ligne de hauteur > 40 cm (occurrence 50 %)	4,0 U2	**337 €**
	n	un ou deux traitements chimique à la rampe (occurrence 40 %)	0,9 U1	**127 €**
1	**n**	éclatement ou déchiquetage de l'ensouchement clair (occurrence 10 %)	1,4 U4	**140 €**
	n	sous-solage de la ligne de plantation à la dent droite (50 cm)	2,6 U2	**216 €**
	n	mise en jauge et fourniture de plants 1S1 avec recrû et fourniture bambous (occurrence 80 %)	1490	**1621 €**
	n	mise en place des plants en demi potet travaillé	24,8 he	**983 €**
	n	mise en place de bambou de repérage des plants (occurrence 80 %)	10,1 he	**401 €**
n + 1 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				3826 €
	n+1	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+1	dégagement manuel	7,7 he	**305 €**
	n+2	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+2	dégagement manuel	7,7 he	**305 €**
	n+3	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
2a	**n+3**	dégagement manuel (occurrence 80 %)	6,2 he	**244 €**
	n+4	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+4	dégagement manuel (occurrence 70 %)	5,4 he	**213 €**
	n+5 à	entretien des interlignes au broyeur (occurrence 50 %)	1,8 U2	**156 €**
	n+6	dégagement manuel (occurrence 40 %)	3,1 he	**122 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				2593 €
2b				
n + 11 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				

Durée :	**12 ans**	**TOTAL**	**6419 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.	€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
1	**n**	*fourniture et mise en place clôture chevreuil (base mécanisable 3 ha) ou fourniture et pose de protections chantier < à 0,61 ha (0,25 ha sans recrû)*	*1515 €*	*20%*
1/2b	**n+2 et 7**	*deux entretiens clôture ou protections*	*218 €*	*20%*
2b	**n+12**	*enlèvement clôture ou protections et mise en déchetterie*	*839 €*	*20%*
1	**n**	*plantation d'accompagnement 200 plants/ha sans recrû*	*312 €*	*15%*
1	**n**	*fourniture et mise en place de 2330 plants 1-0S ou 1S1 sans recrû - remplace la plantation à 1490 plants/ha*	*3821 €*	*15%*
1	**n+1**	*scarification superficielle des interlignes au cultivateur à dents*	*383 €*	*10%*
1	**n**	*labour dressé moulé 20 cm (transformation)*	*482 €*	*2%*
0	**n-1**	*création ou entretien de l'assainissement (transformation)*	*151 €*	*5%*
1	**n**	*éclatement ou déchiquetage des souches (reconstitution)*	*1405 €*	*10%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *7299 €*

Coût minimum *4995 €* *Coût maximum* *10706 €* *(hors transformation/recons)*



> Dégagement plus ou moins extensif du recrû ligneux, à traiter par la technique du « cassage » s'il est en faible densité. Sur ronce majoritaire, premiers dégagements « en cheminée » en mai/juin sur des plants de moins 1,2 m en protection d'une pression de gibier, les suivants peuvent être réalisés après la pousse d'août de la ronce en fin d'été

> 4 à 5 dégagements manuels

Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

Regarnis des vides > à 10 ares, si le taux de reprise est < à 80 %.**(poste non estimé)**

Option 1

Fourniture, mise en place, entretien et enlèvement d'une clôture ou de protections individuelles

Option 2

Fourniture et plantation de plants d'accompagnement

> Fourniture, mise en jauge et plantation régulièrement répartis au moment de la plantation des chênes en l'absence totale de tout recrû ligneux de 200 plants/ha (charme, orme, hêtre, érable champêtre…)

Option 3

Fourniture et plantation à hauteur de 2330 plants en l'absence de recrû

> Fourniture, mise en jauge et plantation de 840 plants supplémentaires (1-0S ou 1S1)

Option 3

Dégagement

> Scarification superficielle avec un cultivateur à dents des interlignes avant montaison des espèces herbacée

Option 4 (transformation)

Travail du sol

> Labour dressé, moulé en plein à la charrue à socs (20 cm) au printemps pour incorporer un humus brut supérieur à 7 cm en absence de recrû ligneux

Option 5 (substitution d'essence)

Assainissement

> Création ou entretien de l'assainissement (200 m/ha) selon le risque d'envahissement par la molinie, le crin végétal ou la laîche pendante avec la remontée de la nappe ou envahissement déjà présent

Option 6 (reconstitution)

Destruction des souches

> Eclatement à la dent Becker ou déchiquetage par cisaille (Croque Souche ou Cisaille Blanchard)

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

11



Itinéraire 3 CHS 20 Plantation travaux non mécanisables

Champ d'application

Travaux non mécanisables.

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires selon la nature du contexte

> Contrôle manuel (tronçonneuse – débroussailleuse - croissant) des ligneux et semi-ligneux et de la ronce

> *Traitement localisé (pulvérisateur à dos), sur gros ronciers au **glyphosate** sans surfactant à la dose de 1 080 g à 1 800 g s.a./ha. Les doses les plus fortes sont préconisées en hiver sur les feuilles de ronciers encore turgescentes. Destruction physique des ronciers à la débroussailleuse équipée d'un disque étoilé recourbé*

> *Contrôle chimique des graminées sans recrû ligneux au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement*

> *Contrôle chimique des graminées en présence d'un recrû ligneux au quizalofop éthyl isomère droit à 300 g s.a./ha en fin de printemps avant montaison des pérennes installées*

Fourniture des plants

> Fourniture et mise en jauge de 1600 chênes/ha à racines nues 1-0 de 50 cm et +

Plantation

> Plantation en lignes **2,5 m x 2,5 m** en «potet pioché» de préférence dès novembre et possible jusqu'au 1er mars

> Les bottes de plants sont protégées dans un sac pendant la plantation et le chantier approvisionné selon les besoins. Le pralinage n'est pas nécessaire si ces règles élémentaires sont respectées

Dégagements

> Entretien sur la ligne par dégagements localisés des plants plus ou moins extensif sur le recrû ligneux, ou le traiter par la technique du « cassage » s'il est en faible densité. Sur ronce majoritaire, premier dégagement « en cheminée » en mai/juin sur des plants de moins 1,2 m, les suivants après la pousse d'août de la ronce

> 4 à 6 dégagements manuels

> Ces opérations comprennent lorsqu'ils sont présents le dégagement d'une centaine de feuillus précieux au maximum

Regarnis des vides > à 10 ares, si le taux de reprise est < à 80 %. **(poste non estimé)**

Option 1

Fourniture, mise en place, entretien et enlèvement d'une clôture ou de protections individuelles

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION ARTIFICIELLE DU CHENE SESSILE

89 3 CHS 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	Pente > 40%	travaux non mécanisables

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0				
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception de la coupe				
	n	contrôle manuel des ligneux et semi-ligneux (occurrence 40 %)	18,0 he	**713 €**
	n	traitement chimique à l'atomiseur (occurrence 25 %)	1,8 he	**82 €**
1	n	mise en jauge et fourniture de plants 1S1 ou 1-0S	1600	**1651 €**
	n	mise en place des plants sur demi potet travaillé	58,8 he	**2329 €**
n + 1 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				4775 €
	n+1	dégagement manuel	24,0 he	**950 €**
	n+2	dégagement manuel (occurrence 80 %)	19,2 he	**760 €**
2a	n+3	dégagement manuel (occurrence 50 %)	12,0 he	**475 €**
	n+6	dégagement manuel (occurrence 40 %)	9,6 he	**380 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				2566 €
2b	n+7 à n+11	dégagement manuel (occurrence 30 %)	7,2 he	**285 €**
n + 11 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				285 €

Durée :	12 ans	TOTAL	7626 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
1	n	*fourniture et mise en place clôture chevreuil (base 3 ha) ou fourniture et pose de protections individuelles chantier < à 0,53 ha*	*2525 €*	*20%*
1/2b	n+2 et 7	*deux entretiens clôture ou protections*	*262 €*	*20%*
2b	n+12	*enlèvement clôture ou protections et mise en déchetterie*	*1020 €*	*20%*
2a	n+4	*dégagement supplémentaire*	*792 €*	*20%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *8546 €*

Coût minimum *4931 €* *Coût maximum* *15113 €*



Itinéraire 3 CHX 10 Régénération par semis

Champ d'application

Régénération par semis Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT.

Détail des tâches élémentaires

Travaux préparatoires en terrains agricoles

> *Traitement avec un recouvrement au sol dépassant 20 % au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement*

> Labour couché de profondeur de 15/20 cm en ligne avec une charrue à socs, fin d'été, 4 à 5 jours après un épisode pluvieux (sols ressuyés)

Travaux préparatoires en terrains forestiers

> *Traitement avec un recouvrement au sol dépassant 20 % au glyphosate à la dose de 1440 à 2160 g s.a./ha en fonction des espèces et de l'époque du traitement*

OU

> Scarification du tapis herbacée avec un cultivateur à dents escamotables

> Broyage des ligneux et semi-ligneux ainsi que de la ronce ou recépage manuel en cas de faible recouvrement

Fourniture des glands et mise en place

> Fourniture de 80 (120) litres glands/ha et mise en place au plantoir sur lignes espacées de 3 mètres

Dégagements

> Entretien des interlignes par broyage systématique avant tout dégagement manuel

> Dégagements complémentaires des plants à la débroussailleuse sur la ligne plus ou moins extensifs sur le recrû ligneux

> 2 à 3 dégagements manuels en fonction de l'origine du terrain

Option 1 (terrain agricole)

Travaux préparatoires

> Sous-solage d'une semelle de labour à la dent droite après un long ressuyage du sol

Option 2 (terrain agricole)

Dégagement

> Scarification superficielle avec un cultivateur à dents des interlignes ou traitement complémentaire au glyphosate à la dose de 1440 g s.a./ha avant la levée des semis

Option 3 (terrain forestier)

Travaux préparatoires

> En cas de formation d'une couche indurée dans les stations les plus limoneuses scarification superficielle du sol avec un cultivateur à dents escamotables

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
REGENERATION

REGENERATION ARTIFICIELLE DU CHENE

89 3 CHX 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	Régénération artificielle par semis en terrain agricole	variante technique terrain forestier occurrence 50%

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
0	**n-1**	traitement chimique de la végétation à la rampe	2,3 U1	**192 €**
	n-1	labour couché 20 cm	4,0 U2	**338 €**
n : PASSAGE A LA CLASSE 1 (Phase d'installation) - Réception des travaux préparatoires				530 €
	n	fourniture de glands (moyenne 80-120 kg)	100	**865 €**
1	**n**	mise en place des glands au plantoir	6,0 he	**238 €**
	n+1à	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
	n+2	dégagement manuel	8,4 he	**333 €**
n + 1 à 2 : PASSAGE A LA CLASSE 2a (Régénération installée)				1747 €
	n+3à	entretien des interlignes au broyeur	3,7 U2	**312 €**
2a	**n+4**	dégagement manuel	8,4 he	**333 €**
n + 6 : PASSAGE A LA CLASSE 2b				645 €
2b				
n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m)				0 €

Durée :	**12 ans**	**TOTAL**	**2922 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	**n-1**	*sous-solage d'une semelle de labour*		*432 €*	*20%*
2a	**n+1**	*scarification superficielle des interlignes (70%) ou traitement (30%)*		*378 €*	*20%*

VARIANTE TECHNIQUE : remplacement tâches en classe 0 et supplément en classe 2a

CL S. surf.	Année indic.	*variante terrain forestier 80 kg de glands*	€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
0	**n-1**	*broyage des ligneux et semis ligneux*		*674 €*	*10%*
0	**n-1**	*relevé de couvert sous étage*		*1030 €*	*20%*
0	**n-1**	*scarification superficielle*		*383 €*	*100%*
2a	**n+5**	*entretien supplémentaire des interlignes au broyeur*		*312 €*	*30%*
2a	**n+5**	*dégagement manuel supplémentaire*		*277 €*	*30%*

Total de la variante terrain forestier *3052 €*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *3068 €*

Coût minimum *2922 €* *Coût maximum* *5878 €*



Itinéraire 5 CHX 10 Traitement en Taillis Sous Futaie

Champ d'application

Traitement en Taillis Sous Futaie : Travaux mécanisables

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Cloisonnements sylvicoles

> Jalonnement du cloisonnement sylvicole

> Marquage systématique au broyeur lorsque les rejets sont à 3 mètres de hauteur d'un cloisonnement de 2,5 m de large tous les 10 m d'axe en axe

> Entretien des cloisonnements avant le passage en nettoiement

Nettoiement

> Détourage par élimination des tiges voisines dont le houppier est moins de 1.5 mètre de celui de 100 à 120 tiges réservées par hectare. Opération à réaliser à une hauteur de taillis de 6/7 mètres en recrutant un futur baliveau tous les 10 à 8,3 mètres de bande cloisonnée à 10 mètres d'axe en axe

> Les feuillus nobles, recrutés à concurrence de 10 à 15 % du nombre de baliveaux (ou par défaut de chêne), sont détourés de façon plus ou moins dynamique selon leur sensibilité à la concurrence

> Un surcoût est prévu au nettoiement en l'absence de cloisonnements sylvicoles

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
AMELIORATION

AMELIORATION - CHENE

89 5 CHX 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	traitement en TSF	

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
PASSAGE A LA CLASSE 3a 6 à 8 ans (Phase d'amélioration - H > 3 m)				
	n+7 à	jalonnement de cloisonnements sylvicoles (entraxe 10 m)	4,0 he	**180 €**
	n+11	broyage des cloisonnements sylvicoles	3,0 U3	**319 €**
3a	**n+14 à**	entretien des cloisonnements sylvicoles	1,2 U2	**105 €**
	n+20	détourage de 120 baliveaux dont 10 à 15 % d'AF	14,0 he	**554 €**
n+x à n+y : PASSAGE A LA CLASSE 3b				1159 €
3b				
n+z à n +t : PASSAGE A LA CLASSE 4				
4				

Durée :	8 à 12 ans	TOTAL	1159 €

VARIANTE TECHNIQUE :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
3a	**n+14 à n+20**	*détourage (sans cloisonnement) de 120 baliveaux dont 10 à 15 % d'AF*	950 €	*30%*

Total de la variante non cloisonnée *950 €*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *1096 €*

Coût minimum *950 €* *Coût maximum* *1159 €*



Itinéraire 5 CHX 20 Conversion directe

Champ d'application

Conversion directe

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Elagage

> Elagage à 5,5 mètres de hauteur après l'exploitation de la coupe de conversion d'un maximum de 15 à 25 fruitiers d'avenir par hectare de 10 à 15 cm de diamètre. Coupe des branches vivantes inférieures à 3 cm de diamètre et des branches mortes des merisiers.

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
AMELIORATION

AMELIORATION - CHENE

89 5 CHX 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	conversion directe par balivage	

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
PASSAGE A LA CLASSE 3a 6 à 8 ans (Phase d'amélioration - H > 3 m)				
3a	**n+12 à n+18**	élagage à 5,5 m des branches mortes et vivantes < à 3 cm de 10 à 25 merisiers par hectare (moyenne 15) (occurrence 50 %)	1,4 he	**53 €**
n+x à n+y : PASSAGE A LA CLASSE 3b				53 €
3b				
n+z à n +t : PASSAGE A LA CLASSE 4				0 €

Durée :	**10 ans**	**TOTAL**	**53 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *53 €*

Coût minimum *0 €* *Coût maximum* *107 €*



Itinéraire 5 CHP 10 Amélioration peuplements naturels de forte densité

Champ d'application

Amélioration peuplements naturels de densité supérieure au double de la densité objectif

Travaux mécanisables **Zones concernées** : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Façonnage des peuplements de 6 à 8 m de Ho selon la fertilité

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Gestion du mélange d'essence selon sa dynamique (jusqu'à 10 % de surface dans l'étage dominant)

> Dépressage des peuplements par mise aux densités objectif

Marquage des arbres objectif

> Brossage et marquage à la peinture longue durée d'une ceinture de repérage sur un choix de tiges égal à la densité finale avant ensemencement + ou – 5 % (soit 50, 60 ou 70 tiges/ha pour les classes de fertilité de I à III)

> Trois passages d'entretien du marquage

Option 1

Nettoiement peuplements entre 3 et 6 (8) mètres de Ho

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Recépage des brins entrés en concurrence avec le chêne

Option 2

Eclaircie localisée des peuplements à 10/12 m de Ho si impossibilité de commercialiser la première éclaircie et sous conditions de menace sur le mélange, ou avec besoin d'intervention sur les essences objectif à dynamique précoce

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Eclaircie localisée au profit des essences objectif associées

ET/OU

> Eclaircie au profit des essences objectif à dynamique précoce

> Elagage sur 5,5 mètres des branches mortes ou vivantes de moins de 3 cm des merisiers

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
AMELIORATION

AMELIORATION - CHENE PEDONCULE

89 5 CHP 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	régénération naturelle	peuplements de densité > de 100% à la densité objectif

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
n + 8 à n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3a (Phase d'amélioration - H > 3 m)				
3a	n+14	entretien des cloisonnements sylvicoles à 6/8 mètres de Ho	1,5 U2	**127 €**
	à	gestion du mélange par sélection d'autres feuillus et dépressage localisé à leur profit à 6/7 (fert III) et 7/8 (fert I et II) mètres de Ho (occurrence 80 %)	11,2 he	**444 €**
	n+18	nettoiement dépressage à 6/7 ou 7/8 mètres de Ho	28,0 he	**1109 €**
n+14 à 18 : PASSAGE A LA CLASSE 3b				1679 €
3b				
n+24 à n+39 : PASSAGE A LA CLASSE 4				0 €
4	n+30 à n+45	ceinturage à la peinture des arbres objectifs (occurrence 80 %)	3,2 he	**127 €**
	n+40 à n+80	entretien du repérage à la peinture des arbres objectifs (3 passages) (occurrence 80 %)	6,4 he	**253 €**
CLASSE 4				380 €

Durée :	50 à 70 ans	TOTAL	2059 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.	€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
3a	n+9 à n+16	*entretien des cloisonnements sylvicoles*	*127 €*	*10%*
		recépage des brins entrés en concurrence avec le chêne entre 3 à 6/8 m de H0	*416 €*	*10%*
3a	n+12 à n+16	*élagage à 5,5 m des branches mortes et vivantes < à 3 cm des merisiers*	*107 €*	*10%*
3b	n+18 à n+26	*entretien des cloisonnements sylvicoles*	*127 €*	*10%*
		éclaircie localisée au profit des essences objectif associées ou éclaircie des essences à dynamique précoce à 10/12 m de Ho	*475 €*	*10%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2184 €*

Coût minimum *1235 €* *Coût maximum* *3516 €*



Itinéraire 5 CHP 20 Amélioration plantations et peuplements de faible densité

Champ d'application

Amélioration des plantations et des peuplements naturels de densité inférieure au double de la densité objectif

Travaux mécanisables **Zones concernées** : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Marquage des arbres objectif

> Brossage et marquage à la peinture longue durée d'une ceinture de repérage sur un choix de tiges égal à la densité finale avant ensemencement + ou – 5 % (soit 50, 60 ou 70 tiges/ha pour les classes de fertilité de I à III)

> Trois passages d'entretien du marquage

Option 1

Nettoiement localisé des plantations et des peuplements de faible densité de 6 à 8 m de Ho

> Entretien d'un interligne de plantation sur deux ou des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Intervention au profit de 400 chênes d'avenir par hectare restreinte à l'exploitation par recépage des tiges de forme défectueuse et aux essences concurrentes au niveau du bourgeon terminal dans un rayon 2 à 2,5 mètres autour des tiges d'avenir

ET/OU

> Nettoiement localisé au profit des essences objectif associées

Option 2

Eclaircie localisée les essences objectif à dynamique précoce à 10/12 m de Ho si impossibilité de commercialiser la première éclaircie

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Eclaircie au profit des essences objectif à dynamique précoce

> Elagage sur 5,5 mètres des branches mortes ou vivantes de moins de 3 cm des merisiers

CHÊNES : quel Itinéraire Technique de Travaux Sylvicoles choisir ?

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
AMELIORATION

AMELIORATION - CHENE PEDONCULE

89 5 CHP 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	Plantation et régénération naturelle de faible densité	peuplements de densité < à la densité objectif plus 100%

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
n + 8 à n + 10 : PASSAGE A LA CLASSE 3a (Phase d'amélioration - H > 3 m)				
3a				
n+14 à 18 : PASSAGE A LA CLASSE 3b				
3b				
n+24 à n+39 : PASSAGE A LA CLASSE 4				
4	**n+30 à n+45**	ceinturage à la peinture des arbres objectifs (occurrence 80 %)	3,2 he	**127 €**
	n+40 à n+80	entretien du repérage à la peinture des arbres objectifs (3 passages) (occurrence 80 %)	6,4 he	**253 €**
CLASSE 4				380 €

Durée :	50 à 70 ans	TOTAL	380 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
3a	**n+14 à n+16**	entretien des interlignes ou cloisonnements au broyeur à 6/8 mètres de Ho	*319 €*	*60%*
		nettoiement localisé de 400 tiges/ha ou au profit des essences objectif associées à 6/8 mètres de Ho	*499 €*	*60%*
3b	**n+18 à**	éclaircie des essences à dynamique précoce à 10/12 m de Ho (20% de la surface)	*111 €*	*10%*
	n+26	élagage à 5,5 m des branches mortes et vivantes < à 3 cm des merisiers	*107 €*	*5%*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *887 €*

Coût minimum *0 €* *Coût maximum* *1511 €*



Itinéraire 5 CHS 10 Amélioration peuplements naturels de forte densité

Champ d'application

Amélioration peuplements naturels de densité supérieure au double la densité objectif

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Façonnage des peuplements de 6 à 8 m de Ho selon la fertilité

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Gestion du mélange d'essence selon sa dynamique (jusqu'à 10 % de surface dans l'étage dominant)

> Dépressage des peuplements par mise aux densités objectif

Marquage des arbres objectif

> Brossage et marquage à la peinture longue durée d'une ceinture de repérage sur un choix de tiges égal à la densité finale avant ensemencement + ou – 5 % (soit 65, 80 ou 90 tiges/ha pour les classes de fertilité de I à III)

> Quatre passages d'entretien du marquage

Option 1

Nettoiement peuplements entre 3 et 6 (8) mètres de Ho

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Recépage des brins entrés en concurrence avec le chêne

Option 2

Eclaircie localisée des peuplements à 10/12 m de Ho avec impossibilité de commercialiser la première éclaircie et sous conditions de menace sur le peuplement ou le mélange, ou avec besoin d'intervention sur les essences objectif à dynamique précoce

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Eclaircie localisée au profit de 150 à 250 chênes à l'hectare

ET/OU

> Eclaircie localisée au profit des essences objectif associées

ET/OU

> Eclaircie au profit des essences objectif à dynamique précoce

> Elagage sur 5,5 mètres des branches mortes ou vivantes de moins de 3 cm des merisiers

OFFICE NATIONAL DES FORETS
DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
AMELIORATION

AMELIORATION - CHENE SESSILE

89 5 CHS 10

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	régénération naturelle	peuplements de densité > de 100% à la densité objectif

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
n + 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				
3a	n+17 à 26	entretien des cloisonnements sylvicoles à 6/8 mètres de Ho	1,5 U2	**127 €**
		gestion du mélange par sélection d'autres feuillus et dépressage localisé à leur profit à 6/7 (fert III) et 7/8 (fert I et II) mètres de Ho (occurrence 80 %)	11,2 he	**444 €**
		nettoiement dépressage à 6/7 ou 7/8 mètres de Ho	28,0 he	**1109 €**
n+23 à+27: PASSAGE A LA CLASSE 3b				1679 €
3b				
n+40 à n +56 : PASSAGE A LA CLASSE 4				
4	n+45 à n+65	ceinturage à la peinture des arbres objectifs (occurrence 80 %)	4,0 he	**158 €**
	n+55 à 120	entretien du repérage à la peinture des arbres objectifs (4 passages) (occurrence 80 %)	8,0 he	**317 €**
CLASSE 4				475 €

Durée :	83 ans	TOTAL	2154 €

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
3a	n+14 à n+18	entretien des cloisonnements sylvicoles	*127 €*	*10%*
		recépage des brins entrés en concurrence avec le chêne entre 3 à 6/8 m de Ho	*416 €*	*10%*
3a	n+14à n+18	élagage à 5,5 m des branches mortes et vivantes < à 3 cm des merisiers	*107 €*	*20%*
3b	n+24 à n+38	entretien des cloisonnements sylvicoles	*127 €*	*20%*
		éclaircie localisée au profit de 150 à 250 chênes à l'hectare à 10/12 m de Ho	*970 €*	*20%*
		éclaircie localisée au profit des essences objectif associées ou éclaircie des essences à dynamique précoce à 10/12 m de Ho (60% de la surface)	*285 €*	*20%*

VARIANTE TECHNIQUE :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha 2012	occurrence moyenne
3a et b	n+14 à 38	*surcoût peuplements non mécanisables, options comprises*	*1259 €*	*20%*

Total de la variante non mécanisable *3765 €*

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *2758 €*

Coût minimum *1235 €* *Coût maximum* *4097 €*



Itinéraire 5 CHS 20 Amélioration plantations et peuplements de faible densité

Champ d'application

Amélioration des plantations et des peuplements naturels de densité inférieure au double de la densité objectif

Zones concernées : Territoire de la DT

Détail des tâches élémentaires

Marquage des arbres objectif

> Brossage et marquage à la peinture longue durée d'une ceinture de repérage sur un choix de tiges égal à la densité finale avant ensemencement + ou – 5 % (soit 65, 80 ou 90 tiges/ha pour les classes de fertilité de I à III)

> Quatre passages d'entretien du marquage

Option 1

Nettoiement localisé des plantations et des peuplements de faible densité de 6 à 8 m de Ho

> Entretien d'un interligne de plantation sur deux ou des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Intervention au profit de 400 tiges d'avenir par hectare restreinte à l'exploitation par recépage des tiges de forme défectueuse et aux essences concurrentes au niveau du bourgeon terminal dans un rayon 2 à 2,5 mètres autour des tiges d'avenir

ET/OU

> Nettoiement localisé au profit des essences objectif associées

Option 2

Eclaircie localisée les essences objectif à dynamique précoce à 10/12 m de Ho si impossibilité de commercialiser la première éclaircie

> Entretien des cloisonnements sylvicoles au broyeur

> Eclaircie au profit des essences objectif à dynamique précoce

> Elagage sur 5,5 mètres des branches mortes ou vivantes de moins de 3 cm des merisiers

OFFICE NATIONAL DES FORETS

DT Sud-Ouest

ITINERAIRE DE TRAVAUX SYLVICOLES
AMELIORATION

AMELIORATION - CHENE SESSILE

89 5 CHS 20

ZONES GEOGRAPHIQUES	CARACTERISTIQUES	DOMINANTE
DT Sud-Ouest	Plantation et régénération naturelle de faible densité	peuplements de densité < à la densité objectif plus 100%

CL S. surf.	Année indic.	Tâche élémentaire Description	Tps de réf. par ha	Coût/ha € 2012
n 13 + 15 : PASSAGE A LA CLASSE 3 (Phase d'amélioration - H > 3 m				
3a				
n+23 à+27: PASSAGE A LA CLASSE 3b				
3b				
n+40 à n +56 : PASSAGE A LA CLASSE 4				
4	**n+45 à n+65**	ceinturage à la peinture des arbres objectifs (occurrence 80 %)	4,0 he	**158 €**
	n+55 à 120	entretien du repérage à la peinture des arbres objectifs (4 passages) (occurrence 80 %)	8,0 he	**317 €**
CLASSE 4				475 €

Durée :	**83 ans**	**TOTAL**	**475 €**

OPTION = Tâche supplémentaire éventuelle

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
3a	**n+17 à n+26**	*entretien des interlignes ou cloisonnements au broyeur à 6/8 mètres de Ho*		*319 €*	*60%*
		nettoiement localisé de 400 tiges/ha ou au profit des essences objectif associées à 6/8 mètres de Ho		*499 €*	*60%*
3a	**n+14à n+18**	*élagage à 5,5 m des branches mortes et vivantes < à 3 cm des merisiers*		*107 €*	*5%*
3b	**n+32 à n+38**	*éclaircie des essences à dynamique précoce à 10/12 m de Ho*		*111 €*	*10%*

VARIANTE TECHNIQUE :

CL S. surf.	Année indic.		€/ha	*2012*	*occurrence moyenne*
3a et b		*surcoût peuplements non mécanisables, options comprises*		*256 €*	*20%*

Total de la variante non mécanisable **1239 €**

Coût moyen pondéré (à l'hectare), options et variantes comprises *1034 €*

Coût minimum *0 €* *Coût maximum* *1353 €*



Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles (I.T.T.S.)

8900-12-GUI-R&D-001

PEFC
PEFC/10-4-4

Office National des Forêts